

Construção do projeto.

PLANO DIRETOR DO PROJETO

Plataforma Educacional Gamificada Baseada em RPG

Versão: 1.0

Status: Documento Mestre

1. Introdução

Este documento tem como objetivo definir a estratégia completa para o desenvolvimento de uma plataforma educacional de próxima geração, concebida para integrar, em um único ecossistema digital, todos os processos administrativos, pedagógicos, financeiros, operacionais e de aprendizagem de uma instituição de ensino.

Diferentemente dos sistemas escolares tradicionais, que concentram seus esforços na informatização de rotinas administrativas e acadêmicas, esta plataforma será construída sobre um novo paradigma educacional: a aprendizagem por meio da gamificação profunda inspirada em RPG (Role Playing Game), combinando elementos de jogos digitais, narrativas interativas, inteligência artificial, análise de dados e metodologias pedagógicas modernas.

O objetivo não é apenas digitalizar uma escola, mas transformar completamente a forma como estudantes, professores, gestores e famílias interagem com o processo educacional.

2. Visão do Projeto

O projeto visa criar uma plataforma que funcione simultaneamente como:

- ERP Escolar;
- Ambiente Virtual de Aprendizagem (LMS/AVA);
- Plataforma de Comunicação;
- Sistema de Gestão Institucional;
- Motor de Gamificação;
- Motor Narrativo baseado em RPG;

- Plataforma de Inteligência Artificial Educacional;
- Plataforma Analítica para tomada de decisão;
- Ecossistema de aprendizagem personalizada.

Cada componente será desenvolvido para operar de forma integrada, compartilhando dados em tempo real, eliminando redundâncias e oferecendo uma experiência contínua aos diferentes perfis de usuários.

3. Propósito

A educação enfrenta desafios que vão além da simples transmissão de conteúdo. Baixo engajamento, evasão escolar, dificuldades de aprendizagem e processos administrativos fragmentados comprometem a experiência de estudantes e profissionais.

A plataforma nasce para responder a esses desafios por meio de três pilares:

1. Centralização da gestão escolar.
 2. Personalização da aprendizagem.
 3. Engajamento sustentado pela gamificação.
-

4. Por que este documento será desenvolvido

Projetos de software complexos frequentemente fracassam por falta de documentação consistente. Requisitos incompletos, regras de negócio mal definidas e decisões arquiteturais tomadas sem planejamento resultam em retrabalho, inconsistências e dificuldade de evolução do sistema.

Este documento será elaborado para:

- estabelecer uma visão única do produto;
- definir regras de negócio antes do desenvolvimento;
- reduzir ambiguidades;
- orientar equipes multidisciplinares;
- servir como referência para agentes de IA;
- facilitar manutenção e expansão futuras.

Cada decisão registrada deverá responder claramente às perguntas:

- O que será desenvolvido?
- Por que será desenvolvido?

- Como será desenvolvido?
 - Quem utilizará?
 - Qual problema resolve?
 - Como será validado?
-

5. Objetivo da documentação

Ao término do projeto documental, deverá existir um conjunto de especificações suficientemente completo para permitir que qualquer equipe técnica possa desenvolver a plataforma sem depender do conhecimento tácito dos idealizadores.

A documentação deverá conter informações suficientes para:

- arquitetos de software;
 - desenvolvedores backend;
 - desenvolvedores frontend;
 - desenvolvedores mobile;
 - designers UX/UI;
 - pedagogos;
 - especialistas em gamificação;
 - especialistas em IA;
 - analistas de qualidade (QA);
 - DevOps;
 - administradores de banco de dados;
 - gestores do produto.
-

6. Metodologia de construção da documentação

A documentação será produzida em etapas progressivas, cada uma aprofundando um aspecto específico da plataforma.

Cada documento dependerá dos anteriores, garantindo coerência entre visão de produto, regras pedagógicas e implementação técnica.

A estrutura será organizada em volumes independentes, porém interligados.

7. Estrutura da documentação

A documentação será composta pelos seguintes volumes:

Volume I — Visão do Produto

Definição da missão, visão, objetivos estratégicos, público-alvo, diferenciais, escopo, premissas, restrições e roadmap.

Volume II — Requisitos Funcionais

Descrição detalhada de todos os módulos do sistema.

Cada funcionalidade possuirá:

- objetivo;
 - descrição;
 - atores;
 - regras de negócio;
 - casos de uso;
 - fluxos;
 - critérios de aceitação;
 - permissões;
 - integrações;
 - notificações;
 - requisitos de segurança.
-

Volume III — Arquitetura de Software

Descrição da arquitetura técnica da plataforma.

Incluindo:

- microsserviços;
- APIs;
- banco de dados;
- mensageria;
- autenticação;
- escalabilidade;
- observabilidade;
- segurança;
- infraestrutura em nuvem.

Volume IV — Banco de Dados

Modelo completo de dados.

Cada entidade será documentada com:

- atributos;
- relacionamentos;
- restrições;
- índices;
- versionamento;
- auditoria.

Volume V — Plataforma Pedagógica

Transformação do currículo escolar em experiências digitais.

Abrangerá:

- planejamento;
- competências;
- habilidades;
- avaliações;
- trilhas;
- feedback;
- personalização.

Volume VI — Motor de RPG Educacional

Descreverá toda a lógica da gamificação.

Incluindo:

- mundo;
- narrativa;
- personagens;
- classes;
- atributos;
- missões;
- NPCs;
- economia;

- guildas;
 - progressão;
 - recompensas;
 - eventos;
 - desafios.
-

Volume VII — Inteligência Artificial

Definição dos agentes inteligentes.

Cada agente possuirá:

- objetivo;
 - contexto;
 - permissões;
 - memória;
 - comportamento;
 - integração;
 - limitações.
-

Volume VIII — UX/UI

Especificação completa das interfaces.

Volume IX — APIs

Documentação técnica das integrações.

Volume X — Infraestrutura

Deploy, monitoramento, backup, segurança, recuperação de desastre e alta disponibilidade.

8. Filosofia da Plataforma

A plataforma será construída sobre alguns princípios fundamentais:

- Aprender deve ser significativo.
 - O estudante deve ser protagonista da própria jornada.
 - O erro deve ser tratado como oportunidade de evolução.
 - A tecnologia deve apoiar o professor, não substituí-lo.
 - A gamificação deve reforçar objetivos pedagógicos, nunca mascarar a aprendizagem.
 - Todas as decisões de design deverão equilibrar motivação, inclusão, acessibilidade e privacidade.
-

9. Como construiremos a plataforma

Adotaremos uma abordagem **top-down**, começando pela visão estratégica e refinando progressivamente cada nível de detalhe:

1. Definição da visão do produto e princípios pedagógicos.
2. Mapeamento dos processos escolares e identificação de todos os atores.
3. Especificação dos módulos administrativos e acadêmicos.
4. Modelagem do motor de RPG e da gamificação alinhada ao currículo.
5. Definição da arquitetura de software e do modelo de dados.
6. Desenho das interfaces e da experiência do usuário.
7. Planejamento das integrações e da infraestrutura.
8. Validação contínua por meio de revisões, protótipos e testes de consistência.

Essa sequência garante que as decisões técnicas sejam sempre guiadas pelos objetivos educacionais, e não o contrário.

10. Resultado esperado

Ao final do processo, teremos um conjunto de documentos que representará um verdadeiro **blueprint** da plataforma. Essa documentação permitirá:

- desenvolver o sistema de forma organizada e escalável;
 - reduzir retrabalho e inconsistências;
 - acelerar a implementação por equipes humanas ou agentes de IA;
 - facilitar a manutenção e a evolução contínua;
 - preservar o conhecimento do projeto ao longo do tempo;
 - oferecer uma base sólida para uma plataforma educacional inovadora, em que gestão escolar, aprendizagem e gamificação coexistam de maneira integrada.
-

Consideração final

Há um aspecto que considero decisivo para o sucesso desse projeto: **não vamos apenas documentar funcionalidades; vamos documentar uma filosofia de educação transformada em software.**

Isso significa que cada tela, regra de negócio, mecânica de RPG, agente de IA e integração deverá responder a uma pergunta central:

"Esta funcionalidade melhora a aprendizagem, o engajamento e a gestão escolar de forma mensurável?"

Esse princípio será o fio condutor de toda a documentação e o critério para priorizar, validar e evoluir a plataforma ao longo do seu desenvolvimento.

BLUEPRINT MASTER

Plataforma Educacional Gamificada por RPG

Documento 000 — Constituição do Projeto

Versão: 1.0

Status: Em Desenvolvimento

Tipo: Documento Mestre

Prioridade: Máxima

CAPÍTULO 1

A Constituição da Plataforma

1. Introdução

Este documento constitui a base conceitual, filosófica, técnica e metodológica da Plataforma Educacional Gamificada por RPG.

Seu objetivo é estabelecer um conjunto de princípios permanentes que orientarão todas as decisões relacionadas ao desenvolvimento da plataforma, desde a arquitetura do software até a experiência de aprendizagem dos estudantes.

Mais do que definir funcionalidades, este documento define a identidade do produto.

Toda decisão futura deverá ser compatível com os princípios aqui estabelecidos.

Caso algum requisito futuro entre em conflito com este documento, este documento terá prioridade até que seja formalmente revisado.

2. O Problema que Estamos Resolvendo

A maioria dos sistemas escolares existentes foi desenvolvida para informatizar processos administrativos.

Eles organizam matrículas.

Geram boletos.

Registram frequência.

Calculam notas.

Geram boletins.

Produzem relatórios.

Mas praticamente nenhum deles foi concebido para tornar o processo de aprendizagem mais envolvente, personalizado e significativo.

Na prática, a gestão escolar e a aprendizagem costumam existir como sistemas separados, muitas vezes desconectados.

Além disso, grande parte das plataformas de ensino utiliza modelos de gamificação superficiais, baseados apenas em pontos, medalhas e rankings.

Essas abordagens tendem a perder eficácia ao longo do tempo, pois recompensam o comportamento, mas nem sempre promovem uma aprendizagem profunda.

O resultado é um cenário marcado por:

- baixa motivação dos estudantes;
- dificuldades de acompanhamento individualizado;
- excesso de tarefas administrativas para professores;
- pouca integração entre setores da escola;
- fragmentação das informações;
- dificuldade na tomada de decisões baseada em dados;
- ausência de experiências realmente imersivas de aprendizagem.

Este projeto nasce para superar essas limitações.

3. Nossa Hipótese Central

Acreditamos que uma plataforma educacional pode ser muito mais do que um sistema de gestão.

Ela pode funcionar como um ecossistema inteligente capaz de integrar:

- gestão escolar;
- aprendizagem;
- inteligência artificial;
- narrativa;
- colaboração;
- análise de dados;
- gamificação profunda.

Nossa hipótese é que estudantes aprendem melhor quando:

- entendem o propósito das atividades;
- participam ativamente do processo;
- recebem feedback constante;
- percebem sua evolução;
- trabalham em equipe;
- enfrentam desafios progressivos;
- têm autonomia para fazer escolhas;
- vivem experiências significativas.

É exatamente isso que um bom RPG proporciona.

4. Nossa Missão

Nossa missão é transformar a educação em uma jornada de descoberta, crescimento e colaboração, utilizando princípios de design de jogos, inteligência artificial e gestão escolar integrada para criar experiências de aprendizagem envolventes, personalizadas e mensuráveis.

5. Nossa Visão

Ser a plataforma educacional mais completa do mundo, integrando em um único ecossistema:

- ERP Escolar;
 - LMS;
 - Ambiente Virtual de Aprendizagem;
 - Inteligência Artificial Educacional;
 - Game Engine Educacional;
 - Plataforma Analítica;
 - Plataforma Social;
 - Ferramentas para professores;
 - Ferramentas para famílias;
 - Ferramentas para gestores.
-

6. Nossos Valores

Toda decisão de desenvolvimento deverá respeitar estes valores.

Aprendizagem acima da tecnologia

A tecnologia nunca será um fim.

Ela será sempre um meio para melhorar a aprendizagem.

Professor como protagonista

A IA não substituirá professores.

Ela ampliará suas capacidades.

O professor continuará sendo o principal mediador da aprendizagem.

Aluno como herói

Cada estudante será tratado como protagonista de sua própria jornada.

Não haverá alunos "passivos".

Todos terão agência.

Todos poderão evoluir.

Aprender deve ser divertido

Diversão não significa superficialidade.

Significa engajamento.

Curiosidade.

Exploração.

Descoberta.

O erro faz parte da evolução

No RPG ninguém aprende sem falhar.

Na educação também.

A plataforma nunca punirá o erro.

Ela utilizará o erro para construir novos caminhos de aprendizagem.

Inclusão

Toda funcionalidade deverá considerar:

- acessibilidade;
 - inclusão;
 - diferentes estilos de aprendizagem;
 - diferentes ritmos;
 - necessidades especiais.
-

Dados pertencem ao usuário

Todos os dados deverão ser protegidos.

LGPD será um princípio.

Não apenas uma obrigação legal.

7. O que Estamos Construindo

Não estamos construindo apenas um ERP Escolar.

Também não estamos construindo apenas um LMS.

Nem apenas um jogo.

Estamos construindo um novo paradigma de plataforma educacional.

Essa plataforma será composta por cinco grandes pilares:

Pilar Administrativo

Responsável por toda gestão escolar.

Pilar Pedagógico

Responsável por toda aprendizagem.

Pilar Narrativo

Responsável pela experiência RPG.

Pilar Inteligente

Responsável pela Inteligência Artificial.

Pilar Analítico

Responsável por gerar conhecimento através dos dados.

8. O Conceito Fundamental

Existe um conceito que orientará toda a plataforma.

Toda atividade pedagógica deverá poder ser representada como uma experiência de jogo sem perder seu valor educacional.

Isso significa que qualquer conteúdo poderá ser convertido em:

- missão;
- investigação;
- desafio;
- quebra-cabeça;
- exploração;
- combate simbólico;
- campanha;
- projeto colaborativo;
- evento;
- aventura.

Sem alterar os objetivos pedagógicos.

9. Nossa Filosofia de Desenvolvimento

Toda funcionalidade deverá responder positivamente às seguintes perguntas antes de ser aprovada:

1. Resolve um problema real?
2. Facilita o trabalho do professor?

3. Melhora a aprendizagem?
4. Aumenta o engajamento?
5. Reduz burocracia?
6. Pode ser escalada?
7. É acessível?
8. Respeita a LGPD?
9. Pode ser mantida?
10. Pode ser testada?
11. Pode ser documentada?
12. Gera valor para a instituição?

Se qualquer resposta for negativa, a funcionalidade deverá ser revista antes de entrar no roadmap.

10. O Compromisso do Projeto

Este Blueprint não será apenas uma coleção de documentos.

Ele será a principal fonte de verdade da plataforma.

Toda decisão de arquitetura, design, desenvolvimento, testes, implantação e evolução deverá estar alinhada a ele.

Ao final deste trabalho, teremos uma documentação capaz de orientar equipes humanas e agentes de IA na construção de uma plataforma educacional robusta, inovadora e sustentável.

CAPÍTULO 2

Princípios Arquitetônicos Fundamentais

Controle do Documento

Documento: Blueprint Master

Capítulo: 02

Nome: Princípios Arquitetônicos Fundamentais

Versão: 1.0

Status: Em elaboração

Prioridade: Crítica

Dependência: Capítulo 1 — Constituição da Plataforma

Objetivo

Este capítulo estabelece os princípios que regerão toda a arquitetura da plataforma.

Esses princípios são obrigatórios e deverão orientar:

- arquitetura de software;
- arquitetura de banco de dados;
- arquitetura pedagógica;
- arquitetura da gamificação;
- experiência do usuário;
- arquitetura da Inteligência Artificial;
- infraestrutura;
- integração entre módulos.

Nenhum módulo poderá ser desenvolvido em desacordo com estes princípios.

2.1 A Plataforma Será um Ecossistema

A primeira decisão arquitetônica deste projeto é que **a plataforma não será um sistema monolítico tradicional**, mas um **ecossistema educacional integrado**.

Ela será composta por diversos domínios especializados que compartilham informações de forma controlada.

Cada domínio deverá ser independente, porém interoperável.

Isso permitirá:

- evolução contínua;
- manutenção simplificada;

- escalabilidade;
 - reutilização de componentes;
 - substituição de módulos sem comprometer o restante da plataforma.
-

2.2 Arquitetura Orientada a Domínios (DDD)

Toda a plataforma será organizada seguindo princípios de **Domain-Driven Design (DDD)**.

Cada domínio representará um contexto de negócio claramente definido.

Os principais domínios inicialmente previstos são:

Administração

Responsável por:

- usuários
 - permissões
 - autenticação
 - parametrizações
 - auditoria
-

Secretaria

Responsável por:

- matrículas
 - histórico escolar
 - documentos
 - transferências
 - rematrículas
 - turmas
-

Pedagógico

Responsável por:

- conteúdos
- planejamento

- avaliações
 - frequência
 - competências
 - habilidades
 - aprendizagem
-

RPG Engine

Responsável por:

- personagens
 - classes
 - XP
 - inventário
 - quests
 - guildas
 - eventos
 - bosses
 - campanhas
-

IA Educacional

Responsável por:

- tutor IA
 - narrador IA
 - professor IA
 - correções
 - recomendações
 - personalização
-

Financeiro

Responsável por:

- mensalidades
 - contratos
 - pagamentos
 - cobranças
 - fluxo de caixa
-

Analytics

Responsável por:

- dashboards
 - indicadores
 - métricas
 - relatórios
 - predição
-

Comunicação

Responsável por:

- mensagens
 - notificações
 - mural
 - chat
 - e-mails
 - WhatsApp
 - Push
-

Cada domínio será tratado como um sistema especializado.

2.3 Modularidade

Todo componente deverá ser modular.

Nenhum módulo poderá depender diretamente da implementação interna de outro módulo.

A comunicação ocorrerá por interfaces bem definidas.

Benefícios:

- manutenção
 - testes
 - substituição
 - escalabilidade
 - reutilização
-

2.4 Separação de Responsabilidades

Cada módulo deverá possuir apenas uma responsabilidade principal.

Exemplo:

O módulo financeiro nunca calculará notas.

O módulo pedagógico nunca emitirá boletos.

O RPG nunca alterará diretamente dados acadêmicos.

Cada domínio deverá atuar apenas sobre seu próprio contexto.

2.5 Fonte Única da Verdade (Single Source of Truth)

Cada informação deverá possuir apenas um local oficial de armazenamento.

Exemplo:

Os dados do aluno pertencem ao domínio Secretaria.

O Financeiro consulta esses dados.

O RPG consulta esses dados.

O Pedagógico consulta esses dados.

Mas apenas a Secretaria poderá alterá-los.

Isso evita inconsistências.

2.6 Arquitetura Event-Driven

Sempre que possível, os módulos se comunicarão através de eventos.

Exemplo:

Aluno concluiu missão.

↓

Evento publicado.

↓

Pedagógico atualiza competência.

↓

RPG concede XP.

↓

Analytics recalcula indicadores.

↓

Comunicação envia notificação.

↓

IA atualiza perfil.

Nenhum módulo precisará conhecer internamente os demais.

2.7 APIs como Contratos

Toda comunicação externa deverá ocorrer por APIs.

As APIs serão tratadas como contratos.

Nenhum módulo poderá acessar diretamente o banco de outro módulo.

Toda comunicação deverá ser documentada.

Versionada.

Testada.

2.8 Escalabilidade

A plataforma deverá suportar crescimento em quatro dimensões:

Horizontal

Mais servidores.

Vertical

Mais recursos.

Funcional

Novos módulos.

Institucional

Mais escolas.

Mais municípios.

Mais estados.

Mais países.

Sem necessidade de reescrever o sistema.

2.9 Multi-tenancy

A plataforma será preparada para operar:

Uma escola.

↓

Rede de escolas.

↓

Município.

↓

Estado.

↓

País.

Cada instituição deverá possuir:

- identidade visual
- usuários
- configurações
- dados
- relatórios
- permissões

independentes.

2.10 Arquitetura Pedagógica

A aprendizagem será um domínio independente.

Ela nunca dependerá da gamificação.

A gamificação dependerá da aprendizagem.

Isso significa:

Aprendizagem

↓

gera

↓

Gamificação

Nunca o contrário.

Essa decisão impede que o jogo distorça os objetivos educacionais.

2.11 Arquitetura da Gamificação

O RPG não substituirá o currículo.

Ele será uma camada narrativa.

Exemplo:

Currículo



Competência



Objetivo



Atividade



Missão



Narrativa



XP



Item



Evolução

O conteúdo continua sendo pedagógico.

O RPG apenas muda a experiência.

2.12 Inteligência Artificial

A IA nunca tomará decisões finais.

Ela apenas apoiará.

Exemplo:

Professor continua avaliando.

IA sugere.

Professor aprova.

Coordenação decide.

IA recomenda.

Direção define.

2.13 Observabilidade

Tudo deverá ser monitorado.

Logs.

Métricas.

Eventos.

Performance.

Uso.

Erros.

Aprendizagem.

Engajamento.

Tudo será mensurado.

2.14 Segurança

A segurança será construída desde o início.

Princípios:

Zero Trust.

Menor privilégio.

Criptografia.

Auditoria.

Versionamento.

Backup.

LGPD.

MFA.

Controle de sessões.

Consentimento.

2.15 Acessibilidade

Toda interface deverá atender às diretrizes WCAG 2.2 (ou versão mais recente adotada no momento do desenvolvimento).

Isso inclui:

- navegação por teclado;
- compatibilidade com leitores de tela;
- contraste adequado;
- legendas em conteúdos multimídia;
- descrições alternativas para imagens;
- personalização de tamanho de fonte;
- suporte a diferentes perfis de aprendizagem.

A acessibilidade será considerada um requisito funcional do produto, e não apenas um requisito estético.

2.16 Extensibilidade

A plataforma deverá permitir:

novas disciplinas

novos sistemas RPG

novas IAs

novos módulos

novas integrações

novos idiomas

novos países

sem necessidade de alterar sua arquitetura central.

2.17 Independência Tecnológica

As regras de negócio nunca dependerão de frameworks específicos.

Caso uma tecnologia seja substituída no futuro, as regras permanecerão válidas.

Essa decisão aumenta a longevidade do projeto.

2.18 Documentação como Código

Toda funcionalidade implementada deverá possuir documentação correspondente.

Sempre que possível, a documentação será mantida próxima ao código (docs-as-code), com versionamento e rastreabilidade.

Não existirão funcionalidades "não documentadas".

2.19 Testabilidade

Todo componente deverá ser concebido para ser testado.

Isso inclui:

- testes unitários;
- testes de integração;
- testes de contrato;

- testes end-to-end;
- testes de desempenho;
- testes de segurança;
- testes de usabilidade.

Cada requisito funcional será ligado a critérios objetivos de aceitação.

2.20 Princípio Fundamental da Plataforma

Toda decisão de desenvolvimento deverá satisfazer simultaneamente quatro objetivos:

1. Melhorar a aprendizagem.
2. Facilitar o trabalho da instituição.
3. Engajar estudantes sem comprometer o rigor pedagógico.
4. Garantir evolução contínua da plataforma.

Caso uma funcionalidade atenda apenas a um desses objetivos, ela deverá ser reavaliada antes de integrar o produto.

Conclusão do Capítulo

Os princípios definidos neste capítulo estabelecem a arquitetura conceitual da plataforma. Eles funcionam como regras permanentes para orientar decisões técnicas, pedagógicas e organizacionais, garantindo que o crescimento do sistema ocorra de forma consistente, escalável e alinhada à missão do projeto.

CAPÍTULO 3

Visão Sistêmica da Plataforma

Controle do Documento

Documento: Blueprint Master

Capítulo: 03

Nome: Visão Sistêmica da Plataforma

Versão: 1.0

Status: Em Desenvolvimento

Prioridade: Crítica

Dependências:

- Capítulo 1 — Constituição da Plataforma
 - Capítulo 2 — Princípios Arquitetônicos Fundamentais
-

Objetivo

Este capítulo apresenta a visão completa da plataforma como um ecossistema integrado. Seu propósito é mapear todos os atores, domínios, módulos, fluxos de informação e relações entre os componentes, criando uma compreensão unificada do produto antes do detalhamento técnico.

Ao final deste capítulo, deverá ser possível responder às seguintes perguntas:

- Quais usuários utilizarão a plataforma?
 - Quais módulos existirão?
 - Como os módulos se relacionam?
 - Como as informações circulam?
 - Onde cada dado será criado, consumido e atualizado?
 - Como a aprendizagem, a gestão e a gamificação se conectam?
-

3.1 Definição da Plataforma

A plataforma será um **Ecossistema Educacional Inteligente (EEI)**.

Ela será composta por cinco macrocamadas integradas:

1. Camada Institucional
2. Camada Pedagógica
3. Camada de Experiência (RPG)
4. Camada de Inteligência

5. Camada Tecnológica

Cada camada possui responsabilidades específicas, mas todas compartilham informações de maneira controlada e rastreável.

3.2 As Cinco Macrocamadas

1. Camada Institucional

É responsável pela gestão da instituição de ensino.

Inclui:

- Secretaria Acadêmica
- Matrículas
- Financeiro
- RH
- Biblioteca
- Transporte
- Alimentação Escolar
- Patrimônio
- Compras
- Estoque
- Comunicação Institucional
- Gestão Documental
- Agenda Institucional
- Eventos
- BI Administrativo

Objetivo:

Garantir que toda a operação da instituição seja centralizada, integrada e auditável.

2. Camada Pedagógica

É o núcleo da aprendizagem.

Inclui:

- Currículo
- BNCC
- Competências

- Habilidades
- Planejamento
- Diário de Classe
- Avaliações
- Trilhas de Aprendizagem
- Projetos
- Recuperação
- Portfólios
- Feedback
- Rubricas
- Banco de Questões
- Ensino Híbrido
- Ensino Online

Objetivo:

Gerenciar todo o processo educacional da instituição.

3. Camada de Experiência

É onde ocorre a gamificação.

Não altera o currículo.

Ela transforma a experiência.

Inclui:

- Mundo RPG
- Personagens
- Classes
- Guildas
- Missões
- Campanhas
- NPCs
- Bosses
- Inventário
- Economia
- Craft
- Mascotes
- Conquistas
- Eventos
- Progressão
- Rankings
- Reputação
- Exploração

Objetivo:

Converter objetivos pedagógicos em experiências motivadoras.

4. Camada Inteligente

Responsável pela Inteligência Artificial.

Inclui:

- Tutor IA
- Professor IA
- Narrador IA
- Mentor IA
- Coordenador IA
- Corretor IA
- Planejador IA
- Analista IA
- Chat Institucional
- Assistente Administrativo

Objetivo:

Auxiliar todos os usuários sem substituir suas responsabilidades.

5. Camada Tecnológica

É a infraestrutura do ecossistema.

Inclui:

- APIs
- Microsserviços
- Banco de Dados
- Cache
- Mensageria
- Segurança
- Observabilidade
- Backup
- DevOps
- Deploy
- Integrações
- Monitoramento
- CDN

- Balanceamento

Objetivo:

Garantir desempenho, segurança, disponibilidade e escalabilidade.

3.3 Os Atores do Sistema

A plataforma atenderá múltiplos perfis, cada um com permissões, jornadas e interfaces específicas.

Atores Primários

Estudante

É o protagonista da aprendizagem.

Responsabilidades:

- estudar
- realizar missões
- participar de projetos
- acompanhar sua evolução
- colaborar com colegas
- desenvolver competências

Interface:

Portal do Estudante + Aplicativo + Ambiente RPG.

Professor

É o mediador da aprendizagem.

Responsabilidades:

- planejar
- ensinar
- acompanhar
- avaliar
- orientar
- personalizar intervenções

Interface:

Portal do Professor + Ferramentas Pedagógicas + Assistente IA.

Responsável

Responsável legal e/ou financeiro.

Responsabilidades:

- acompanhar desempenho
- autorizar atividades
- acompanhar frequência
- acompanhar financeiro
- comunicar-se com a escola

Interface:

Portal da Família.

Coordenação Pedagógica

Responsável pela supervisão pedagógica.

Funções:

- acompanhar turmas
 - validar planejamentos
 - acompanhar indicadores
 - apoiar professores
 - acompanhar casos especiais
-

Secretaria

Responsável pela gestão acadêmica.

Financeiro

Responsável pela gestão financeira.

Direção

Responsável pela gestão estratégica da instituição.

Administrador da Plataforma

Responsável por:

- parametrização
 - usuários
 - integrações
 - segurança
 - infraestrutura
-

IA Educacional

Será considerada um ator do sistema, mas com papel consultivo e restrições claras de atuação.

3.4 Domínios de Negócio

A plataforma será dividida em grandes domínios.

Cada domínio possuirá regras próprias e baixo acoplamento.

Domínios iniciais:

1. Identidade
2. Usuários
3. Secretaria
4. Pedagógico
5. Avaliações
6. Currículo
7. Gamificação
8. IA
9. Financeiro
10. Comunicação
11. Biblioteca
12. Patrimônio
13. Transporte
14. Alimentação

- 15. Compras
- 16. Eventos
- 17. Analytics
- 18. Configuração
- 19. Auditoria
- 20. Integrações

Cada domínio será posteriormente detalhado em um documento próprio.

3.5 Fluxo Macro da Plataforma

O funcionamento geral seguirá este fluxo:

Captação → Matrícula → Configuração da Jornada → Aprendizagem → Gamificação → Avaliação → Feedback → Evolução → Certificação → Histórico → Analytics → Melhoria Contínua

Nenhum módulo funcionará isoladamente. Cada etapa alimentará as demais com dados consistentes e auditáveis.

3.6 O Ciclo de Vida do Estudante

A jornada completa do estudante será tratada como um processo contínuo.

Fase 1 — Descoberta

- interesse na instituição
 - CRM
 - visitas
 - campanhas
 - processo seletivo
-

Fase 2 — Matrícula

- cadastro
- documentação
- contrato
- financeiro

- criação da conta
-

Fase 3 — Integração

- criação do personagem
 - escolha de avatar
 - tutorial
 - apresentação da escola
 - primeira missão
-

Fase 4 — Jornada Acadêmica

Durante todo o período letivo:

- aulas
 - missões
 - projetos
 - avaliações
 - feedback
 - evolução
-

Fase 5 — Conclusão

- certificação
 - histórico
 - competências adquiridas
 - portfólio
 - memorial da jornada
 - preparação para o próximo ciclo
-

3.7 O Fluxo Pedagógico

A transformação do currículo em experiência gamificada seguirá um fluxo padronizado.

**Currículo → Competência → Habilidade → Objetivo → Sequência Didática →
Atividade → Missão → Desafio → Feedback → Reflexão → Consolidação → Avaliação
→ Progressão**

A gamificação não substituirá nenhuma dessas etapas; ela atuará como camada de experiência e motivação.

3.8 O Fluxo de Dados

Toda informação seguirá um ciclo de vida controlado:

1. Criação
2. Validação
3. Persistência
4. Processamento
5. Consumo
6. Auditoria
7. Arquivamento
8. Descarte (quando aplicável, conforme LGPD)

Cada dado terá um domínio responsável (fonte única da verdade), conforme definido no Capítulo 2.

3.9 Visão Integrada do Ecossistema

A plataforma deverá se comportar como um organismo único.

Exemplos:

- Uma nova matrícula cria automaticamente o perfil do estudante, habilita o portal, gera o personagem inicial (quando configurado), prepara a trilha pedagógica e disponibiliza os serviços correspondentes.
- Uma avaliação concluída atualiza o desempenho acadêmico, pode gerar recompensas de RPG, alimenta indicadores analíticos e fornece insumos para recomendações da IA.
- Um alerta de baixa frequência pode acionar notificações aos responsáveis, sugerir intervenções ao professor e atualizar o painel da coordenação.

Esses processos ocorrerão por meio de eventos e integrações entre domínios, preservando a autonomia de cada módulo.

3.10 Critérios de Evolução da Plataforma

A plataforma será considerada evolutiva quando conseguir incorporar novos módulos, metodologias pedagógicas, mecânicas de jogo e integrações sem comprometer os módulos existentes.

Toda nova funcionalidade deverá:

- respeitar os princípios definidos no Capítulo 2;
 - possuir domínio claramente definido;
 - ter documentação completa;
 - ser testável;
 - manter compatibilidade com a arquitetura do ecossistema.
-

Conclusão do Capítulo

A Visão Sistêmica consolida o entendimento de que a plataforma não será um conjunto de funcionalidades independentes, mas um ecossistema integrado, onde gestão, aprendizagem, gamificação, inteligência artificial e análise de dados trabalham de forma coordenada para apoiar estudantes, professores, famílias e instituições.

CAPÍTULO 4

Filosofia Pedagógica e Modelo Educacional

Controle do Documento

Documento: Blueprint Master

Capítulo: 04

Nome: Filosofia Pedagógica e Modelo Educacional

Versão: 1.0

Status: Em elaboração

Prioridade: Máxima

Dependências:

- Capítulo 1
 - Capítulo 2
 - Capítulo 3
-

Objetivo

Este capítulo define os fundamentos pedagógicos que sustentarão toda a plataforma.

Nenhuma funcionalidade relacionada à aprendizagem poderá ser desenvolvida sem estar alinhada aos princípios aqui estabelecidos.

Este documento servirá como referência para:

- professores;
 - pedagogos;
 - designers instrucionais;
 - desenvolvedores;
 - game designers;
 - especialistas em IA;
 - equipes de UX;
 - analistas de dados.
-

4.1 Nossa visão sobre educação

Acreditamos que aprender não consiste apenas em memorizar informações ou obter boas notas.

Aprender é um processo contínuo de construção de conhecimento, desenvolvimento de competências, resolução de problemas, colaboração e transformação pessoal.

Nossa plataforma entende que a educação deve promover:

- curiosidade;
- autonomia;
- pensamento crítico;
- criatividade;
- colaboração;
- responsabilidade;

- ética;
- comunicação;
- resiliência;
- capacidade de aprender continuamente.

O sucesso educacional será medido pela evolução do estudante nessas dimensões, e não apenas pelo desempenho em avaliações.

4.2 O estudante como protagonista

O estudante deixa de ser um receptor passivo de conteúdos.

Na plataforma ele assume o papel de protagonista de sua jornada.

Isso significa que:

- faz escolhas;
- define estratégias;
- explora caminhos;
- resolve desafios;
- participa de decisões;
- aprende com erros;
- constrói conhecimento em colaboração.

A gamificação existe para reforçar essa autonomia, e não para substituí-la.

4.3 O professor como mestre da jornada

A plataforma não reduz a importância do professor.

Ao contrário.

Ela amplia seu papel.

O professor deixa de ser apenas transmissor de conteúdo.

Passa a atuar como:

- mentor;
- narrador;
- mediador;
- estrategista;
- designer de experiências;

- observador do desenvolvimento dos estudantes.

A IA oferecerá sugestões, análises e automações, mas a decisão pedagógica permanecerá sob responsabilidade do professor.

4.4 Aprendizagem significativa

Toda atividade proposta deverá responder claramente:

"Por que o estudante está fazendo isso?"

Missões, desafios e projetos precisam ter contexto e propósito.

O estudante deve compreender a relação entre a atividade e sua vida, seus objetivos ou a narrativa em que está inserido.

4.5 Aprendizagem baseada em problemas

Grande parte das missões será construída a partir de problemas.

Não começaremos com respostas.

Começaremos com perguntas.

O estudante será incentivado a:

- investigar;
 - levantar hipóteses;
 - testar soluções;
 - comparar resultados;
 - refletir;
 - justificar decisões.
-

4.6 Aprendizagem baseada em projetos

Projetos representarão campanhas completas dentro da plataforma.

Exemplo:

Campanha:

"Salvar o Reino da Água"

Objetivos pedagógicos:

- Ciências
- Matemática
- Geografia
- Língua Portuguesa

Resultado:

Um projeto interdisciplinar.

4.7 Aprendizagem colaborativa

Nenhum grande desafio será resolvido sozinho.

A plataforma incentivará:

- guildas;
- equipes;
- laboratórios;
- projetos coletivos;
- mentorias entre estudantes;
- comunidades de aprendizagem.

O sucesso coletivo será tão valorizado quanto o individual.

4.8 O erro como ferramenta de aprendizagem

No RPG, o erro faz parte da evolução.

Na plataforma acontecerá o mesmo.

Erros não representarão fracasso.

Representarão informação.

Cada erro permitirá:

- feedback imediato;
- dicas graduais;
- novas tentativas;
- revisão personalizada;
- recomendações da IA.

O estudante será incentivado a experimentar sem medo de punições desproporcionais.

4.9 Motivação

Reconhecemos dois tipos principais de motivação:

Extrínseca

XP

Conquistas

Itens

Rankings

Recompensas

Intrínseca

Curiosidade

Autonomia

Domínio

Propósito

Pertencimento

A plataforma priorizará a motivação intrínseca.

As recompensas do RPG funcionarão como apoio, nunca como único incentivo.

4.10 Personalização

Cada estudante aprenderá de maneira diferente.

A plataforma adaptará:

- ritmo;
- complexidade;
- recomendações;
- desafios;
- revisões;
- conteúdos complementares.

A IA auxiliará nessa personalização.

4.11 Avaliação contínua

Avaliar não será apenas aplicar provas.

A plataforma utilizará múltiplas evidências:

- exercícios;
- projetos;
- debates;
- apresentações;
- participação;
- produção textual;
- resolução de problemas;
- colaboração;
- evolução ao longo do tempo.

As avaliações somativas continuarão existindo quando necessárias, mas serão complementadas por avaliações formativas.

4.12 Competências

A plataforma será orientada por competências.

Mais importante que decorar informações será desenvolver capacidades para utilizá-las.

Cada missão deverá indicar explicitamente quais competências e habilidades estão sendo trabalhadas.

Isso facilita o acompanhamento por estudantes, professores e famílias.

4.13 Interdisciplinaridade

O conhecimento não será compartimentalizado.

Sempre que possível, as campanhas integrarão diferentes áreas.

Exemplo:

Construção de uma cidade sustentável.

Envolve:

Matemática.

História.

Geografia.

Ciências.

Artes.

Tecnologia.

Língua Portuguesa.

4.14 Inclusão e acessibilidade

A plataforma deverá permitir múltiplas formas de participação.

Exemplos:

- diferentes formatos de conteúdo;
- recursos de acessibilidade;
- adaptação de desafios;
- trilhas alternativas;
- personalização da interface.

O objetivo é garantir oportunidades reais de aprendizagem para estudantes com diferentes perfis e necessidades.

4.15 Ética e cidadania digital

Como parte da formação, a plataforma incentivará:

- uso responsável da tecnologia;
- respeito às diferenças;
- colaboração;
- proteção de dados;
- combate à desinformação;
- comportamento ético em ambientes digitais.

Esses temas poderão aparecer como parte das narrativas, missões e projetos.

4.16 Papel da gamificação

A gamificação será tratada como uma linguagem de engajamento.

Ela nunca substituirá os objetivos pedagógicos.

Sua função será:

- contextualizar;
- motivar;
- organizar a progressão;
- tornar o feedback mais claro;
- favorecer o senso de pertencimento.

Toda mecânica de jogo deverá ter uma justificativa educacional.

4.17 O RPG como metáfora da aprendizagem

A escolha do RPG não é estética.

Ela é pedagógica.

Em um RPG:

o personagem evolui.

Na educação:

o estudante evolui.

No RPG:

existem missões.

Na educação:

existem desafios.

No RPG:

existem mestres.

Na educação:

existem professores.

No RPG:

existem companheiros.

Na educação:

existem colegas.

No RPG:

cada escolha gera consequências.

Na educação:

cada decisão influencia o processo de aprendizagem.

O RPG oferece uma metáfora poderosa para representar o crescimento intelectual e humano.

4.18 Princípios pedagógicos permanentes

Toda funcionalidade educacional da plataforma deverá respeitar estes princípios:

1. O estudante é protagonista.
 2. O professor é mediador e designer de experiências.
 3. A IA apoia, mas não substitui decisões pedagógicas.
 4. A aprendizagem precede a gamificação.
 5. O erro é parte do processo.
 6. A colaboração é incentivada.
 7. A avaliação é contínua.
 8. O currículo orienta as experiências.
 9. A tecnologia é meio, não fim.
 10. A educação busca desenvolver pessoas, não apenas medir desempenho.
-

Conclusão do Capítulo

Este capítulo estabelece a identidade pedagógica da plataforma. Ele garante que todas as futuras decisões de design, desenvolvimento e gamificação estejam subordinadas aos objetivos educacionais e à formação integral do estudante.

Ao posicionar o RPG como uma linguagem para organizar experiências de aprendizagem — e não como um fim em si mesmo — criamos uma base sólida para uma plataforma inovadora, capaz de combinar gestão escolar, tecnologia e desenvolvimento humano.

CAPÍTULO 5

Learning Engine (Motor de Aprendizagem)

Controle do Documento

Documento: Blueprint Master

Capítulo: 05

Nome: Learning Engine — Motor de Aprendizagem

Versão: 1.0

Status: Em desenvolvimento

Prioridade: Máxima

Dependências:

- Capítulo 1
 - Capítulo 2
 - Capítulo 3
 - Capítulo 4
-

Objetivo

Definir a arquitetura do **Learning Engine**, o componente responsável por transformar qualquer objetivo pedagógico em uma experiência de aprendizagem personalizada, mensurável e gamificada.

O Learning Engine será o cérebro pedagógico da plataforma. Ele conectará currículo, professor, IA, estudante e RPG em um único fluxo coerente.

5.1 Definição do Learning Engine

O Learning Engine é o conjunto de regras, processos e serviços que orquestram toda a jornada de aprendizagem do estudante.

Sua função não é armazenar conteúdos, mas **transformar objetivos educacionais em experiências significativas**.

Ele será responsável por:

- interpretar o currículo;
- organizar a progressão;
- adaptar desafios;
- registrar evidências;
- fornecer feedback;
- alimentar a gamificação;
- gerar dados analíticos.

O Learning Engine é o núcleo pedagógico da plataforma.

5.2 Princípios Fundamentais

Todo fluxo do Learning Engine obedecerá aos seguintes princípios:

1. A aprendizagem vem antes da gamificação.
 2. Toda atividade deve possuir um objetivo pedagógico explícito.
 3. Toda atividade deve gerar uma ou mais evidências de aprendizagem.
 4. O estudante deve receber feedback contínuo.
 5. O progresso deve ser transparente.
 6. A dificuldade deve evoluir de forma gradual.
 7. A personalização deve respeitar o ritmo do estudante.
 8. A IA apoia o processo, mas não substitui o professor.
-

5.3 O Ciclo Universal de Aprendizagem

Independentemente da disciplina, o Learning Engine seguirá um ciclo único.

Objetivo Curricular



Competência



Habilidade



Objetivo de Aprendizagem



Narrativa



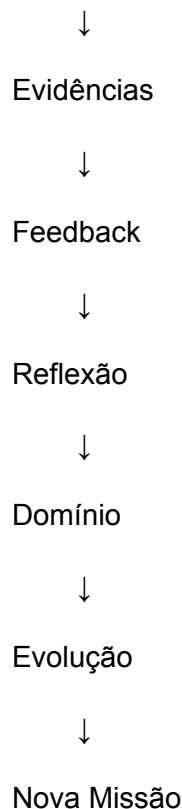
Missão



Desafio



Interação



Este fluxo será o padrão para todas as disciplinas e modalidades.

5.4 Objetivos de Aprendizagem

Cada atividade deverá estar vinculada a um objetivo de aprendizagem claro e verificável.

Todo objetivo deverá responder:

- O que o estudante deve aprender?
- Como demonstrará que aprendeu?
- Quais competências serão desenvolvidas?
- Quais habilidades serão mobilizadas?
- Como será avaliado?

Sem objetivo de aprendizagem, nenhuma missão poderá ser criada.

5.5 Competências

A plataforma será orientada por competências.

Cada competência poderá possuir:

- descrição;
- área do conhecimento;
- nível de complexidade;
- pré-requisitos;
- habilidades relacionadas;
- indicadores de domínio;
- formas de avaliação.

O sistema permitirá alinhar esses elementos à BNCC e também a outros referenciais curriculares (como currículos estaduais, internacionais ou institucionais).

5.6 Habilidades

As habilidades serão a menor unidade curricular mensurável.

Cada habilidade deverá possuir:

- código;
- descrição;
- competência relacionada;
- indicadores de desempenho;
- exemplos de evidências;
- critérios de domínio;
- conexões interdisciplinares.

Uma missão poderá trabalhar uma ou mais habilidades simultaneamente.

5.7 Evidências de Aprendizagem

O Learning Engine não registrará apenas notas.

Registrará evidências.

Uma evidência poderá ser:

- resposta correta;
- projeto;
- vídeo;

- apresentação;
- código-fonte;
- relatório;
- experimento;
- desenho;
- debate;
- mapa mental;
- produção artística;
- resolução de problema;
- participação em equipe.

Cada evidência será vinculada às competências e habilidades correspondentes.

5.8 Estados de Aprendizagem

Cada habilidade poderá estar em diferentes estados.

- Não iniciada
- Em exploração
- Em desenvolvimento
- Consolidada
- Transferida para novos contextos
- Em revisão (quando houver regressão ou necessidade de reforço)

Esses estados permitem acompanhar a evolução de forma mais rica do que uma simples nota.

5.9 Domínio de Competência

O sistema utilizará níveis de domínio em vez de apenas percentuais.

Exemplo:

Nível 0 — Não iniciado

Nível 1 — Reconhece

Nível 2 — Compreende

Nível 3 — Aplica

Nível 4 — Analisa

Nível 5 — Avalia

Nível 6 — Cria

Essa estrutura aproxima a avaliação da progressão cognitiva e facilita o planejamento pedagógico.

5.10 A Jornada da Missão

Toda missão seguirá um ciclo padronizado.

1. Contextualização narrativa.
 2. Objetivos da missão.
 3. Conhecimentos prévios.
 4. Desafio principal.
 5. Desafios opcionais.
 6. Recursos de apoio.
 7. Interação.
 8. Feedback imediato.
 9. Reflexão guiada.
 10. Registro das evidências.
 11. Atualização do progresso.
 12. Desbloqueio da próxima missão.
-

5.11 Adaptação da Dificuldade

O Learning Engine ajustará desafios conforme o desempenho do estudante.

Exemplos de adaptações:

- variar a complexidade das questões;
- oferecer dicas graduais;
- sugerir conteúdos de revisão;
- propor desafios extras para estudantes avançados;
- reorganizar a sequência de missões quando necessário.

As adaptações deverão ser transparentes para professores e registradas para análise.

5.12 Feedback

Todo estudante deverá receber feedback em diferentes níveis.

- Imediato (durante a atividade)
- Formativo (ao concluir a missão)
- Analítico (evolução ao longo do tempo)
- Reflexivo (estímulo à autoavaliação)
- Personalizado (com apoio da IA)

O feedback será específico, acionável e alinhado aos objetivos de aprendizagem.

5.13 Reflexão

Após cada missão, o estudante será incentivado a refletir.

Perguntas orientadoras poderão incluir:

- O que aprendi?
- O que foi mais difícil?
- Como resolvi o problema?
- O que faria diferente?
- Em que outras situações posso aplicar esse conhecimento?

Essas respostas poderão compor um portfólio de aprendizagem.

5.14 Personalização da Jornada

A plataforma permitirá diferentes caminhos para atingir os mesmos objetivos.

Um estudante poderá demonstrar domínio por meio de:

- exercícios;
- projetos;
- desafios práticos;
- apresentações;
- produções multimídia;
- atividades colaborativas.

O foco estará nas evidências de aprendizagem, não na uniformidade do percurso.

5.15 Integração com a Gamificação

O Learning Engine não atribui recompensas diretamente.

Ele informa ao **Game Engine** quais objetivos foram alcançados.

O Game Engine decide, conforme as regras definidas:

- XP;
- itens;
- moedas;
- títulos;
- conquistas;
- evolução do personagem.

Essa separação garante que a lógica pedagógica permaneça independente da lógica de jogo.

5.16 Integração com a IA

O Learning Engine fornecerá dados para os agentes de IA.

Esses agentes poderão:

- sugerir revisões;
- identificar dificuldades recorrentes;
- recomendar recursos adicionais;
- apoiar o planejamento docente;
- gerar feedback personalizado.

Nenhuma recomendação será aplicada automaticamente sem critérios definidos pela instituição.

5.17 Indicadores de Sucesso

O sucesso do Learning Engine não será medido apenas por notas.

Indicadores incluirão:

- evolução das competências;
 - taxa de conclusão de missões;
 - persistência diante de desafios;
 - qualidade das evidências;
 - colaboração;
 - autonomia;
 - engajamento;
 - retenção do conhecimento;
 - progresso individual ao longo do tempo.
-

Decisões Arquitetônicas do Capítulo

1. O Learning Engine será um domínio independente do Game Engine.
 2. Missões existirão apenas quando vinculadas a objetivos pedagógicos.
 3. Evidências de aprendizagem serão o principal elemento de avaliação.
 4. A progressão será baseada em competências e níveis de domínio, não apenas em notas.
 5. O professor manterá controle sobre os critérios de avaliação e poderá configurar o peso da gamificação conforme a política da instituição.
-

Conclusão do Capítulo

O Learning Engine estabelece uma arquitetura em que currículo, avaliação, feedback e gamificação funcionam de forma integrada, mas preservando responsabilidades distintas. Essa separação permite evoluir o sistema sem comprometer a qualidade pedagógica e cria uma base sólida para personalização, análise de dados e inovação.

CAPÍTULO 6

Game Engine Educacional

Controle do Documento

Documento: Blueprint Master

Capítulo: 06

Versão: 1.0

Prioridade: Máxima

Status: Em desenvolvimento

Objetivo

Definir a arquitetura completa do motor de gamificação da plataforma.

O Game Engine será responsável por transformar o progresso acadêmico em uma jornada de RPG persistente, cooperativa e personalizada, mantendo total alinhamento com os objetivos pedagógicos definidos pelo Learning Engine.

Ele não avaliará estudantes, não substituirá o currículo e não decidirá resultados acadêmicos. Sua função é representar o desenvolvimento do estudante por meio de narrativas, personagens, desafios e recompensas significativas.

6.1 O Papel do Game Engine

O Game Engine é uma camada de experiência.

Ele recebe informações do Learning Engine e as traduz em elementos de RPG.

Exemplo:

Aluno concluiu habilidade EF05MA08

↓

Learning Engine valida

↓

Game Engine recebe evento

↓

XP concedido



Missão concluída



Item desbloqueado



NPC reage



Mapa atualizado



Nova Quest disponível

Em nenhum momento o Game Engine altera a avaliação pedagógica.

6.2 Princípios Fundamentais

O Game Engine seguirá dez princípios permanentes:

1. A aprendizagem sempre vem antes da recompensa.
 2. Toda recompensa deve estar vinculada a uma evidência de aprendizagem.
 3. Não haverá mecânicas que incentivem comportamento antiético.
 4. O fracasso será tratado como oportunidade de evolução.
 5. Cooperação será mais valorizada do que competição.
 6. Progressão será baseada em domínio, não em repetição mecânica.
 7. A narrativa deverá dar significado às atividades.
 8. O estudante sempre terá liberdade de escolha dentro dos limites pedagógicos.
 9. O professor poderá adaptar a experiência conforme o contexto da turma.
 10. O RPG deverá reforçar o senso de pertencimento e comunidade.
-

6.3 Estrutura Geral

O Game Engine será composto pelos seguintes subsistemas:

- Sistema de Personagens
- Sistema de Classes
- Sistema de Atributos
- Sistema de Progressão
- Sistema de Missões
- Sistema de Campanhas
- Sistema Narrativo
- Sistema de NPCs
- Sistema de Guildas
- Sistema de Inventário
- Sistema de Itens
- Sistema de Economia
- Sistema de Conquistas
- Sistema de Eventos
- Sistema de Exploração
- Sistema Social
- Sistema de Reputação
- Sistema de Personalização

Cada um desses subsistemas será especificado em documentos próprios posteriormente.

6.4 Personagem do Estudante

Cada estudante possuirá um personagem persistente.

O personagem representará sua jornada ao longo da vida escolar.

Elementos do personagem:

- Nome
- Avatar
- Aparência
- Classe
- Especializações
- Histórico
- Conquistas
- Títulos
- Inventário
- Reputação
- Mascotes
- Companheiros
- Evolução
- Diário de Aventuras

O personagem acompanhará o estudante de um ano letivo para outro, preservando sua trajetória quando a política da instituição permitir.

6.5 Classes

As classes não representarão profissões rígidas, mas estilos de aprendizagem e resolução de problemas.

Exemplos:

Arcanista do Conhecimento

Foco em pesquisa, análise e descoberta.

Guardião

Foco em colaboração, liderança e apoio ao grupo.

Inventor

Foco em criatividade, projetos e inovação.

Estrategista

Foco em lógica, planejamento e tomada de decisão.

Explorador

Foco em investigação, curiosidade e experimentação.

Diplomata

Foco em comunicação, argumentação e resolução de conflitos.

As classes poderão evoluir ao longo do tempo e não limitarão o acesso aos conteúdos curriculares.

6.6 Atributos

Os atributos representarão competências amplas desenvolvidas pelo estudante.

Proposta inicial:

- Conhecimento
- Criatividade
- Comunicação
- Colaboração
- Pensamento Crítico
- Resolução de Problemas
- Autonomia
- Liderança
- Persistência
- Ética

Esses atributos serão alimentados por evidências reais de aprendizagem e participação.

6.7 Sistema de Progressão

A progressão ocorrerá em múltiplas dimensões:

- Nível geral do personagem
- Nível por classe
- Domínio de competências
- Reputação
- Especializações
- Títulos
- Conquistas
- Coleções
- Diário da Jornada

A evolução nunca dependerá apenas de acumular XP; ela poderá exigir missões específicas, demonstração de competências ou participação em projetos colaborativos.

6.8 Sistema de Missões

As missões serão a principal unidade narrativa.

Tipos previstos:

- Missão Principal
- Missão Secundária
- Missão Diária
- Missão Semanal
- Missão Colaborativa
- Missão Interdisciplinar

- Missão de Revisão
- Missão de Recuperação
- Missão de Exploração
- Missão de Pesquisa
- Missão Comunitária
- Missão Criativa

Toda missão deverá estar vinculada a um ou mais objetivos de aprendizagem.

6.9 Campanhas

Uma campanha será composta por várias missões relacionadas.

Exemplo:

Campanha: "A Reconstrução do Reino"

Disciplinas integradas:

- História
- Matemática
- Geografia
- Ciências
- Língua Portuguesa

Ao concluir a campanha, o estudante terá desenvolvido um conjunto de competências interdisciplinares.

6.10 Sistema Narrativo

A narrativa será dinâmica.

Ela poderá variar conforme:

- série;
- disciplina;
- idade;
- perfil da instituição;
- eventos do calendário;
- desempenho coletivo.

Isso permitirá adaptar o contexto das missões sem alterar seus objetivos pedagógicos.

6.11 NPCs

Os NPCs (personagens não jogáveis) terão funções pedagógicas.

Exemplos:

- Mentor
- Bibliotecário
- Cientista
- Historiador
- Ferreiro
- Curandeiro
- Cartógrafo
- Conselheiro
- Cronista

Cada NPC poderá fornecer:

- explicações;
- pistas;
- desafios;
- feedback;
- recomendações;
- curiosidades.

Com apoio da IA, esses personagens poderão manter diálogos contextualizados.

6.12 Guildas

As guildas serão comunidades de aprendizagem.

Objetivos:

- promover colaboração;
- incentivar projetos coletivos;
- estimular mentoria entre estudantes;
- fortalecer o senso de pertencimento.

Guildas poderão ser organizadas por turma, interesse, projeto ou campanha.

6.13 Economia

A economia será simbólica e educacional.

Recursos poderão incluir:

- moedas;
- selos;
- artefatos;
- materiais de construção;
- recursos para personalização.

Nenhum elemento econômico poderá influenciar notas ou criar vantagens pedagógicas indevidas.

6.14 Conquistas

Conquistas reconhecerão diferentes formas de desenvolvimento.

Exemplos:

- Persistência
- Criatividade
- Colaboração
- Curiosidade
- Liderança
- Pesquisa
- Inovação
- Solidariedade

A plataforma evitará privilegiar apenas velocidade ou quantidade de atividades.

6.15 Eventos

Eventos especiais poderão ocorrer:

- semanalmente;
- mensalmente;
- por bimestre;
- em datas comemorativas;
- em projetos institucionais;

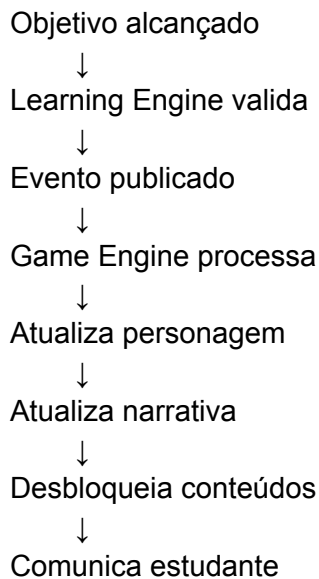
- em desafios interturmas.

Esses eventos integrarão aprendizagem, narrativa e participação da comunidade escolar.

6.16 Integração com o Learning Engine

A comunicação seguirá um fluxo de eventos.

Exemplo:



Essa arquitetura garante independência entre as camadas pedagógica e lúdica.

6.17 Regras de Equilíbrio

Para preservar a integridade educacional, o Game Engine deverá obedecer às seguintes restrições:

- Não haverá compra de vantagens acadêmicas.
 - Não haverá mecânicas de "pay-to-win".
 - Recompensas não substituirão feedback pedagógico.
 - Rankings serão configuráveis e poderão ser desativados pela instituição.
 - O foco principal será a evolução individual e a colaboração.
-

Decisões Arquitetônicas do Capítulo

- O Game Engine é um domínio independente do Learning Engine.
- Toda recompensa depende de uma evidência de aprendizagem validada.
- Classes representam estilos de aprendizagem, não limitações curriculares.
- A economia é exclusivamente simbólica.
- O professor mantém controle sobre a intensidade da gamificação.
- Narrativas e campanhas devem ser parametrizáveis por instituição.

Conclusão do Capítulo

O Game Engine transforma a aprendizagem em uma jornada significativa sem comprometer os objetivos educacionais. Ao separar claramente as responsabilidades entre o motor pedagógico e o motor de experiência, garantimos flexibilidade, escalabilidade e alinhamento com a filosofia da plataforma.

CAPÍTULO 7

O Mundo Persistente (Lore Master)

Controle do Documento

Documento: Blueprint Master

Capítulo: 07

Versão: 1.0

Prioridade: Máxima

Status: Em desenvolvimento

Objetivo

Definir o universo narrativo permanente da plataforma.

Este universo será o cenário onde todas as experiências de aprendizagem ocorrerão.

Seu propósito não é apenas servir como ambientação, mas criar contexto emocional, continuidade e significado para a jornada do estudante ao longo de vários anos letivos.

7.1 O Conceito do Mundo

O universo da plataforma será chamado provisoriamente de:

O Grande Continente do Conhecimento

(Nome provisório, sujeito a futura definição por branding.)

Este continente não representa um país.

Ele representa o conhecimento humano.

Cada região simboliza uma área do saber.

Cada cidade representa uma comunidade de aprendizagem.

Cada expedição representa um projeto.

Cada missão representa um desafio educacional.

Cada estudante ajuda a construir esse mundo.

O mundo não é apenas explorado.

Ele evolui conforme a comunidade aprende.

7.2 Filosofia do Mundo

O mundo foi criado com um propósito.

Não existem guerras por poder.

Não existem vilões simplistas.

O verdadeiro conflito é:

A ignorância contra o conhecimento.

Os "inimigos" não são pessoas.

São obstáculos como:

- desinformação;
- preconceito;
- desperdício;
- intolerância;
- poluição;
- injustiça;
- desorganização;
- doenças;
- desafios científicos;
- problemas sociais.

Assim, cada campanha conecta fantasia com problemas reais.

7.3 A Grande Biblioteca

No centro do continente existe uma estrutura monumental.

A Grande Biblioteca.

Ela representa toda a memória da humanidade.

Cada conhecimento aprendido pelos estudantes fortalece essa biblioteca.

Sempre que uma escola conclui projetos relevantes, novos tomos são adicionados ao acervo coletivo.

Essa biblioteca funciona como símbolo do progresso da comunidade.

7.4 Os Guardiões do Conhecimento

O mundo é protegido por uma antiga ordem.

Os Guardiões.

Eles não governam.

Eles orientam.

Cada professor assume, na narrativa, o papel de um Guardião.

Sua função é:

- orientar;
 - provocar reflexão;
 - apresentar desafios;
 - acompanhar jornadas;
 - preservar o equilíbrio do conhecimento.
-

7.5 Os Aprendizes

Os estudantes são conhecidos como Aprendizes.

Ao ingressar na plataforma, cada Aprendiz inicia sua Jornada do Conhecimento.

Essa jornada é única.

As escolhas realizadas moldam sua trajetória, especializações e reputação.

7.6 Os Grandes Reinos

O continente será dividido em reinos temáticos, cada um associado a grandes áreas do conhecimento.

Reino da Lógica

Relaciona-se a:

- Matemática
- Computação
- Estatística
- Engenharia

Ambiente:

Cidades mecânicas, observatórios, laboratórios, pontes e engrenagens.

Reino da Natureza

Relaciona-se a:

- Biologia
- Ciências
- Ecologia
- Saúde

Ambiente:

Florestas, reservas, jardins botânicos, rios, montanhas e centros de pesquisa.

Reino da Linguagem

Relaciona-se a:

- Língua Portuguesa
- Literatura
- Idiomas
- Comunicação

Ambiente:

Bibliotecas, academias, anfiteatros e cidades de escribas.

Reino das Civilizações

Relaciona-se a:

- História
- Geografia
- Filosofia
- Sociologia

Ambiente:

Ruínas, museus, mapas, portos e cidades históricas.

Reino da Criação

Relaciona-se a:

- Artes

- Música
- Teatro
- Design

Ambiente:

Ateliês, teatros, galerias e oficinas.

Reino da Inovação

Relaciona-se a:

- Robótica
- Tecnologia
- Programação
- Empreendedorismo

Ambiente:

Laboratórios futuristas e centros de invenção.

7.7 Regiões Especiais

Além dos reinos, existirão regiões dedicadas a experiências transversais.

Exemplos:

Vale da Cooperação

Ilha da Criatividade

Montanhas da Persistência

Deserto dos Desafios

Bosque da Curiosidade

Templo da Ética

Cada uma representa competências socioemocionais e poderá abrigar campanhas específicas.

7.8 Cronologia Viva

O mundo terá uma linha do tempo permanente.

Eventos importantes ficarão registrados.

Exemplos:

- campanhas concluídas;
- descobertas coletivas;
- festivais;
- desafios globais;
- projetos científicos;
- conquistas das escolas.

Assim, estudantes de anos diferentes perceberão que fazem parte da mesma história.

7.9 Eventos Sazonais

O calendário narrativo acompanhará o calendário escolar.

Exemplos:

Festival da Ciência.

Semana dos Inventores.

Expedição Matemática.

Festival das Artes.

Grande Olimpíada do Conhecimento.

Feira das Nações.

Missão Ambiental.

Esses eventos integrarão diferentes disciplinas em torno de um mesmo tema.

7.10 NPCs Permanentes

O universo contará com personagens recorrentes.

Exemplos:

Arquivista Supremo

Cartógrafa das Terras

Mestre Inventor

Guardião da Biblioteca

Curadora das Memórias

Explorador dos Mundos

Cronista Real

Cada NPC possuirá:

- biografia;
- personalidade;
- papel pedagógico;
- área de conhecimento;
- histórico de interações.

Com apoio da IA, essas personagens poderão manter continuidade em seus diálogos ao longo dos anos.

7.11 O Diário da Jornada

Cada estudante terá um diário narrativo.

Ele registrará:

- missões;
- descobertas;
- projetos;
- reflexões;
- conquistas;
- desafios superados.

Ao final da trajetória escolar, esse diário constituirá uma memória da aprendizagem, podendo servir como portfólio e registro de desenvolvimento.

7.12 Narrativas Parametrizáveis

Cada instituição poderá adaptar a ambientação.

Exemplos:

- fantasia medieval;
- ficção científica;
- exploração espacial;
- arqueologia;
- civilizações antigas;
- investigação;
- sustentabilidade;
- cyberpunk educacional.

A estrutura pedagógica permanecerá a mesma; apenas a camada narrativa será personalizada.

7.13 Governança do Lore

Toda expansão do universo deverá respeitar regras de consistência.

Novos:

- reinos;
- NPCs;
- campanhas;
- facções;
- eventos;
- criaturas;
- locais

deverão seguir um guia oficial de narrativa.

Isso permitirá que o universo cresça sem perder identidade.

7.14 Inclusão Cultural

O mundo será concebido para acolher diferentes culturas.

Instituições poderão incorporar elementos de sua região, história e tradições, valorizando identidades locais sem romper a coerência do universo.

Isso permitirá que estudantes encontrem referências próximas à sua realidade, fortalecendo o sentimento de pertencimento.

7.15 Persistência da História

A história do mundo continuará evoluindo a cada ano.

Campanhas concluídas por uma turma poderão influenciar eventos vivenciados por turmas futuras.

Essa continuidade reforça a percepção de que a aprendizagem produz efeitos duradouros.

Decisões Arquitetônicas do Capítulo

1. O universo narrativo será independente dos conteúdos curriculares, funcionando como uma camada de contextualização.
 2. A narrativa deverá ser parametrizável por instituição.
 3. NPCs manterão histórico persistente de interações.
 4. O calendário narrativo poderá sincronizar-se ao calendário escolar.
 5. Toda expansão do lore seguirá um modelo formal de governança.
-

Conclusão do Capítulo

O Mundo Persistente fornece identidade, continuidade e significado para a experiência gamificada. Ao conectar conteúdos curriculares a uma narrativa viva e evolutiva, cria-se um ambiente em que cada estudante percebe que faz parte de uma história maior, construída coletivamente ao longo dos anos.

CAPÍTULO 8

Sistema de Progressão e Desenvolvimento do Personagem

Controle do Documento

Documento: Blueprint Master

Capítulo: 08

Nome: Sistema de Progressão

Versão: 1.0

Status: Em desenvolvimento

Prioridade: Máxima

Objetivo

Definir o sistema que representa a evolução do estudante dentro do universo da plataforma.

Este sistema deverá traduzir o desenvolvimento acadêmico, socioemocional e colaborativo em uma progressão compreensível, motivadora e alinhada aos objetivos pedagógicos.

O foco não é recompensar tarefas isoladas, mas evidenciar o crescimento ao longo do tempo.

8.1 Princípios Fundamentais da Progressão

A progressão será guiada pelos seguintes princípios:

1. A evolução depende de evidências de aprendizagem.
2. O progresso deve ser transparente.
3. O estudante deve compreender por que evoluiu.
4. O sistema deve valorizar diferentes talentos.

5. A colaboração deve gerar reconhecimento.
 6. O erro faz parte do progresso.
 7. O crescimento deve ser contínuo, não apenas baseado em marcos.
 8. A progressão nunca substituirá a avaliação pedagógica.
-

8.2 O Conceito de Evolução

Na plataforma, o personagem representa a trajetória do estudante.

Ele não "fica mais forte" porque acumulou pontos.

Ele evolui porque demonstrou:

- novos conhecimentos;
- novas competências;
- novas habilidades;
- atitudes positivas;
- capacidade de resolver problemas;
- colaboração;
- criatividade.

Essa evolução é registrada em diferentes dimensões.

8.3 Dimensões de Progressão

O progresso será multidimensional.

Progressão Acadêmica

Relacionada ao domínio de competências e habilidades.

Progressão Socioemocional

Relacionada a colaboração, empatia, liderança, persistência e autonomia.

Progressão Narrativa

Relacionada ao avanço nas campanhas e missões.

Progressão Social

Relacionada à participação em guildas, projetos coletivos e mentorias.

Progressão Criativa

Relacionada à produção de projetos, protótipos, textos, obras artísticas e soluções originais.

Progressão Institucional

Relacionada ao tempo de participação, contribuições para a comunidade escolar e envolvimento em eventos.

Cada dimensão possui indicadores próprios.

8.4 Níveis

Os níveis representam marcos de evolução.

Eles não medem inteligência.

Nem desempenho absoluto.

Eles representam a experiência acumulada na jornada de aprendizagem.

Exemplo de estrutura:

- Aprendiz
- Explorador
- Adepto
- Especialista
- Mestre
- Guardião
- Mentor
- Sábio

A nomenclatura poderá ser personalizada por instituição.

8.5 XP (Experiência Pedagógica)

O XP não será concedido por qualquer ação.

Ele será vinculado a eventos validados.

Exemplos:

- concluir uma missão;
- demonstrar domínio de uma habilidade;
- colaborar em um projeto;
- concluir uma campanha;
- apresentar um trabalho;
- participar de atividades institucionais.

O XP poderá ser dividido em categorias:

- XP Acadêmico
- XP de Exploração
- XP de Colaboração
- XP Criativo
- XP de Liderança
- XP de Cidadania

Cada categoria poderá alimentar diferentes aspectos do personagem.

8.6 Atributos

Os atributos representarão capacidades amplas.

Proposta inicial:

- Conhecimento
- Criatividade
- Comunicação
- Colaboração
- Pensamento Crítico
- Resolução de Problemas
- Autonomia
- Liderança
- Ética
- Persistência

Cada atributo será influenciado por múltiplas evidências.

8.7 Especializações

Após determinados marcos, o estudante poderá escolher áreas de aprofundamento narrativo.

Exemplos:

- Pesquisador
- Inventor
- Diplomata
- Cartógrafo
- Curador
- Estrategista
- Cronista

As especializações influenciarão apenas a experiência narrativa e desafios opcionais, sem restringir o acesso aos conteúdos curriculares.

8.8 Títulos

Títulos representam reconhecimento por conquistas relevantes.

Exemplos:

- Guardião da Biblioteca
- Mestre da Colaboração
- Explorador das Ciências
- Arquiteto da Criatividade
- Embaixador da Ética

Os critérios para obtenção serão transparentes e configuráveis.

8.9 Conquistas

As conquistas reconhecem comportamentos e realizações.

Categorias:

- Acadêmicas
- Criativas
- Científicas

- Artísticas
- Sociais
- Esportivas
- Ambientais
- Comunitárias

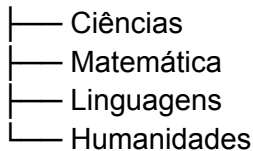
O sistema evitará recompensar apenas quantidade de atividades.

8.10 Árvore de Desenvolvimento

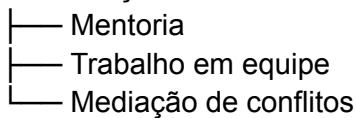
Cada personagem possuirá uma árvore de desenvolvimento composta por trilhas.

Exemplo:

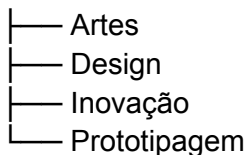
Conhecimento



Colaboração



Criatividade



Essa árvore representa visualmente a evolução do estudante.

8.11 Reputação

A reputação mede como o estudante contribui para a comunidade.

Ela poderá considerar:

- colaboração;
- respeito;
- responsabilidade;

- participação;
- liderança;
- apoio a colegas.

Nunca será baseada em popularidade.

8.12 Coleções

O estudante poderá colecionar elementos narrativos.

Exemplos:

- livros descobertos;
- mapas explorados;
- espécies catalogadas;
- invenções;
- artefatos históricos;
- registros científicos.

Essas coleções funcionam como memória da jornada.

8.13 Diário da Evolução

Toda evolução ficará registrada.

O diário mostrará:

- competências adquiridas;
- missões concluídas;
- reflexões;
- feedbacks;
- projetos;
- campanhas;
- conquistas.

Ao final da trajetória escolar, esse diário poderá compor um portfólio de desenvolvimento.

8.14 Balanceamento

O sistema será constantemente monitorado.

Objetivos:

- evitar progressão excessivamente rápida;
- evitar estagnação;
- garantir diferentes caminhos de evolução;
- valorizar perfis diversos.

Indicadores analíticos apoiarão ajustes contínuos.

8.15 Integração com Outros Domínios

O sistema de progressão receberá eventos de:

- Learning Engine;
- Game Engine;
- Projetos;
- Eventos institucionais;
- Biblioteca;
- Comunidade.

Ele fornecerá dados para:

- Analytics;
 - IA;
 - Portfólio;
 - Dashboards;
 - Relatórios.
-

Requisitos Funcionais Iniciais

- RF-PROG-001: O sistema deve registrar diferentes categorias de XP.
- RF-PROG-002: O sistema deve permitir níveis configuráveis.
- RF-PROG-003: O sistema deve calcular progressão multidimensional.
- RF-PROG-004: O sistema deve registrar histórico completo de evolução.
- RF-PROG-005: O sistema deve permitir títulos configuráveis.
- RF-PROG-006: O sistema deve suportar árvores de desenvolvimento parametrizáveis.
- RF-PROG-007: O sistema deve impedir que recompensas alterem avaliações acadêmicas.

Decisões Arquitetônicas do Capítulo

1. Progressão e avaliação permanecerão desacopladas.
 2. XP será um indicador narrativo, não uma nota.
 3. A evolução considerará múltiplas dimensões do desenvolvimento.
 4. Instituições poderão personalizar nomenclaturas, títulos e trilhas.
 5. Todo cálculo de progressão será auditável e explicável.
-

Conclusão do Capítulo

O Sistema de Progressão transforma a jornada escolar em um processo contínuo de desenvolvimento visível e significativo. Ao representar competências, atitudes e conquistas por meio de elementos de RPG, ele reforça a motivação sem comprometer a integridade pedagógica.

CAPÍTULO 9

Sistema de Missões, Campanhas e Narrativas Pedagógicas

Objetivo

Definir a arquitetura responsável por transformar conteúdos curriculares em experiências narrativas interativas, estruturadas como missões, campanhas e jornadas de aprendizagem.

Este sistema conecta diretamente o Learning Engine ao Game Engine, garantindo que cada atividade possua significado pedagógico, contexto narrativo e mecanismos de avaliação alinhados às competências desenvolvidas.

9.1 Princípios Fundamentais

Toda missão deverá obedecer aos seguintes princípios:

1. Toda missão nasce de um objetivo pedagógico.
 2. Toda missão possui uma narrativa.
 3. Toda missão produz evidências de aprendizagem.
 4. Toda missão possui critérios claros de sucesso.
 5. Toda missão pode gerar feedback imediato e formativo.
 6. Toda missão poderá ser personalizada pela instituição e pelo professor.
 7. Toda missão deverá permitir diferentes formas de resolução quando pedagogicamente adequado.
-

9.2 Hierarquia Narrativa

O sistema organizará a aprendizagem em níveis.

Saga



Capítulo



Campanha



Missão



Objetivo



Desafio



Evidência

Cada nível possui funções específicas.

Saga

Grande narrativa anual ou plurianual.

Exemplo:

"A Reconstrução do Grande Continente"

Capítulo

Representa uma etapa da saga.

Normalmente um bimestre ou trimestre.

Campanha

Projeto interdisciplinar composto por diversas missões.

Missão

Unidade principal de aprendizagem.

Objetivo

Meta pedagógica específica.

Desafio

Atividade que gera evidências.

Evidência

Resultado produzido pelo estudante.

9.3 Estrutura de uma Missão

Toda missão seguirá um modelo padronizado.

Identificação

- código
 - nome
 - descrição
 - narrativa
 - disciplina
 - competências
 - habilidades
 - professor responsável
 - duração prevista
 - nível recomendado
-

Contexto Narrativo

Explica:

Por que esta missão existe?

Qual problema precisa ser resolvido?

Quem solicita ajuda?

Quais são as consequências?

Objetivos Pedagógicos

Define:

- competências
 - habilidades
 - conhecimentos prévios
 - conhecimentos esperados
 - critérios de avaliação
-

Recursos

A missão poderá utilizar:

- vídeos;
 - textos;
 - simuladores;
 - laboratórios virtuais;
 - mapas;
 - imagens;
 - áudios;
 - modelos 3D;
 - documentos;
 - IA;
 - realidade aumentada.
-

Desafios

Uma missão poderá conter diversos desafios.

Tipos:

- investigação;
 - construção;
 - programação;
 - redação;
 - debate;
 - quiz;
 - experimento;
 - observação;
 - entrevista;
 - prototipagem;
 - resolução matemática;
 - produção artística.
-

Evidências

Cada desafio deverá gerar uma ou mais evidências.

Feedback

O estudante receberá:

- feedback automático;
 - feedback da IA;
 - feedback do professor;
 - autoavaliação;
 - avaliação entre pares (quando configurada).
-

Encerramento

A missão termina apenas quando:

- critérios pedagógicos forem atingidos;
 - evidências forem registradas;
 - feedback for concluído.
-

9.4 Tipos de Missões

A plataforma suportará diferentes categorias.

Missão Principal

Obrigatória.

Relacionada diretamente ao currículo.

Missão Secundária

Complementar.

Aprofundamento.

Missão Diária

Pequenos desafios.

Missão Semanal

Consolidação.

Missão de Revisão

Recuperação de competências.

Missão de Recuperação

Plano personalizado.

Missão Colaborativa

Executada em grupo.

Missão Interdisciplinar

Envolve diversas áreas.

Missão Comunitária

Relacionada à comunidade.

Missão Científica

Investigação.

Missão Criativa

Produção artística.

Missão Maker

Construção.

Missão de Campo

Visitas.

Pesquisas.

Explorações.

9.5 Campanhas

Uma campanha é composta por várias missões.

Exemplo:

Campanha:

"Salvar o Rio da Cidade"

Integra:

Ciências.

Geografia.

Matemática.

Português.

Artes.

Tecnologia.

Todas as missões compartilham uma narrativa comum.

9.6 Narrativas Adaptativas

A narrativa poderá mudar conforme:

- desempenho do estudante;
- decisões tomadas;
- escolhas da turma;
- eventos escolares;
- campanhas anteriores.

Isso cria sensação de continuidade.

9.7 Missões Geradas por IA

A IA poderá sugerir novas missões com base em:

- objetivos pedagógicos;
- perfil da turma;
- dificuldades identificadas;
- calendário escolar;
- interesses dos estudantes.

Toda missão gerada pela IA deverá ser validada pelo professor antes de ser publicada.

9.8 Editor de Missões

Os professores terão acesso a um editor visual.

Recursos previstos:

- criação por blocos;
 - biblioteca de desafios;
 - modelos reutilizáveis;
 - IA assistente;
 - visualização da narrativa;
 - vinculação à BNCC;
 - critérios de avaliação;
 - rubricas;
 - recursos multimídia.
-

9.9 Biblioteca de Campanhas

A plataforma oferecerá um catálogo compartilhado.

Instituições poderão:

- criar;
- adaptar;

- publicar;
- compartilhar campanhas.

Campanhas poderão ser avaliadas pela comunidade e reutilizadas conforme licenças definidas.

9.10 Missões Emergentes

Eventos do mundo poderão gerar missões automáticas.

Exemplos:

- eclipse;
- Olimpíada;
- conferência climática;
- descobertas científicas;
- datas comemorativas;
- campanhas de saúde.

Essas missões conectam o currículo a acontecimentos do mundo real.

9.11 Narrativas Locais

Cada escola poderá criar campanhas ligadas à sua realidade.

Exemplos:

- história do município;
- patrimônio cultural;
- meio ambiente local;
- problemas urbanos;
- tradições regionais.

Isso fortalece identidade e pertencimento.

9.12 Integração com a Avaliação

Toda missão informará ao Learning Engine:

- evidências produzidas;
- competências desenvolvidas;
- habilidades mobilizadas;
- indicadores de progresso.

A avaliação permanece no domínio pedagógico.

9.13 Fluxo Operacional

Professor cria campanha



Learning Engine interpreta objetivos



IA sugere melhorias



Professor valida



Narrativa publicada



Estudantes iniciam missão



Produzem evidências



Feedback



Avaliação



Game Engine atualiza jornada

Requisitos Funcionais Iniciais

- RF-MISS-001: Permitir criação de sagas, capítulos, campanhas e missões.
 - RF-MISS-002: Vincular missões a competências e habilidades.
 - RF-MISS-003: Suportar múltiplos tipos de desafios.
 - RF-MISS-004: Registrar evidências por estudante ou grupo.
 - RF-MISS-005: Integrar feedback do professor e da IA.
 - RF-MISS-006: Disponibilizar editor visual de missões.
 - RF-MISS-007: Permitir reutilização e compartilhamento de campanhas.
 - RF-MISS-008: Registrar histórico completo de execução.
-

Decisões Arquitetônicas do Capítulo

1. Missões são objetos pedagógicos enriquecidos por narrativa.
 2. Campanhas podem ser compartilhadas entre instituições.
 3. A IA atua como assistente de criação, nunca como autora final.
 4. Toda missão gera rastreabilidade entre currículo, evidências e gamificação.
 5. O editor de missões será um dos principais pontos de extensibilidade da plataforma.
-

Conclusão do Capítulo

O Sistema de Missões, Campanhas e Narrativas transforma o planejamento pedagógico em experiências estruturadas, contextualizadas e reutilizáveis. Ele conecta professores, estudantes, IA e gamificação em um fluxo único, preservando a intencionalidade educacional e permitindo que cada instituição desenvolva sua própria identidade narrativa.

CAPÍTULO 10

Ecossistema de Inteligência Artificial Educacional

Controle do Documento

Documento: Blueprint Master

Capítulo: 10

Versão: 1.0

Prioridade: Crítica

Status: Em desenvolvimento

Objetivo

Definir a arquitetura de Inteligência Artificial da plataforma.

Em vez de um único assistente, a plataforma utilizará um conjunto de agentes especializados que cooperam para apoiar estudantes, professores, gestores, responsáveis e equipes administrativas.

Esses agentes nunca substituirão a responsabilidade humana em decisões pedagógicas, disciplinares, administrativas ou legais.

Seu papel será ampliar capacidades, automatizar tarefas repetitivas, gerar recomendações e fornecer suporte contextualizado.

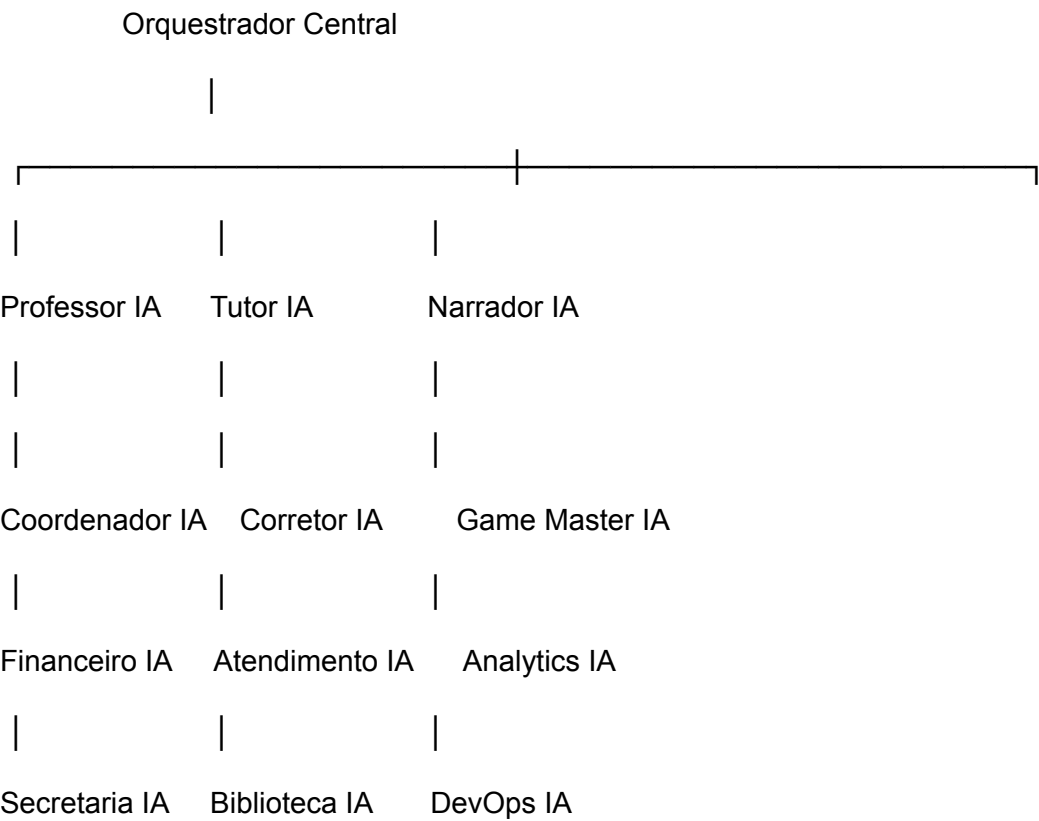
10.1 Princípios da IA

Toda IA da plataforma obedecerá aos seguintes princípios:

1. A decisão final pertence ao ser humano.
2. Toda recomendação deve ser explicável.
3. Toda ação automatizada deve ser auditável.
4. A IA deve respeitar privacidade e legislação.
5. A IA deve reduzir trabalho operacional, não eliminar o papel do educador.
6. A IA deve atuar com transparência.
7. O usuário sempre saberá quando está interagindo com uma IA.
8. Dados sensíveis terão controles específicos de acesso.

10.2 Arquitetura Geral

O ecossistema será composto por um **Orquestrador Central** e diversos agentes especializados.



O Orquestrador distribui tarefas, mantém contexto e registra eventos para auditoria.

10.3 Professor IA

Funções:

- sugerir planos de aula;
- elaborar missões;
- propor avaliações;
- criar rubricas;
- recomendar recursos;
- adaptar atividades;

- identificar lacunas de aprendizagem;
- apoiar correções.

Nunca poderá publicar conteúdos ou alterar avaliações sem validação do professor.

10.4 Tutor IA

Acompanha o estudante.

Funções:

- responder dúvidas;
- sugerir revisões;
- indicar materiais;
- incentivar autonomia;
- acompanhar progresso;
- oferecer feedback personalizado;
- lembrar prazos.

Não fornece respostas prontas para atividades avaliativas quando isso comprometer os objetivos pedagógicos.

10.5 Narrador IA

Responsável pela camada narrativa.

Funções:

- adaptar histórias;
- criar diálogos;
- controlar NPCs;
- contextualizar missões;
- reagir às escolhas do estudante;
- manter coerência do universo.

Todo conteúdo gerado deve respeitar o guia oficial do lore.

10.6 Game Master IA

Administra o RPG.

Funções:

- criar eventos;
 - sugerir recompensas;
 - balancear desafios;
 - administrar campanhas;
 - monitorar economia simbólica;
 - evitar exploração indevida das mecânicas.
-

10.7 Coordenador IA

Auxilia a coordenação pedagógica.

Funções:

- detectar dificuldades por turma;
- sugerir intervenções;
- acompanhar indicadores;
- identificar estudantes em risco;
- apoiar conselhos de classe.

As recomendações exigem análise humana antes de qualquer ação.

10.8 Corretor IA

Especializado em avaliação.

Pode:

- corrigir questões objetivas;
- sugerir notas para rubricas;
- identificar padrões;
- destacar pontos fortes;
- indicar inconsistências.

O professor poderá aceitar, editar ou rejeitar as sugestões.

10.9 Analista IA

Responsável pela inteligência de dados.

Funções:

- construir dashboards;
- identificar tendências;
- prever evasão;
- sugerir melhorias curriculares;
- analisar desempenho institucional.

As previsões devem indicar fatores considerados e níveis de confiança.

10.10 Secretaria IA

Automatiza processos administrativos.

Exemplos:

- emissão de documentos;
 - conferência de matrículas;
 - organização de filas;
 - lembretes;
 - respostas a perguntas frequentes.
-

10.11 Financeiro IA

Auxilia a equipe financeira.

Funções:

- conciliação preliminar;
 - previsão de fluxo de caixa;
 - identificação de inadimplência;
 - geração de relatórios;
 - sugestões de cobrança respeitando políticas da instituição.
-

10.12 Biblioteca IA

Especialista em recursos educacionais.

Funções:

- recomendar livros;
 - sugerir artigos;
 - localizar vídeos;
 - organizar acervos;
 - apoiar pesquisas.
-

10.13 Atendimento IA

Primeiro nível de suporte.

Atua com:

- estudantes;
- responsáveis;
- professores;
- visitantes.

Quando necessário, transfere o atendimento para um humano, preservando o histórico da conversa.

10.14 DevOps IA

Voltado à equipe técnica.

Funções:

- monitorar serviços;
 - detectar falhas;
 - sugerir otimizações;
 - revisar logs;
 - apoiar implantações;
 - gerar documentação técnica.
-

10.15 Memória

Cada agente possuirá memória contextual limitada.

Exemplos:

Tutor IA:

- dificuldades recentes;
- preferências de estudo;
- objetivos atuais.

Professor IA:

- planejamento em andamento;
- turmas;
- critérios de avaliação.

Narrador IA:

- campanhas ativas;
- estado do mundo;
- histórico do personagem.

A retenção de informações seguirá políticas de privacidade e configuração da instituição.

10.16 Comunicação entre Agentes

Os agentes poderão colaborar.

Exemplo:

Professor IA



Narrador IA cria campanha



Learning Engine interpreta



Tutor IA acompanha estudante



Corretor IA analisa evidências



Analytics IA consolida indicadores



Coordenador IA recebe alertas

Cada interação será registrada para rastreabilidade.

10.17 Segurança e Governança

Todo agente deverá operar conforme:

- controle de permissões por perfil;
- autenticação robusta;
- criptografia de dados;
- registro de auditoria;
- explicabilidade das recomendações;
- conformidade com a LGPD e demais normas aplicáveis.

A plataforma permitirá configurar quais agentes estarão habilitados em cada instituição.

10.18 Catálogo de Ferramentas

Os agentes poderão utilizar ferramentas autorizadas, como:

- geração de textos;
- análise de documentos;
- interpretação de planilhas;
- consulta à base curricular;
- criação de rubricas;
- pesquisa em acervos institucionais;
- tradução;
- síntese de reuniões.

Cada ferramenta terá políticas de acesso e registro de uso.

10.19 Modelo de Dados Conceitual

Entidades Principais

- Agente IA
- Perfil de Usuário
- Sessão
- Contexto
- Memória
- Ferramenta
- Solicitação
- Resposta
- Recomendação
- Aprovação Humana
- Evento de Auditoria

Relacionamentos

- Um agente pode atender múltiplos usuários.
- Uma solicitação pode envolver vários agentes.
- Uma recomendação pode exigir aprovação humana.
- Cada interação gera um evento de auditoria.
- Memórias possuem tempo de retenção configurável.

Requisitos Funcionais Iniciais

- RF-IA-001: Suportar múltiplos agentes especializados.
- RF-IA-002: Registrar todas as interações para auditoria.
- RF-IA-003: Permitir aprovação humana de recomendações críticas.
- RF-IA-004: Gerenciar memória contextual por agente.
- RF-IA-005: Integrar agentes ao Learning Engine, Game Engine e demais módulos.
- RF-IA-006: Configurar permissões por instituição e perfil.
- RF-IA-007: Fornecer explicações para recomendações quando aplicável.

Decisões Arquitetônicas do Capítulo

1. A plataforma adotará uma arquitetura multiagente, evitando dependência de um único assistente.
 2. O Orquestrador Central coordenará contexto, comunicação e auditoria.
 3. Nenhum agente executará ações críticas sem regras e permissões definidas.
 4. Memórias serão segmentadas por agente e política institucional.
 5. O ecossistema será projetado para incorporar novos agentes no futuro sem alterar a arquitetura principal.
-

Conclusão do Capítulo

O Ecossistema de Inteligência Artificial Educacional transforma a IA em uma camada transversal da plataforma. Ao distribuir responsabilidades entre agentes especializados e manter governança, transparência e supervisão humana, criamos uma base capaz de evoluir com novas tecnologias sem comprometer a qualidade pedagógica, a segurança ou a confiança dos usuários.

CAPÍTULO 11

Arquitetura Corporativa da Plataforma

ERP + LMS + Learning Engine + Game Engine + IA

Controle do Documento

Campo	Valor
Documento	Blueprint Master
Capítulo	11

Nome Arquitetura Corporativa

Versão 1.0

Status Em desenvolvimento

Prioridade Crítica

Objetivo

Definir a arquitetura completa da plataforma, estabelecendo:

- arquitetura de software;
- arquitetura de dados;
- arquitetura de eventos;
- arquitetura de IA;
- arquitetura de segurança;
- arquitetura de integração;
- arquitetura de escalabilidade;
- arquitetura operacional.

Este documento será a principal referência técnica para toda a equipe de desenvolvimento.

11.1 Visão Geral da Arquitetura

A plataforma será construída como um **ecossistema modular**, baseado em **DDD (Domain-Driven Design)**, **Arquitetura Hexagonal**, **Event-Driven Architecture (EDA)** e **Microsserviços**, permitindo evolução independente de cada domínio.

Princípios adotados:

- Baixo acoplamento.
- Alta coesão.
- Escalabilidade horizontal.
- Observabilidade completa.

- Segurança por padrão.
 - APIs padronizadas.
 - Modularidade.
 - Alta disponibilidade.
-

11.2 Domínios de Negócio

Cada domínio será responsável por um conjunto específico de regras.

Núcleo Acadêmico

- Matrículas
 - Turmas
 - Calendário
 - Histórico
 - Frequência
 - Avaliações
 - Boletins
 - Certificados
-

Núcleo Pedagógico

- Learning Engine
 - Competências
 - BNCC
 - Trilhas
 - Missões
 - Evidências
 - Rubricas
 - Planejamento
-

Núcleo de Gamificação

- Game Engine
- Narrativas
- Personagens
- Classes
- Guildas
- Inventário

- Economia
 - Campanhas
 - NPCs
-

Núcleo Administrativo

- Secretaria
 - RH
 - Financeiro
 - Patrimônio
 - Biblioteca
 - Almoxarifado
 - Transporte
 - Alimentação Escolar
-

Núcleo de Comunicação

- Portal
 - Aplicativo
 - Chat
 - Notificações
 - Agenda
 - Atendimento
 - Ouvidoria
-

Núcleo de Inteligência Artificial

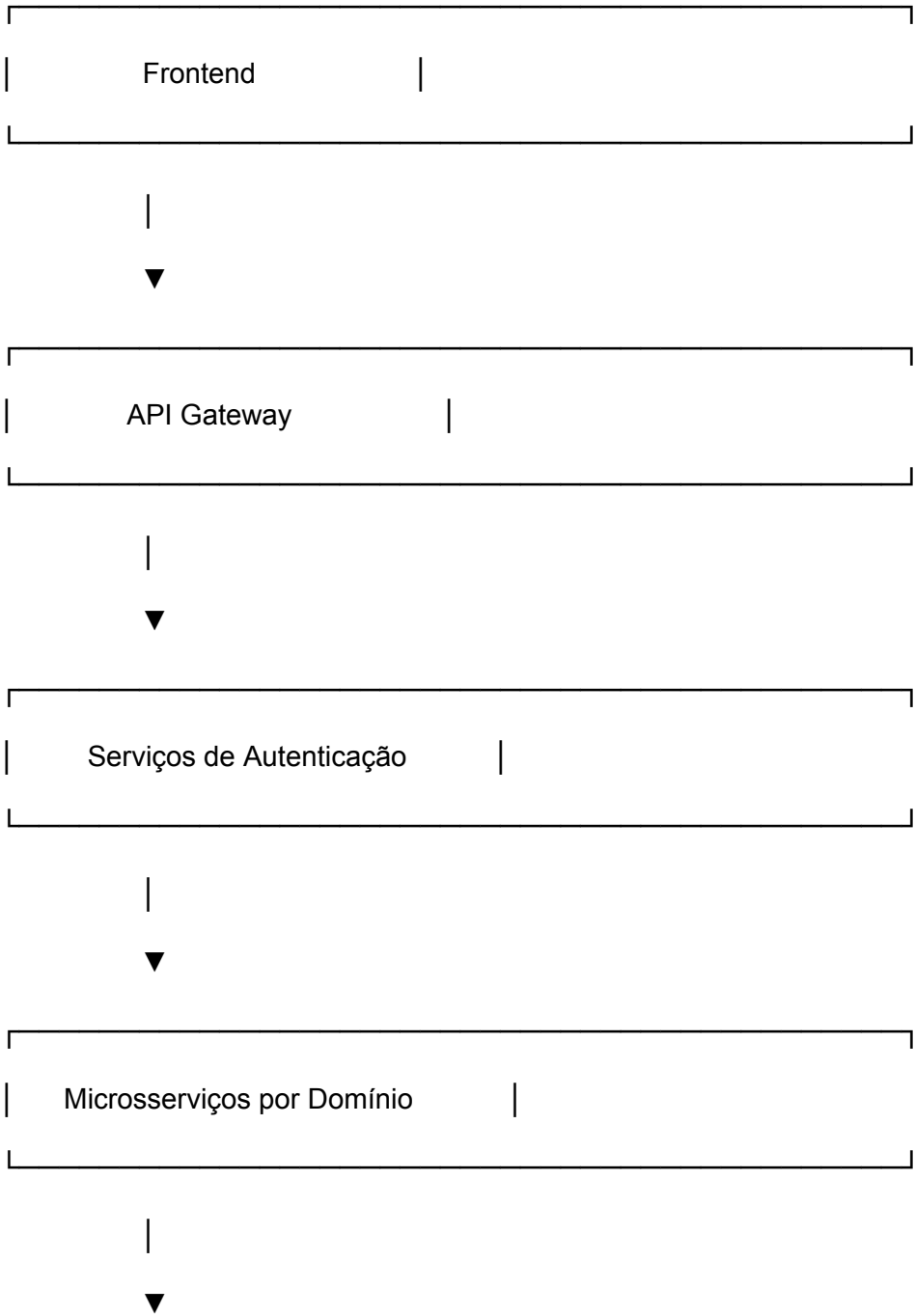
- Orquestrador
 - Agentes
 - Memória
 - Prompt Management
 - Ferramentas
 - Auditoria
 - Avaliação de respostas
-

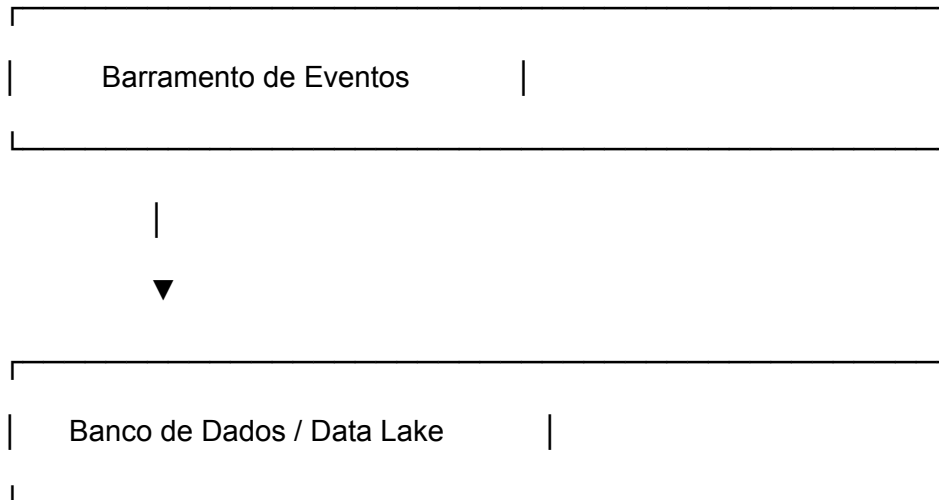
Núcleo Analítico

- Data Lake

- BI
 - Dashboards
 - KPIs
 - Machine Learning
 - Analytics
-

11.3 Arquitetura em Camadas





11.4 Microserviços

Cada domínio possuirá serviços independentes.

Exemplos:

student-service

teacher-service

school-service

enrollment-service

grade-service

attendance-service

curriculum-service

learning-engine-service

mission-service

campaign-service

game-engine-service

inventory-service

guild-service

ai-orchestrator-service

notification-service

payment-service

analytics-service

report-service

audit-service

identity-service

file-service

Cada serviço poderá ser implantado de forma independente.

11.5 Comunicação

A plataforma utilizará dois modelos.

Comunicação síncrona

REST API

GraphQL

gRPC

Utilizada para consultas imediatas.

Comunicação assíncrona

Eventos.

Mensageria.

Filas.

Utilizada para:

- notificações;
 - atualização de XP;
 - geração de certificados;
 - analytics;
 - sincronização;
 - IA;
 - auditoria.
-

11.6 Barramento de Eventos

Exemplos de eventos:

StudentCreated

StudentUpdated

EnrollmentCompleted

MissionStarted

MissionFinished

EvidenceSubmitted

GradeCalculated

AttendanceRegistered

CampaignUnlocked

QuestCompleted

LevelUp

AchievementUnlocked

AIRecommendationCreated

NotificationSent

PaymentReceived

DocumentIssued

Todos os eventos serão versionados.

11.7 Modelo de Dados

Cada domínio possuirá banco próprio (quando adequado), evitando acoplamento excessivo.

Exemplo:

Academic DB

Learning DB

Game DB

Finance DB

Analytics DB

Identity DB

Notification DB

Audit DB

Integrações ocorrerão por APIs e eventos, reduzindo dependências diretas.

11.8 API Gateway

Responsabilidades:

- autenticação;
- autorização;
- rate limit;
- roteamento;
- compressão;
- cache;
- monitoramento;
- versionamento.

Nenhum cliente acessará diretamente os microsserviços.

11.9 Identidade e Segurança

A plataforma adotará um serviço central de identidade.

Recursos:

- SSO (Single Sign-On)
- OAuth2
- OpenID Connect
- MFA
- Passkeys (quando suportadas)
- Controle de Sessão
- Recuperação Segura de Conta
- Gestão de Consentimento

Perfis:

- Estudante

- Responsável
 - Professor
 - Coordenador
 - Diretor
 - Secretaria
 - Financeiro
 - TI
 - Administrador
 - Desenvolvedor
 - Auditor
-

11.10 Armazenamento

Tipos de armazenamento:

- Banco relacional para dados transacionais.
- Banco documental para conteúdos flexíveis.
- Cache distribuído.
- Armazenamento de objetos para arquivos.
- Data Lake para análises históricas.
- Banco vetorial para IA e busca semântica.

Cada tecnologia será escolhida conforme a natureza dos dados.

11.11 Observabilidade

A plataforma deverá fornecer:

- logs estruturados;
- métricas;
- rastreamento distribuído;
- monitoramento em tempo real;
- alertas automáticos;
- painéis operacionais.

Todos os serviços deverão expor indicadores de saúde.

11.12 Escalabilidade

A arquitetura suportará:

- escalabilidade horizontal;
- balanceamento de carga;
- implantação em múltiplas regiões;
- isolamento de falhas;
- tolerância a indisponibilidades parciais.

Serviços críticos poderão ser escalados independentemente.

11.13 Integrações Externas

A plataforma deverá integrar-se com:

- sistemas financeiros;
- gateways de pagamento;
- provedores de autenticação;
- serviços de e-mail;
- provedores de SMS;
- serviços de mensageria;
- videoconferência;
- repositórios de conteúdo;
- sistemas governamentais;
- plataformas educacionais.

As integrações serão encapsuladas por adaptadores, preservando o domínio da aplicação.

11.14 Segurança

Princípios:

- Zero Trust.
 - Menor privilégio.
 - Criptografia em trânsito e em repouso.
 - Auditoria completa.
 - Proteção contra ataques comuns (OWASP Top 10).
 - Segmentação de redes.
 - Gestão de segredos.
 - Políticas de backup e recuperação.
-

11.15 Arquitetura Multi-Tenant

A plataforma deverá suportar múltiplas instituições em uma única infraestrutura, mantendo isolamento lógico entre seus dados e configurações.

Cada instituição poderá personalizar:

- identidade visual;
 - narrativas;
 - currículo;
 - regras de gamificação;
 - permissões;
 - calendário;
 - integrações.
-

Modelo de Dados Conceitual

Entidades Principais

- Tenant (Instituição)
- Usuário
- Papel
- Permissão
- Domínio
- Microserviço
- Evento
- API
- Sessão
- Configuração
- Integração
- Arquivo
- Auditoria

Relacionamentos

- Um Tenant possui vários usuários.
 - Um usuário pode possuir múltiplos papéis.
 - Um microserviço publica e consome eventos.
 - APIs são expostas via Gateway.
 - Toda ação relevante gera um registro de auditoria.
-

Requisitos Não Funcionais (RNFs)

- RNF-001: Disponibilidade mínima de 99,9% para serviços críticos.
 - RNF-002: Suporte a escalabilidade horizontal.
 - RNF-003: Tempo médio de resposta inferior a 300 ms para operações comuns.
 - RNF-004: Criptografia de dados sensíveis em trânsito e em repouso.
 - RNF-005: Logs auditáveis para operações críticas.
 - RNF-006: Compatibilidade com implantação em nuvem pública, privada ou híbrida.
 - RNF-007: Recuperação de desastres com objetivos de RPO e RTO definidos por ambiente.
-

CrITÉrios de Qualidade

- Modularidade.
 - Testabilidade.
 - Manutenibilidade.
 - Escalabilidade.
 - Portabilidade.
 - Observabilidade.
 - Segurança.
 - Resiliência.
 - Extensibilidade.
 - Desempenho.
-

Decisões Arquitetônicas do Capítulo

1. A plataforma adotará DDD, Arquitetura Hexagonal e EDA como pilares.
 2. Microserviços serão organizados por domínio de negócio.
 3. APIs e eventos serão a única forma de comunicação entre domínios.
 4. O suporte a múltiplas instituições (multi-tenant) será nativo.
 5. A observabilidade será tratada como requisito obrigatório desde o início.
-

Conclusão do Capítulo

Este capítulo estabelece a espinha dorsal técnica da plataforma. Ao definir domínios claros, comunicação orientada a eventos, microserviços independentes e princípios modernos de arquitetura, criamos uma base capaz de sustentar uma solução educacional de grande

porte, preparada para crescer, integrar novos recursos e atender milhares de instituições sem perder consistência.

CAPÍTULO 12

Enterprise Data Model (Modelo Corporativo de Dados)

Controle do Documento

Campo	Valor
Documento	Blueprint Master
Capítulo	12
Nome	Enterprise Data Model
Versão	1.0
Status	Em desenvolvimento
Prioridade	Crítica

Objetivo

Definir a arquitetura de dados da plataforma, garantindo consistência, escalabilidade, rastreabilidade e interoperabilidade entre todos os domínios do sistema.

Este modelo servirá como base para:

- bancos de dados transacionais;
 - APIs;
 - microsserviços;
 - integrações;
 - Data Lake;
 - Business Intelligence;
 - Inteligência Artificial;
 - auditoria;
 - analytics.
-

12.1 Princípios da Arquitetura de Dados

Todo o modelo seguirá os seguintes princípios:

1. Cada domínio é dono dos seus dados.
 2. Dados serão compartilhados por APIs e eventos, nunca por acesso direto ao banco de outro domínio.
 3. Toda entidade crítica possuirá auditoria.
 4. Todo registro terá rastreabilidade temporal.
 5. O modelo suportará evolução sem quebra de compatibilidade.
 6. A plataforma será multi-tenant desde sua origem.
 7. Dados educacionais serão tratados como ativos estratégicos.
-

12.2 Grandes Domínios de Dados

O modelo será organizado em grandes contextos.

Identidade

- Usuários
- Papéis
- Permissões
- Sessões

- Autenticação
 - Consentimentos
-

Institucional

- Escolas
 - Redes
 - Campi
 - Calendários
 - Períodos
 - Configurações
-

Acadêmico

- Matrículas
 - Turmas
 - Disciplinas
 - Frequência
 - Avaliações
 - Boletins
 - Certificados
-

Pedagógico

- Competências
 - Habilidades
 - Trilhas
 - Missões
 - Evidências
 - Rubricas
 - Objetivos
-

Game Engine

- Personagens
- Classes
- XP
- Guildas

- Inventário
 - Campanhas
 - NPCs
 - Economia
-

Comunicação

- Mensagens
 - Chats
 - Notificações
 - Agenda
 - Chamados
-

IA

- Agentes
 - Memórias
 - Sessões
 - Prompts
 - Ferramentas
 - Recomendações
-

Analytics

- Eventos
 - Métricas
 - Indicadores
 - Dashboards
 - KPIs
-

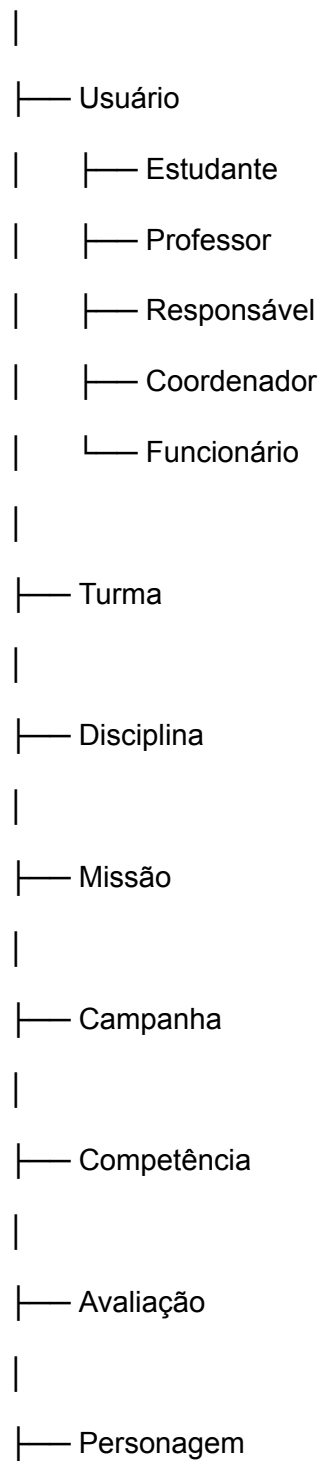
Financeiro

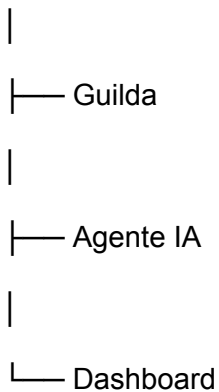
- Contratos
- Cobranças
- Pagamentos
- Bolsas
- Convênios
- Fluxo de Caixa

12.3 Modelo Conceitual Principal

As entidades centrais da plataforma serão:

Instituição





Essas entidades formarão o núcleo do ecossistema.

12.4 Entidades Fundamentais

Tenant

Representa uma instituição.

Principais atributos:

- id
 - nome
 - domínio
 - licença
 - configurações
 - identidade visual
 - timezone
 - idioma
-

Usuário

Atributos:

- id
- tenant_id
- nome
- e-mail
- CPF (quando aplicável)
- data de nascimento

- status
 - foto
 - preferências
 - idioma
-

Papel

Exemplos:

- estudante
- professor
- diretor
- responsável
- coordenador
- financeiro
- administrador

Um usuário poderá possuir múltiplos papéis.

Turma

- série
 - turno
 - calendário
 - professor responsável
 - capacidade
 - status
-

Disciplina

- código
 - nome
 - área
 - carga horária
 - competências relacionadas
-

Competência

Campos:

- código
 - descrição
 - área
 - referência curricular
 - nível
 - indicadores
-

Habilidade

Relacionada diretamente a uma competência.

Possuirá:

- código
 - descrição
 - critérios de domínio
 - exemplos de evidências
-

Missão

Campos:

- narrativa
 - objetivos
 - recompensas
 - critérios
 - duração
 - recursos
 - rubricas
-

Evidência

Pode representar:

- texto
- vídeo
- áudio
- imagem
- código

- relatório
- apresentação

Cada evidência ficará vinculada às competências correspondentes.

Personagem

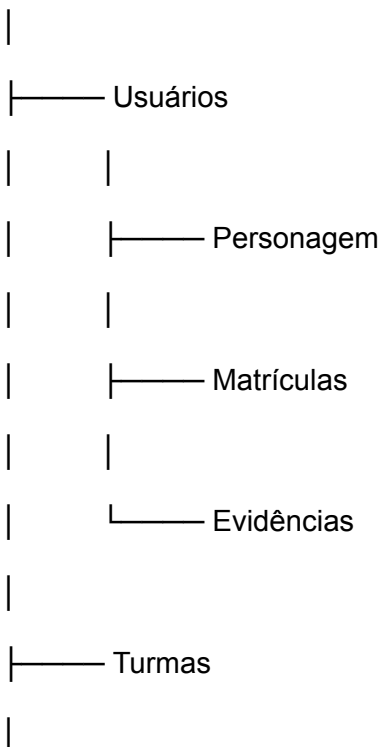
Relaciona o estudante ao universo RPG.

Campos:

- classe
 - nível
 - atributos
 - inventário
 - títulos
 - conquistas
 - reputação
-

12.5 Relacionamentos Principais

Instituição



|—— Professores

|

|—— Campanhas

|

|—— Configurações

12.6 Modelo Temporal

Quase todas as entidades críticas deverão possuir:

- data de criação;
- data de atualização;
- usuário responsável;
- versão;
- status;
- histórico.

Isso permitirá reconstruir qualquer estado anterior do sistema.

12.7 Auditoria

Entidades auditáveis:

- notas;
- avaliações;
- frequência;
- matrículas;
- permissões;
- pagamentos;
- documentos;
- decisões da IA.

Toda alteração crítica deverá gerar um evento de auditoria.

12.8 Eventos de Dados

Exemplos:

StudentCreated

EnrollmentApproved

MissionPublished

EvidenceSubmitted

EvidenceReviewed

XPGranted

CharacterLeveled

CampaignFinished

PaymentConfirmed

NotificationDelivered

AIAgentInvoked

Cada evento possuirá:

- identificador;

- versão;
 - origem;
 - destino;
 - timestamp;
 - payload;
 - assinatura.
-

12.9 Estratégia Multi-Tenant

Cada registro conterá referência ao Tenant.

Isolamento garantido por:

- políticas de acesso;
- filtros automáticos;
- criptografia;
- auditoria.

Nenhuma instituição poderá acessar dados de outra.

12.10 Banco Vetorial

Será utilizado para:

- memória da IA;
- busca semântica;
- recomendações;
- conteúdos similares;
- pesquisa inteligente.

Entidades indexáveis:

- documentos;
 - planos de aula;
 - missões;
 - respostas;
 - campanhas;
 - materiais didáticos.
-

12.11 Data Lake

Todos os eventos históricos serão enviados ao Data Lake.

Objetivos:

- analytics;
 - BI;
 - machine learning;
 - pesquisas;
 - indicadores institucionais.
-

12.12 Data Warehouse

Camada otimizada para relatórios gerenciais.

Exemplos:

- evasão;
 - aprovação;
 - inadimplência;
 - engajamento;
 - evolução das competências;
 - desempenho por turma.
-

12.13 Regras de Integridade

- Chaves primárias imutáveis.
 - Chaves estrangeiras obrigatórias para relacionamentos críticos.
 - Versionamento otimista em entidades colaborativas.
 - Exclusão lógica para registros históricos.
 - Validação de integridade antes da publicação de eventos.
-

Modelo de Dados Conceitual (Resumo)

Principais Entidades

- Tenant
 - Usuário
 - Papel
 - Turma
 - Matrícula
 - Disciplina
 - Competência
 - Habilidade
 - Missão
 - Campanha
 - Evidência
 - Avaliação
 - Personagem
 - Guilda
 - Agente IA
 - Evento
 - Documento
 - Pagamento
 - Notificação
 - Dashboard
-

Requisitos Não Funcionais

- RNF-DADOS-001: Consistência transacional para operações críticas.
 - RNF-DADOS-002: Suporte a versionamento de entidades.
 - RNF-DADOS-003: Auditoria obrigatória em alterações sensíveis.
 - RNF-DADOS-004: Escalabilidade para milhões de registros.
 - RNF-DADOS-005: Suporte nativo a multi-tenancy.
 - RNF-DADOS-006: Indexação para consultas analíticas e semânticas.
 - RNF-DADOS-007: Compatibilidade com estratégias de backup, arquivamento e recuperação.
-

Critérios de Qualidade

- Integridade.
- Consistência.
- Disponibilidade.
- Escalabilidade.
- Auditabilidade.
- Segurança.
- Evolutividade.

- Interoperabilidade.
-

Decisões Arquitetônicas do Capítulo

1. Cada domínio manterá propriedade sobre seus dados.
 2. O compartilhamento ocorrerá por APIs e eventos.
 3. Entidades críticas serão temporalmente versionadas.
 4. O modelo suportará bancos relacionais, documentais e vetoriais de forma complementar.
 5. O Data Lake e o Data Warehouse serão componentes nativos da arquitetura analítica.
-

Conclusão do Capítulo

O Enterprise Data Model estabelece a estrutura que sustentará toda a plataforma. Ao organizar os dados por domínios, garantir rastreabilidade, auditoria e suporte a múltiplos modelos de armazenamento, criamos uma base robusta para evolução contínua, integração com IA e geração de conhecimento estratégico.

Perfeito.

Agora entramos em um dos capítulos mais importantes para transformar essa plataforma em um **ecossistema aberto**, capaz de integrar-se com qualquer sistema escolar, financeiro, governamental ou educacional.

Uma plataforma moderna não pode ser um sistema fechado. Ela precisa ser uma **plataforma de plataformas**, oferecendo APIs bem definidas, seguras e versionadas para que parceiros, desenvolvedores e instituições possam expandir suas funcionalidades sem alterar o núcleo do sistema.

Este capítulo definirá o padrão oficial de comunicação entre todos os módulos internos e integrações externas.

BLUEPRINT MASTER

Plataforma Educacional Gamificada por RPG

DOCUMENTO 000 — CONSTITUIÇÃO DO PROJETO

CAPÍTULO 13

Arquitetura de APIs e Contratos de Integração

Controle do Documento

Campo	Valor
Documento	Blueprint Master
Capítulo	13
Nome	Arquitetura de APIs
Versão	1.0
Status	Em desenvolvimento
Prioridade	Crítica

Objetivo

Definir os padrões de comunicação entre os componentes da plataforma e com sistemas externos, estabelecendo:

- arquitetura de APIs;
 - contratos de integração;
 - versionamento;
 - autenticação;
 - autorização;
 - eventos;
 - webhooks;
 - SDKs;
 - documentação;
 - governança.
-

13.1 Princípios de Integração

Toda API deverá seguir os seguintes princípios:

1. **API First:** a API será projetada antes da implementação.
 2. **Backward Compatibility:** mudanças não devem quebrar clientes existentes.
 3. **Versionamento explícito.**
 4. **Segurança por padrão.**
 5. **Documentação obrigatória.**
 6. **Padronização de respostas e erros.**
 7. **Observabilidade e auditoria.**
-

13.2 Tipos de Interfaces

A plataforma disponibilizará diferentes mecanismos de integração:

REST APIs

Para operações CRUD e integrações convencionais.

Exemplos:

- cadastro de alunos;
- consulta de notas;
- emissão de documentos.

GraphQL

Para consultas complexas e aplicações web/mobile que necessitem recuperar apenas os dados desejados.

gRPC

Para comunicação eficiente entre microsserviços internos e operações de alta performance.

WebSockets

Para comunicação em tempo real.

Exemplos:

- chat;
 - notificações;
 - atualizações de missões;
 - eventos de RPG.
-

Event Streaming

Para comunicação assíncrona baseada em eventos.

Webhooks

Para notificar sistemas externos sobre eventos importantes.

Exemplos:

- pagamento confirmado;
 - matrícula aprovada;
 - certificado emitido.
-

13.3 Estrutura Geral das APIs

As APIs seguirão um padrão uniforme.

Exemplo de estrutura:

/api/v1/

- |— identity/
- |— students/
- |— teachers/
- |— schools/
- |— enrollments/
- |— classes/
- |— curriculum/
- |— learning/
- |— missions/
- |— campaigns/
- |— game/
- |— analytics/
- |— finance/
- |— notifications/
- |— ai/
- |— reports/
- |— administration/

Cada domínio será responsável por seus próprios endpoints.

13.4 Versionamento

Toda API será versionada.

Estratégia recomendada:

- /v1
- /v2
- /v3

Mudanças incompatíveis somente poderão ocorrer em uma nova versão principal.

Versões antigas terão política de descontinuação planejada.

13.5 Modelo de Resposta

As respostas seguirão um formato consistente.

Exemplo conceitual:

```
{  
  "success": true,  
  "data": { ... },  
  "meta": {  
    "timestamp": "...",  
    "requestId": "...",  
    "version": "v1"  
  },  
  "errors": []  
}
```

Em caso de erro:

```
{  
  "success": false,  
  "data": null,
```

```
"errors": [  
  {  
    "code": "MISSION_NOT_FOUND",  
    "message": "Missão não localizada."  
  }  
]
```

13.6 Autenticação e Autorização

A plataforma adotará:

- OAuth 2.1 (ou versão vigente à época da implementação);
 - OpenID Connect;
 - JWT de curta duração;
 - Refresh Tokens;
 - MFA para perfis privilegiados;
 - Controle baseado em papéis (RBAC);
 - Possibilidade de evolução para controle baseado em atributos (ABAC).
-

13.7 Escopos de Permissão

Exemplos:

- `students.read`
- `students.write`
- `grades.read`
- `grades.write`
- `missions.publish`
- `finance.manage`
- `analytics.read`
- `ai.invoke`

Cada aplicação receberá apenas os escopos necessários.

13.8 Eventos Padronizados

Os eventos publicados seguirão um contrato comum.

Exemplo:

```
{  
  "eventId": "...",  
  "eventType": "MissionCompleted",  
  "version": "1.0",  
  "timestamp": "...",  
  "tenantId": "...",  
  "payload": { ... }  
}
```

Todos os consumidores deverão validar versão e assinatura do evento.

13.9 Webhooks

Os parceiros poderão registrar webhooks para eventos específicos.

Exemplos:

- `student.created`
- `enrollment.completed`
- `payment.received`
- `certificate.issued`
- `mission.finished`
- `achievement.unlocked`

Cada webhook poderá ser configurado por instituição.

13.10 Integrações Externas

A arquitetura preverá conectores para:

Sistemas Governamentais

- Censo Escolar.
- INEP.
- MEC.
- Secretarias Estaduais e Municipais.

Financeiro

- Gateways de pagamento.
- Bancos.
- PIX.
- Emissão de boletos.
- Conciliação bancária.

Comunicação

- E-mail.
- SMS.
- WhatsApp (quando permitido pelas políticas do provedor).
- Push Notifications.

Videoconferência

- Plataformas compatíveis com padrões amplamente utilizados.
- Integração com salas virtuais.

Armazenamento

- Provedores de armazenamento em nuvem.
- Repositórios institucionais.

Identidade

- Google.
- Microsoft.

- Apple.
 - LDAP/Active Directory.
 - SAML.
-

13.11 SDKs Oficiais

A plataforma disponibilizará SDKs para facilitar integrações.

Linguagens previstas:

- TypeScript/JavaScript;
- Python;
- Java;
- C#;
- PHP;
- Go.

Todos os SDKs serão gerados automaticamente a partir da especificação OpenAPI quando possível.

13.12 Documentação

Toda API possuirá documentação completa contendo:

- descrição;
- autenticação;
- exemplos;
- códigos de erro;
- exemplos de resposta;
- limites;
- eventos relacionados.

Ferramentas sugeridas:

- OpenAPI 3.1;
 - AsyncAPI;
 - GraphQL Schema;
 - gRPC Proto.
-

13.13 Rate Limiting

Políticas de proteção:

- limite por usuário;
- limite por aplicação;
- limite por instituição;
- limitação adaptativa em caso de abuso.

Quando o limite for excedido, a API deverá retornar informações sobre tempo de espera para nova tentativa.

13.14 Observabilidade

Cada requisição deverá registrar:

- request ID;
- usuário autenticado;
- tenant;
- endpoint;
- tempo de resposta;
- status HTTP;
- serviço responsável;
- correlação com eventos.

Esses dados alimentarão o sistema de monitoramento e auditoria.

13.15 Modelo Conceitual

Entidades

- API
- Endpoint
- Cliente
- Token
- Escopo
- Webhook
- Evento
- Assinatura
- Integração

- SDK

Relacionamentos

- Um cliente pode consumir várias APIs.
 - Um endpoint pertence a uma API versionada.
 - Um webhook está associado a um ou mais eventos.
 - Um token concede um conjunto de escopos.
 - Uma integração pode utilizar REST, GraphQL, gRPC ou eventos.
-

Requisitos Funcionais

- RF-API-001: Expor APIs versionadas por domínio.
 - RF-API-002: Permitir autenticação segura baseada em padrões abertos.
 - RF-API-003: Publicar eventos padronizados.
 - RF-API-004: Suportar webhooks configuráveis.
 - RF-API-005: Disponibilizar documentação automática.
 - RF-API-006: Registrar auditoria de chamadas.
 - RF-API-007: Gerenciar limites de uso por cliente.
-

Requisitos Não Funcionais

- RNF-API-001: Tempo médio de resposta inferior a 300 ms para consultas comuns.
 - RNF-API-002: Disponibilidade mínima de 99,9% para APIs críticas.
 - RNF-API-003: Compatibilidade com OpenAPI e AsyncAPI.
 - RNF-API-004: Suporte a escalabilidade horizontal.
 - RNF-API-005: Criptografia obrigatória em trânsito (TLS).
 - RNF-API-006: Versionamento sem quebra de contratos existentes.
-

Critérios de Qualidade

- Consistência.
- Segurança.
- Interoperabilidade.
- Extensibilidade.
- Documentação.
- Desempenho.

- Observabilidade.
 - Governança.
-

Decisões Arquitetônicas do Capítulo

1. A plataforma seguirá a abordagem **API First**, com contratos definidos antes da implementação.
 2. REST, GraphQL, gRPC e eventos coexistirão, cada um para seu caso de uso ideal.
 3. Toda API será documentada automaticamente e versionada.
 4. Webhooks e eventos serão tratados como mecanismos oficiais de integração.
 5. A arquitetura permitirá a criação de um **Marketplace de Extensões**, onde parceiros poderão desenvolver módulos, conectores e aplicações que utilizem as APIs públicas da plataforma.
-

Conclusão do Capítulo

A Arquitetura de APIs estabelece a plataforma como um ecossistema aberto, seguro e extensível. Ao adotar padrões consolidados de integração, contratos versionados e mecanismos modernos de comunicação, garantimos que a solução possa evoluir continuamente, integrar-se com serviços externos e incentivar a criação de um ecossistema de parceiros e desenvolvedores.

CAPÍTULO 13

Arquitetura de APIs e Contratos de Integração

Controle do Documento

Campo	Valor
Documento	Blueprint Master
Capítulo	13
Nome	Arquitetura de APIs
Versão	1.0
Status	Em desenvolvimento
Prioridade	Crítica

Objetivo

Definir os padrões de comunicação entre os componentes da plataforma e com sistemas externos, estabelecendo:

- arquitetura de APIs;
 - contratos de integração;
 - versionamento;
 - autenticação;
 - autorização;
 - eventos;
 - webhooks;
 - SDKs;
 - documentação;
 - governança.
-

13.1 Princípios de Integração

Toda API deverá seguir os seguintes princípios:

1. **API First:** a API será projetada antes da implementação.
 2. **Backward Compatibility:** mudanças não devem quebrar clientes existentes.
 3. **Versionamento explícito.**
 4. **Segurança por padrão.**
 5. **Documentação obrigatória.**
 6. **Padronização de respostas e erros.**
 7. **Observabilidade e auditoria.**
-

13.2 Tipos de Interfaces

A plataforma disponibilizará diferentes mecanismos de integração:

REST APIs

Para operações CRUD e integrações convencionais.

Exemplos:

- cadastro de alunos;
 - consulta de notas;
 - emissão de documentos.
-

GraphQL

Para consultas complexas e aplicações web/mobile que necessitem recuperar apenas os dados desejados.

gRPC

Para comunicação eficiente entre microsserviços internos e operações de alta performance.

WebSockets

Para comunicação em tempo real.

Exemplos:

- chat;
 - notificações;
 - atualizações de missões;
 - eventos de RPG.
-

Event Streaming

Para comunicação assíncrona baseada em eventos.

Webhooks

Para notificar sistemas externos sobre eventos importantes.

Exemplos:

- pagamento confirmado;
 - matrícula aprovada;
 - certificado emitido.
-

13.3 Estrutura Geral das APIs

As APIs seguirão um padrão uniforme.

Exemplo de estrutura:

/api/v1/

|— identity/

|— students/

|— teachers/

|— schools/

|— enrollments/

|— classes/

- |— curriculum/
- |— learning/
- |— missions/
- |— campaigns/
- |— game/
- |— analytics/
- |— finance/
- |— notifications/
- |— ai/
- |— reports/
- |— administration/

Cada domínio será responsável por seus próprios endpoints.

13.4 Versionamento

Toda API será versionada.

Estratégia recomendada:

- /v1
- /v2
- /v3

Mudanças incompatíveis somente poderão ocorrer em uma nova versão principal.

Versões antigas terão política de descontinuação planejada.

13.5 Modelo de Resposta

As respostas seguirão um formato consistente.

Exemplo conceitual:

```
{  
  "success": true,  
  "data": { ... },  
  "meta": {  
    "timestamp": "...",  
    "requestId": "...",  
    "version": "v1"  
  },  
  "errors": []  
}
```

Em caso de erro:

```
{  
  "success": false,  
  "data": null,  
  "errors": [  
    {  
      "code": "MISSION_NOT_FOUND",  
      "message": "Missão não localizada."  
    }  
  ]  
}
```

13.6 Autenticação e Autorização

A plataforma adotará:

- OAuth 2.1 (ou versão vigente à época da implementação);
 - OpenID Connect;
 - JWT de curta duração;
 - Refresh Tokens;
 - MFA para perfis privilegiados;
 - Controle baseado em papéis (RBAC);
 - Possibilidade de evolução para controle baseado em atributos (ABAC).
-

13.7 Escopos de Permissão

Exemplos:

- `students.read`
- `students.write`
- `grades.read`
- `grades.write`
- `missions.publish`
- `finance.manage`
- `analytics.read`
- `ai.invoke`

Cada aplicação receberá apenas os escopos necessários.

13.8 Eventos Padronizados

Os eventos publicados seguirão um contrato comum.

Exemplo:

```
{  
  "eventId": "...",  
  "eventType": "MissionCompleted",  
  "version": "1.0",
```

```
"timestamp": "...",  
"tenantId": "...",  
"payload": { ... }  
}
```

Todos os consumidores deverão validar versão e assinatura do evento.

13.9 Webhooks

Os parceiros poderão registrar webhooks para eventos específicos.

Exemplos:

- `student.created`
- `enrollment.completed`
- `payment.received`
- `certificate.issued`
- `mission.finished`
- `achievement.unlocked`

Cada webhook poderá ser configurado por instituição.

13.10 Integrações Externas

A arquitetura preverá conectores para:

Sistemas Governamentais

- Censo Escolar.
- INEP.
- MEC.
- Secretarias Estaduais e Municipais.

Financeiro

- Gateways de pagamento.
- Bancos.
- PIX.
- Emissão de boletos.
- Conciliação bancária.

Comunicação

- E-mail.
- SMS.
- WhatsApp (quando permitido pelas políticas do provedor).
- Push Notifications.

Videoconferência

- Plataformas compatíveis com padrões amplamente utilizados.
- Integração com salas virtuais.

Armazenamento

- Provedores de armazenamento em nuvem.
- Repositórios institucionais.

Identidade

- Google.
 - Microsoft.
 - Apple.
 - LDAP/Active Directory.
 - SAML.
-

13.11 SDKs Oficiais

A plataforma disponibilizará SDKs para facilitar integrações.

Linguagens previstas:

- TypeScript/JavaScript;
- Python;
- Java;
- C#;
- PHP;

- Go.

Todos os SDKs serão gerados automaticamente a partir da especificação OpenAPI quando possível.

13.12 Documentação

Toda API possuirá documentação completa contendo:

- descrição;
- autenticação;
- exemplos;
- códigos de erro;
- exemplos de resposta;
- limites;
- eventos relacionados.

Ferramentas sugeridas:

- OpenAPI 3.1;
 - AsyncAPI;
 - GraphQL Schema;
 - gRPC Proto.
-

13.13 Rate Limiting

Políticas de proteção:

- limite por usuário;
- limite por aplicação;
- limite por instituição;
- limitação adaptativa em caso de abuso.

Quando o limite for excedido, a API deverá retornar informações sobre tempo de espera para nova tentativa.

13.14 Observabilidade

Cada requisição deverá registrar:

- request ID;
- usuário autenticado;
- tenant;
- endpoint;
- tempo de resposta;
- status HTTP;
- serviço responsável;
- correlação com eventos.

Esses dados alimentarão o sistema de monitoramento e auditoria.

13.15 Modelo Conceitual

Entidades

- API
- Endpoint
- Cliente
- Token
- Escopo
- Webhook
- Evento
- Assinatura
- Integração
- SDK

Relacionamentos

- Um cliente pode consumir várias APIs.
 - Um endpoint pertence a uma API versionada.
 - Um webhook está associado a um ou mais eventos.
 - Um token concede um conjunto de escopos.
 - Uma integração pode utilizar REST, GraphQL, gRPC ou eventos.
-

Requisitos Funcionais

- RF-API-001: Expor APIs versionadas por domínio.
- RF-API-002: Permitir autenticação segura baseada em padrões abertos.
- RF-API-003: Publicar eventos padronizados.

- RF-API-004: Suportar webhooks configuráveis.
 - RF-API-005: Disponibilizar documentação automática.
 - RF-API-006: Registrar auditoria de chamadas.
 - RF-API-007: Gerenciar limites de uso por cliente.
-

Requisitos Não Funcionais

- RNF-API-001: Tempo médio de resposta inferior a 300 ms para consultas comuns.
 - RNF-API-002: Disponibilidade mínima de 99,9% para APIs críticas.
 - RNF-API-003: Compatibilidade com OpenAPI e AsyncAPI.
 - RNF-API-004: Suporte a escalabilidade horizontal.
 - RNF-API-005: Criptografia obrigatória em trânsito (TLS).
 - RNF-API-006: Versionamento sem quebra de contratos existentes.
-

Critérios de Qualidade

- Consistência.
 - Segurança.
 - Interoperabilidade.
 - Extensibilidade.
 - Documentação.
 - Desempenho.
 - Observabilidade.
 - Governança.
-

Decisões Arquitetônicas do Capítulo

1. A plataforma seguirá a abordagem **API First**, com contratos definidos antes da implementação.
2. REST, GraphQL, gRPC e eventos coexistirão, cada um para seu caso de uso ideal.
3. Toda API será documentada automaticamente e versionada.
4. Webhooks e eventos serão tratados como mecanismos oficiais de integração.
5. A arquitetura permitirá a criação de um **Marketplace de Extensões**, onde parceiros poderão desenvolver módulos, conectores e aplicações que utilizem as APIs públicas da plataforma.

Conclusão do Capítulo

A Arquitetura de APIs estabelece a plataforma como um ecossistema aberto, seguro e extensível. Ao adotar padrões consolidados de integração, contratos versionados e mecanismos modernos de comunicação, garantimos que a solução possa evoluir continuamente, integrar-se com serviços externos e incentivar a criação de um ecossistema de parceiros e desenvolvedores.

CAPÍTULO 14

Arquitetura de Frontend, UX/UI e Design System

Controle do Documento

Campo	Valor
Documento	Blueprint Master
Capítulo	14
Nome	Frontend & Design System
Versão	1.0

Status

Em desenvolvimento

Prioridade

Crítica

Objetivo

Definir a arquitetura visual, comportamental e de interação da plataforma, garantindo uma experiência consistente, acessível, responsiva e alinhada aos objetivos pedagógicos e administrativos.

14.1 Princípios de UX

Toda interface deverá seguir os seguintes princípios:

1. Simplicidade.
 2. Consistência.
 3. Clareza.
 4. Eficiência.
 5. Acessibilidade.
 6. Feedback imediato.
 7. Descoberta progressiva.
 8. Personalização.
 9. Baixa carga cognitiva.
 10. Gamificação significativa.
-

14.2 Perfis de Usuário

A plataforma terá experiências específicas para:

Estudante

Foco:

- aprendizado;
 - RPG;
 - missões;
 - progresso;
 - portfólio;
 - comunicação.
-

Professor

Foco:

- planejamento;
 - diário;
 - avaliações;
 - missões;
 - IA;
 - relatórios.
-

Responsável

Foco:

- acompanhamento;
 - financeiro;
 - agenda;
 - desempenho;
 - comunicação.
-

Coordenador

Foco:

- indicadores;
 - turmas;
 - professores;
 - intervenções;
 - relatórios.
-

Diretor

Foco:

- dashboards;
 - indicadores;
 - financeiro;
 - analytics;
 - governança.
-

Secretaria

Foco:

- matrículas;
 - documentos;
 - cadastros;
 - histórico.
-

Financeiro

Foco:

- cobranças;
 - contratos;
 - inadimplência;
 - fluxo de caixa.
-

Administrador

Foco:

- configurações;
 - usuários;
 - permissões;
 - integrações;
 - monitoramento.
-

14.3 Arquitetura do Frontend

A aplicação será organizada por módulos independentes.

App Shell

|

├— Login

├— Dashboard

├— Acadêmico

├— Pedagógico

├— Game

├— IA

├— Comunicação

├— Financeiro

├— Analytics

├— Administração

└— Configurações

Cada módulo poderá evoluir independentemente.

14.4 App Shell

Responsabilidades:

- navegação;
 - autenticação;
 - troca de contexto (instituição/turma);
 - notificações;
 - pesquisa global;
 - preferências do usuário.
-

14.5 Navegação

Estrutura recomendada:

Desktop

- Barra lateral recolhível.
- Barra superior.
- Área principal.
- Painel contextual.

Tablet

- Barra lateral adaptativa.
- Navegação por gestos.

Mobile

- Navegação inferior.
 - Menu lateral.
 - Ações rápidas.
-

14.6 Dashboard Inteligente

Cada perfil terá um dashboard próprio.

Estudante

- personagem;
 - XP;
 - missões;
 - calendário;
 - mensagens;
 - progresso;
 - conquistas.
-

Professor

- aulas do dia;
- pendências;

- correções;
 - IA;
 - desempenho das turmas.
-

Diretor

- KPIs;
 - indicadores financeiros;
 - evasão;
 - engajamento;
 - alertas estratégicos.
-

14.7 Design System

O Design System conterá:

Tokens

- cores;
 - espaçamento;
 - tipografia;
 - sombras;
 - bordas;
 - animações.
-

Componentes

- botão;
- campo de texto;
- tabela;
- cartão;
- modal;
- tooltip;
- menu;
- calendário;
- gráfico;
- timeline;
- avatar;
- badge;

- barra de progresso;
- árvore;
- editor.

Todos reutilizáveis e documentados.

14.8 Sistema de Cores

Separação por função.

Exemplo:

- Primária.
- Secundária.
- Sucesso.
- Atenção.
- Erro.
- Informação.
- Gamificação.
- Narrativa.
- IA.
- Administrativo.

As cores deverão atender aos requisitos de contraste para acessibilidade.

14.9 Tipografia

Hierarquia clara para:

- títulos;
- subtítulos;
- corpo de texto;
- legendas;
- indicadores;
- códigos;
- elementos narrativos.

O sistema deverá suportar múltiplos idiomas e boa legibilidade em diferentes tamanhos de tela.

14.10 Componentes Gamificados

Elementos exclusivos:

- barra de XP;
- mapa do mundo;
- árvore de habilidades;
- inventário;
- diário da jornada;
- NPCs;
- conquistas;
- campanhas;
- guildas.

Esses componentes deverão coexistir harmoniosamente com elementos administrativos.

14.11 Editor Visual de Missões

Um dos componentes mais importantes da plataforma.

Permitirá:

- criação por blocos;
 - fluxo narrativo;
 - critérios de avaliação;
 - recursos multimídia;
 - integração com IA;
 - publicação;
 - reutilização.
-

14.12 Acessibilidade

A plataforma deverá atender às diretrizes WCAG 2.2 (ou versão vigente).

Recursos:

- navegação por teclado;
- contraste adequado;
- leitores de tela;
- legendas;
- descrição de imagens;

- foco visível;
 - escalabilidade de fontes.
-

14.13 Responsividade

A interface deverá adaptar-se para:

- smartphones;
 - tablets;
 - notebooks;
 - desktops;
 - telas ultrawide;
 - projetores utilizados em sala de aula.
-

14.14 Internacionalização

Suporte para:

- múltiplos idiomas;
 - formatos de data;
 - moedas;
 - calendários;
 - fuso horário;
 - textos parametrizados.
-

14.15 White Label

Cada instituição poderá personalizar:

- logotipo;
- cores;
- imagens;
- mascotes;
- nome da plataforma;
- identidade narrativa.

Sem necessidade de alterar o código-fonte.

14.16 Motion Design

As animações terão finalidade funcional.

Exemplos:

- conclusão de missão;
- evolução do personagem;
- notificações;
- carregamentos;
- transições;
- feedback de ações.

Animações poderão ser reduzidas ou desativadas conforme preferência do usuário.

14.17 Pesquisa Global

Uma busca inteligente permitirá localizar rapidamente:

- estudantes;
- professores;
- missões;
- campanhas;
- documentos;
- mensagens;
- turmas;
- relatórios.

Com suporte a filtros e busca semântica.

14.18 Modelo Conceitual

Entidades

- Tela
- Componente
- Layout
- Dashboard

- Tema
- Token de Design
- Preferência do Usuário
- Navegação
- Widget

Relacionamentos

- Um perfil utiliza múltiplas telas.
 - Uma tela é composta por componentes.
 - Componentes utilizam tokens de design.
 - Um dashboard contém widgets configuráveis.
 - O tema pode ser personalizado por instituição.
-

Requisitos Funcionais

- RF-UX-001: Disponibilizar dashboards específicos por perfil.
 - RF-UX-002: Permitir personalização institucional (white label).
 - RF-UX-003: Oferecer editor visual de missões.
 - RF-UX-004: Adaptar a interface para diferentes dispositivos.
 - RF-UX-005: Disponibilizar componentes gamificados reutilizáveis.
 - RF-UX-006: Permitir pesquisa global em toda a plataforma.
-

Requisitos Não Funcionais

- RNF-UX-001: Conformidade com WCAG 2.2.
 - RNF-UX-002: Tempo de carregamento inferior a 2 segundos para telas comuns.
 - RNF-UX-003: Interface responsiva para dispositivos móveis e desktops.
 - RNF-UX-004: Design System documentado e reutilizável.
 - RNF-UX-005: Suporte à internacionalização e localização.
-

Critérios de Qualidade

- Usabilidade.
- Acessibilidade.
- Consistência visual.
- Responsividade.

- Performance.
 - Escalabilidade do Design System.
 - Personalização.
 - Engajamento.
-

Decisões Arquitetônicas do Capítulo

1. O Frontend será modular e orientado a componentes.
 2. O Design System será a fonte única de verdade para todos os elementos visuais.
 3. A experiência será personalizada por perfil de usuário e por instituição.
 4. Gamificação e funcionalidades administrativas compartilharão a mesma linguagem visual, evitando interfaces fragmentadas.
 5. O sistema suportará white label, internacionalização e acessibilidade desde a primeira versão.
-

Conclusão do Capítulo

A Arquitetura de Frontend, UX/UI e Design System estabelece as bases para uma experiência de uso moderna, consistente e inclusiva. Ao combinar produtividade corporativa com elementos de gamificação e narrativa, a plataforma atenderá simultaneamente às necessidades de estudantes, professores, gestores e equipes administrativas, oferecendo uma interface capaz de evoluir ao longo dos anos sem perder coerência.

CAPÍTULO 15

Learning Engine — O Núcleo Pedagógico Inteligente

Controle do Documento

Campo	Valor
Documento	Learning Engine
Capítulo	15
Versão	1.0
Status	Em desenvolvimento
Prioridade	Máxima

Objetivo

Projetar o motor pedagógico da plataforma, responsável por:

- interpretar o currículo;
- modelar competências;
- registrar evidências;
- acompanhar evolução;
- personalizar jornadas;
- recomendar intervenções;
- alimentar o Game Engine;
- fornecer dados para IA;
- apoiar decisões pedagógicas.

O Learning Engine é o componente que transforma atividades em aprendizagem mensurável.

15.1 Missão do Learning Engine

O Learning Engine tem como missão responder continuamente às seguintes perguntas:

- O que o estudante já domina?
 - O que ainda precisa desenvolver?
 - Como aprende melhor?
 - Quais competências estão em evolução?
 - Quais evidências sustentam essa conclusão?
 - Quais intervenções podem ajudá-lo?
 - Quais desafios podem ser propostos em seguida?
-

15.2 Princípios Pedagógicos

O motor será construído com base em princípios amplamente aceitos na literatura educacional.

Aprendizagem Baseada em Competências

O foco é o desenvolvimento demonstrado por evidências, não apenas o cumprimento de atividades.

Avaliação Formativa

O feedback contínuo orienta a evolução do estudante.

Personalização

Cada estudante poderá seguir percursos distintos para atingir os mesmos objetivos.

Aprendizagem Ativa

As missões priorizam investigação, resolução de problemas, criação e colaboração.

Metacognição

O estudante é incentivado a refletir sobre o próprio processo de aprendizagem.

15.3 Modelo de Competências

Cada competência será composta por:

- código;
 - descrição;
 - área do conhecimento;
 - habilidades associadas;
 - critérios de domínio;
 - indicadores observáveis;
 - evidências aceitas;
 - pré-requisitos;
 - competências relacionadas.
-

15.4 Modelo de Habilidades

Cada habilidade possuirá:

- identificador;
 - descrição;
 - competência vinculada;
 - nível esperado por etapa de ensino;
 - exemplos de aplicação;
 - critérios de avaliação.
-

15.5 Evidências de Aprendizagem

Toda evolução dependerá de evidências.

Tipos suportados:

- resposta objetiva;
- redação;
- relatório;
- vídeo;
- áudio;
- imagem;
- código-fonte;
- protótipo;
- apresentação;
- experimento;
- debate;
- observação do professor;
- autoavaliação;
- avaliação por pares.

Cada evidência será vinculada às competências correspondentes.

15.6 Perfil de Aprendizagem

O sistema manterá um perfil dinâmico para cada estudante.

Exemplos de dimensões:

- competências dominadas;
- competências em desenvolvimento;
- interesses;
- ritmo de aprendizagem;
- preferências de recursos;
- histórico de intervenções;
- evolução temporal;
- participação colaborativa.

Esse perfil será atualizado continuamente.

15.7 Níveis de Domínio

Cada competência poderá evoluir por níveis.

Exemplo:

1. Não observado.
2. Inicial.
3. Em desenvolvimento.
4. Proficiente.
5. Avançado.
6. Referência.

Os critérios serão configuráveis.

15.8 Ciclo de Aprendizagem

Objetivo Curricular



Missão



Desafio



Evidência



Feedback



Avaliação



Atualização das Competências



Atualização do Perfil



Recomendação



Nova Missão

15.9 Recomendações Adaptativas

Com base nas evidências, o Learning Engine poderá sugerir:

- revisão de conteúdo;
- nova missão;
- atividade complementar;
- projeto colaborativo;
- desafio avançado;
- material de apoio;
- intervenção do professor;

- contato com o responsável.

As recomendações são sugestões, nunca ações automáticas obrigatórias.

15.10 Trilhas de Aprendizagem

Uma trilha é composta por:

- objetivos;
- competências;
- missões;
- recursos;
- avaliações;
- projetos;
- marcos.

As trilhas poderão ser:

- obrigatórias;
 - optativas;
 - personalizadas;
 - recuperativas;
 - aceleradas.
-

15.11 Intervenções Pedagógicas

Quando indicadores apontarem dificuldades persistentes, o sistema poderá sugerir planos de intervenção.

Exemplos:

- reforço em pequenos grupos;
- tutoria individual;
- mudança de estratégia didática;
- materiais acessíveis;
- adaptações para necessidades específicas.

Toda intervenção será registrada e acompanhada.

15.12 Integração com o Game Engine

O Learning Engine enviará ao Game Engine apenas informações relacionadas à evolução pedagógica.

Exemplos:

- competência desenvolvida;
- missão concluída;
- marco atingido;
- colaboração reconhecida.

O Game Engine decidirá como representar isso narrativamente (XP, títulos, desbloqueios etc.), mantendo a avaliação acadêmica independente.

15.13 Integração com a IA

Os agentes de IA poderão consultar o Learning Engine para:

- personalizar feedback;
- sugerir atividades;
- adaptar narrativas;
- apoiar o planejamento docente;
- identificar padrões.

As decisões finais continuam sob responsabilidade humana.

15.14 Modelo Conceitual

Entidades

- Competência
- Habilidade
- Objetivo Curricular
- Evidência
- Avaliação
- Perfil de Aprendizagem
- Trilha
- Intervenção
- Recomendação
- Marco de Aprendizagem

Relacionamentos

- Uma competência possui várias habilidades.
 - Uma missão gera uma ou mais evidências.
 - Evidências alimentam avaliações.
 - Avaliações atualizam o perfil de aprendizagem.
 - O perfil orienta recomendações e trilhas futuras.
-

Requisitos Funcionais

- RF-LE-001: Registrar competências e habilidades.
 - RF-LE-002: Associar evidências a competências.
 - RF-LE-003: Atualizar perfis de aprendizagem automaticamente.
 - RF-LE-004: Gerar recomendações adaptativas.
 - RF-LE-005: Integrar-se ao Game Engine e ao Ecossistema de IA.
 - RF-LE-006: Permitir configuração de trilhas e critérios de domínio.
 - RF-LE-007: Registrar histórico completo de evolução.
-

Requisitos Não Funcionais

- RNF-LE-001: Escalabilidade para milhões de evidências.
 - RNF-LE-002: Processamento assíncrono de análises complexas.
 - RNF-LE-003: Explicabilidade das recomendações.
 - RNF-LE-004: Auditoria de alterações em perfis de aprendizagem.
 - RNF-LE-005: Compatibilidade com diferentes currículos e matrizes de competências.
-

Critérios de Qualidade

- Rastreabilidade.
 - Consistência pedagógica.
 - Personalização.
 - Transparência.
 - Escalabilidade.
 - Auditabilidade.
 - Interoperabilidade.
-

Decisões Arquitetônicas do Capítulo

1. O Learning Engine será um domínio independente do ERP e do Game Engine.
 2. Competências, habilidades e evidências serão o núcleo do modelo pedagógico.
 3. Recomendações serão sempre explicáveis e passíveis de revisão humana.
 4. O Game Engine nunca alterará avaliações acadêmicas; apenas representará a evolução de forma narrativa.
 5. O motor será parametrizável para diferentes currículos (BNCC, IB, Cambridge, redes estaduais, municipais e instituições privadas).
-

Conclusão do Capítulo

O Learning Engine é o coração pedagógico da plataforma. Ele conecta currículo, evidências, avaliações, IA e gamificação em um único fluxo coerente, permitindo que a aprendizagem seja acompanhada de forma contínua, personalizada e baseada em dados. Mais do que medir desempenho, esse motor cria as condições para que cada estudante tenha uma jornada de desenvolvimento única, significativa e sustentada por evidências.

CAPÍTULO 16

Game Engine — O Motor do Universo Educacional

Controle do Documento

Controle do Documento	
Campo	Valor
Documento	Game Engine

Capítulo	16
Versão	1.0
Status	Em desenvolvimento
Prioridade	Máxima

Objetivo

Definir o motor de gamificação responsável por transformar a jornada de aprendizagem em uma experiência persistente, narrativa e colaborativa, integrando-se ao Learning Engine sem interferir na validade pedagógica das avaliações.

16.1 Missão do Game Engine

O Game Engine deve responder continuamente:

- Como representar a evolução do estudante?
 - Como manter o engajamento ao longo de vários anos?
 - Como conectar diferentes disciplinas em uma narrativa única?
 - Como estimular colaboração em vez de competição excessiva?
 - Como criar desafios significativos?
 - Como tornar cada estudante protagonista da própria jornada?
-

16.2 Princípios Fundamentais

1. A aprendizagem sempre vem antes da mecânica de jogo.
2. Toda recompensa deve refletir uma evidência de desenvolvimento.
3. O fracasso faz parte da jornada.
4. A cooperação será mais valorizada que a competição.

5. Não haverá mecânicas "pay-to-win".
 6. A narrativa será persistente.
 7. O progresso será significativo e auditável.
 8. O jogo deverá respeitar diferentes perfis de aprendizagem.
-

16.3 Arquitetura do Game Engine

O Game Engine será composto pelos seguintes subsistemas:

- Sistema de Personagens
- Sistema de Classes
- Sistema de Atributos
- Sistema de Progressão
- Sistema de Inventário
- Sistema de Missões
- Sistema de Campanhas
- Sistema de Guildas
- Sistema de Economia
- Sistema de Crafting
- Sistema de Reputação
- Sistema de NPCs
- Sistema de Eventos Mundiais
- Sistema de Conquistas
- Sistema de Temporadas
- Sistema de Mascotes (Companions)
- Sistema de Coleções
- Sistema de Lore
- Sistema de Mapas
- Sistema Social

Cada subsistema poderá evoluir de forma independente.

16.4 Sistema de Personagens

Cada estudante possuirá um personagem persistente.

O personagem armazenará:

- identidade visual;
- aparência;
- classe;
- especializações;

- atributos;
- conquistas;
- inventário;
- reputação;
- histórico narrativo.

A personalização será inclusiva, representando diferentes culturas, identidades e estilos.

16.5 Sistema de Classes

As classes representam estilos de aprendizagem e exploração narrativa.

Exemplos:

- Pesquisador
- Inventor
- Diplomata
- Cronista
- Guardião
- Explorador
- Arquiteto
- Curador
- Estrategista
- Artífice

As classes não concedem vantagens acadêmicas.

Elas influenciam apenas a narrativa, missões opcionais e elementos cosméticos.

16.6 Sistema de Atributos

Os atributos representam dimensões amplas do desenvolvimento.

Proposta inicial:

- Conhecimento
- Criatividade
- Comunicação
- Colaboração
- Pensamento Crítico
- Resolução de Problemas
- Liderança

- Persistência
- Ética
- Autonomia

Os atributos são alimentados pelo Learning Engine.

16.7 Sistema de Progressão

A progressão será baseada em:

- competências desenvolvidas;
- projetos concluídos;
- campanhas;
- colaboração;
- participação;
- desafios especiais.

O XP será uma representação narrativa da evolução, nunca um substituto da avaliação escolar.

16.8 Sistema de Inventário

O inventário armazenará itens simbólicos.

Exemplos:

- livros antigos;
- mapas;
- cristais do conhecimento;
- ferramentas científicas;
- artefatos históricos;
- instrumentos musicais;
- equipamentos de exploração.

Os itens podem desbloquear novas experiências narrativas, mas não alterar notas.

16.9 Sistema de Economia

A economia será fechada e controlada.

Moedas possíveis:

- Cristais do Conhecimento.
- Moedas da Guilda.
- Selos de Mérito.

Regras:

- não haverá compra de vantagens pedagógicas;
 - itens adquiridos serão cosméticos ou narrativos;
 - toda transação será auditável.
-

16.10 Sistema de Crafting

Os estudantes poderão combinar recursos para criar novos itens narrativos.

Exemplos:

- construir uma biblioteca;
- montar um observatório;
- criar ferramentas;
- desenvolver invenções.

O crafting dependerá de missões e projetos, reforçando a aprendizagem baseada em construção.

16.11 Sistema de Guildas

Guildas representam equipes permanentes.

Podem corresponder a:

- turmas;
- clubes;
- equipes de projeto;
- grupos interséries.

Cada guilda terá:

- nome;
- emblema;

- missão;
 - ranking colaborativo;
 - mural;
 - conquistas coletivas.
-

16.12 Sistema de NPCs

Os NPCs serão personagens persistentes controlados pelo Narrador IA.

Cada NPC possuirá:

- biografia;
- objetivos;
- memória de interações;
- personalidade;
- área de conhecimento;
- papel na narrativa.

Os NPCs poderão orientar, desafiar e reconhecer estudantes.

16.13 Sistema de Eventos Mundiais

Eventos poderão ocorrer em escala institucional ou global.

Exemplos:

- Festival da Ciência;
- Semana da Leitura;
- Expedição Matemática;
- Olimpíada do Conhecimento;
- Campanha Ambiental.

Os eventos integrarão diferentes disciplinas em torno de objetivos comuns.

16.14 Sistema de Reputação

A reputação será construída por:

- colaboração;

- ética;
- responsabilidade;
- liderança;
- participação comunitária.

Ela nunca será baseada em popularidade ou quantidade de interações.

16.15 Sistema de Conquistas

Categorias:

- Acadêmicas
- Científicas
- Criativas
- Sociais
- Ambientais
- Culturais
- Esportivas
- Institucionais

Cada conquista terá critérios claros e verificáveis.

16.16 Sistema de Temporadas

A narrativa será organizada em temporadas, geralmente alinhadas ao calendário escolar.

Cada temporada incluirá:

- eventos;
- campanhas;
- recompensas narrativas;
- marcos históricos.

Ao final, a temporada será registrada na cronologia do mundo.

16.17 Sistema Social

Recursos previstos:

- mural da guilda;
- mensagens moderadas;
- cooperação em missões;
- reconhecimento entre colegas;
- compartilhamento de portfólios.

Ferramentas sociais seguirão políticas de segurança, moderação e proteção contra assédio.

16.18 Integração com o Learning Engine

O Learning Engine enviará eventos como:

- competência desenvolvida;
- missão concluída;
- projeto entregue;
- colaboração reconhecida.

O Game Engine transformará esses eventos em elementos narrativos:

- XP;
 - itens;
 - títulos;
 - desbloqueios;
 - evolução do personagem.
-

16.19 Modelo Conceitual

Entidades

- Personagem
- Classe
- Atributo
- Inventário
- Item
- Guilda
- NPC
- Campanha
- Evento Mundial
- Conquista
- Reputação
- Temporada

- Mascote
- Coleção

Relacionamentos

- Um estudante possui um personagem.
 - Um personagem pertence a uma classe.
 - Um personagem participa de guildas.
 - Guildas participam de campanhas.
 - Missões geram itens e conquistas.
 - NPCs interagem com personagens ao longo da narrativa.
-

Requisitos Funcionais

- RF-GAME-001: Gerenciar personagens persistentes.
 - RF-GAME-002: Suportar classes configuráveis.
 - RF-GAME-003: Manter inventário e coleções.
 - RF-GAME-004: Gerenciar guildas e campanhas.
 - RF-GAME-005: Integrar-se ao Learning Engine.
 - RF-GAME-006: Controlar economia simbólica.
 - RF-GAME-007: Registrar cronologia narrativa.
-

Requisitos Não Funcionais

- RNF-GAME-001: Suportar milhões de personagens ativos.
 - RNF-GAME-002: Garantir persistência da narrativa.
 - RNF-GAME-003: Processar eventos em tempo real.
 - RNF-GAME-004: Manter equilíbrio entre mecânicas de jogo e objetivos pedagógicos.
 - RNF-GAME-005: Permitir parametrização por instituição.
-

Critérios de Qualidade

- Engajamento.
- Coerência narrativa.
- Inclusão.
- Escalabilidade.

- Persistência.
 - Transparência.
 - Segurança.
 - Extensibilidade.
-

Decisões Arquitetônicas do Capítulo

1. O Game Engine será um domínio independente, alimentado exclusivamente por eventos provenientes do Learning Engine e de outros módulos autorizados.
 2. Nenhuma mecânica de jogo poderá modificar diretamente avaliações acadêmicas.
 3. A economia será simbólica, fechada e livre de vantagens pagas.
 4. Toda narrativa será persistente, permitindo continuidade entre anos letivos.
 5. O Game Engine suportará personalização institucional sem comprometer a integridade do universo compartilhado.
-

Conclusão do Capítulo

O Game Engine transforma a aprendizagem em uma jornada memorável, sem perder o rigor pedagógico. Ao integrar narrativa, progressão, colaboração e reconhecimento simbólico, cria um ambiente em que o estudante permanece motivado por propósito, pertencimento e descoberta. Cada conquista representa uma evidência real de desenvolvimento, fortalecendo a conexão entre educação e experiência.

CAPÍTULO 17

Sistema de Avaliação, Evidências e Portfólio Digital

Controle do Documento

Campo	Valor
Documento	Avaliação e Evidências
Capítulo	17
Versão	1.0
Status	Em desenvolvimento
Prioridade	Máxima

Objetivo

Definir o sistema completo de avaliação da plataforma, baseado em evidências de aprendizagem, competências, feedback contínuo e construção de um portfólio digital permanente, integrando professores, estudantes, IA e famílias em um processo transparente e auditável.

17.1 Princípios Avaliativos

A avaliação será orientada pelos seguintes princípios:

1. Avaliar para promover a aprendizagem.
2. Valorizar o processo, não apenas o resultado.
3. Registrar evidências diversas.
4. Garantir transparência dos critérios.
5. Estimular reflexão e autonomia.
6. Considerar diferentes formas de expressão.
7. Integrar avaliação humana e apoio por IA.
8. Manter rastreabilidade completa.

17.2 Tipos de Avaliação

A plataforma suportará múltiplas modalidades.

Avaliação Diagnóstica

Objetivo:

- identificar conhecimentos prévios;
- mapear dificuldades;
- orientar o planejamento.

Pode ocorrer:

- no início do ano;
 - antes de uma unidade;
 - antes de uma missão.
-

Avaliação Formativa

Realizada continuamente.

Baseada em:

- observações;
- atividades;
- projetos;
- debates;
- desafios;
- feedback.

É a principal fonte de evolução no Learning Engine.

Avaliação Somativa

Utilizada para consolidação institucional.

Exemplos:

- provas;

- trabalhos finais;
 - apresentações;
 - projetos integradores.
-

Autoavaliação

O estudante registra:

- dificuldades;
- avanços;
- estratégias utilizadas;
- próximos objetivos.

Esses dados alimentam o perfil de aprendizagem.

Avaliação por Pares

Os estudantes poderão avaliar colegas em atividades colaborativas, seguindo rubricas previamente definidas.

17.3 Evidências de Aprendizagem

Toda evidência deverá possuir metadados padronizados.

Campos mínimos:

- identificador;
 - estudante;
 - missão;
 - disciplina;
 - competências relacionadas;
 - autor;
 - data;
 - tipo;
 - versão;
 - status.
-

Tipos Suportados

- texto;
 - redação;
 - relatório;
 - vídeo;
 - áudio;
 - imagem;
 - apresentação;
 - planilha;
 - código-fonte;
 - experimento;
 - protótipo;
 - desenho;
 - mapa mental;
 - modelo 3D;
 - debate gravado;
 - observação docente.
-

17.4 Rubricas de Avaliação

Cada atividade poderá utilizar rubricas configuráveis.

Estrutura:

Critério → Níveis de desempenho → Descritores → Peso.

Exemplo:

Critério: Comunicação

- Inicial
- Básico
- Proficiente
- Avançado

Cada nível conterá descrições observáveis.

17.5 Feedback

O feedback poderá ser:

- textual;
- áudio;

- vídeo;
- anotação em documentos;
- marcação em imagens;
- gravação de tela.

O sistema incentivará feedback específico, construtivo e orientado à melhoria.

17.6 Portfólio Digital

Cada estudante possuirá um portfólio permanente.

Conteúdos possíveis:

- projetos;
- evidências;
- certificados;
- conquistas;
- reflexões;
- feedbacks;
- competências desenvolvidas;
- trilhas concluídas.

O portfólio acompanhará o estudante ao longo de toda a trajetória escolar.

17.7 Linha do Tempo

Todas as evidências serão organizadas cronologicamente.

Eventos registrados:

- envio;
- revisão;
- feedback;
- nova versão;
- validação;
- certificação.

Isso permitirá visualizar a evolução ao longo do tempo.

17.8 Versionamento

Cada evidência poderá possuir múltiplas versões.

Exemplo:

Versão 1 → entrega inicial.

Versão 2 → revisão após feedback.

Versão 3 → entrega final.

Nenhuma versão será perdida.

17.9 Certificações

Ao atingir critérios definidos, o estudante poderá receber:

- microcertificações;
- badges;
- certificados institucionais;
- selos de competência.

As certificações serão baseadas em evidências verificáveis.

17.10 Integração com IA

A IA poderá:

- sugerir feedback;
- identificar padrões;
- recomendar recursos;
- apontar competências relacionadas;
- resumir portfólios.

A validação final será realizada por profissionais autorizados.

17.11 Compartilhamento

O estudante poderá compartilhar partes do portfólio com:

- responsáveis;
- professores;
- instituições;
- processos seletivos;
- universidades.

O compartilhamento respeitará as políticas de privacidade e consentimento.

17.12 Histórico Permanente

O sistema manterá histórico completo de:

- avaliações;
- feedbacks;
- evidências;
- revisões;
- certificações;
- competências.

Nada será excluído sem processo formal de retenção de dados.

17.13 Dashboards

Estudante

- progresso por competência;
- evolução temporal;
- feedbacks pendentes;
- certificações;
- portfólio.

Professor

- panorama da turma;
- evidências pendentes;
- distribuição de níveis;
- alertas.

Coordenação

- indicadores institucionais;
 - consistência das avaliações;
 - evolução por série.
-

17.14 Modelo Conceitual

Entidades

- Avaliação
- Evidência
- Rubrica
- Critério
- Feedback
- Portfólio
- Certificação
- Badge
- Linha do Tempo
- Revisão

Relacionamentos

- Uma avaliação utiliza uma ou mais rubricas.
 - Uma rubrica possui vários critérios.
 - Uma evidência pode receber múltiplos feedbacks.
 - Um portfólio agrega diversas evidências.
 - Certificações são concedidas com base em competências e evidências.
-

Requisitos Funcionais

- RF-AV-001: Registrar diferentes tipos de avaliação.
 - RF-AV-002: Armazenar evidências multimodais.
 - RF-AV-003: Suportar rubricas configuráveis.
 - RF-AV-004: Gerenciar feedback multimodal.
 - RF-AV-005: Manter portfólio digital permanente.
 - RF-AV-006: Versionar evidências.
 - RF-AV-007: Emitir certificações baseadas em competências.
-

Requisitos Não Funcionais

- RNF-AV-001: Armazenamento seguro e escalável de arquivos.
 - RNF-AV-002: Versionamento completo das evidências.
 - RNF-AV-003: Rastreabilidade de todas as alterações.
 - RNF-AV-004: Compatibilidade com múltiplos formatos de mídia.
 - RNF-AV-005: Compartilhamento seguro mediante consentimento.
-

CrITÉRIOS de Qualidade

- Transparência.
 - Equidade.
 - Auditabilidade.
 - Flexibilidade.
 - Interoperabilidade.
 - Durabilidade.
 - Privacidade.
 - Acessibilidade.
-

Decisões Arquitetônicas do Capítulo

1. O sistema de avaliação será centrado em evidências, e não apenas em notas.
 2. Todo feedback e toda revisão serão preservados para fins de acompanhamento da evolução.
 3. O portfólio digital será um ativo permanente do estudante, com mecanismos de exportação e compartilhamento controlado.
 4. As certificações serão concedidas apenas quando sustentadas por critérios explícitos e evidências verificáveis.
 5. A IA atuará como apoio à análise e ao feedback, mantendo a decisão pedagógica sob responsabilidade humana.
-

Conclusão do Capítulo

O Sistema de Avaliação, Evidências e Portfólio Digital transforma a avaliação em um processo contínuo, transparente e significativo. Em vez de registrar apenas notas, a plataforma documenta a trajetória completa de aprendizagem, fortalecendo a

personalização, a confiança entre escola e famílias e a valorização do desenvolvimento integral do estudante.

CAPÍTULO 18

Ecossistema de Inteligência Artificial e Agentes Especializados

Controle do Documento

Campo	Valor
Documento	Ecossistema de IA
Capítulo	18
Versão	1.0
Status	Em desenvolvimento
Prioridade	Máxima

Objetivo

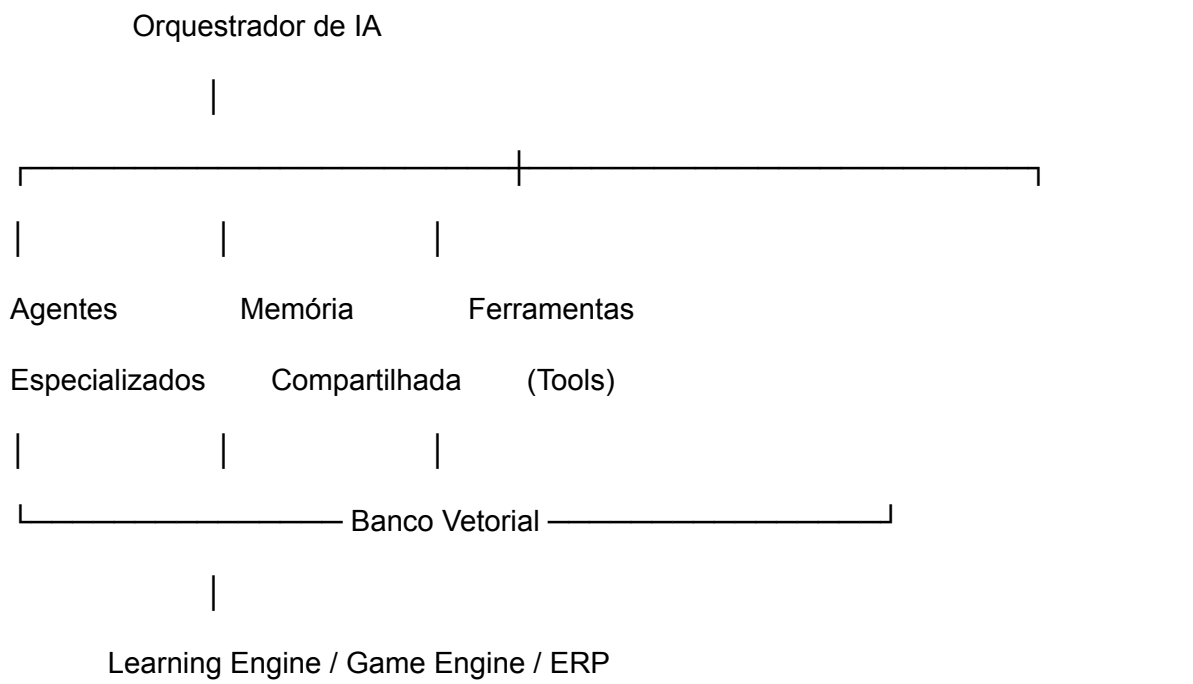
Definir a arquitetura completa da Inteligência Artificial da plataforma, composta por agentes especializados que colaboram entre si para apoiar estudantes, professores, gestores e

famílias, respeitando princípios pedagógicos, éticos, de privacidade e de supervisão humana.

18.1 Princípios do Ecosystema de IA

- 1. A IA apoia decisões, não substitui a responsabilidade humana.
 - 2. Cada agente possui uma função claramente definida.
 - 3. As recomendações devem ser explicáveis.
 - 4. A IA utilizará apenas os dados autorizados para cada contexto.
 - 5. Todo uso da IA será auditável.
 - 6. A plataforma poderá evoluir para novos modelos sem alterar a arquitetura dos agentes.
 - 7. O ecossistema deverá ser independente do fornecedor de modelos de IA.
-

18.2 Arquitetura Geral



O Orquestrador coordena tarefas, distribui solicitações e consolida respostas.

18.3 Orquestrador de IA

Responsabilidades:

- selecionar agentes;
 - dividir tarefas complexas;
 - consolidar respostas;
 - controlar contexto;
 - gerenciar memória;
 - aplicar políticas de segurança;
 - registrar auditoria.
-

18.4 Agentes Especializados

Tutor IA

Responsável por:

- explicar conteúdos;
 - responder dúvidas;
 - adaptar linguagem;
 - sugerir exercícios;
 - acompanhar progresso.
-

Professor IA

Auxilia docentes em:

- planejamento;
 - elaboração de atividades;
 - criação de rubricas;
 - geração de questões;
 - análise preliminar de evidências.
-

Narrador IA

Controla o universo RPG.

Responsável por:

- campanhas;
 - NPCs;
 - eventos;
 - diálogos;
 - ambientação.
-

Mentor IA

Acompanha o desenvolvimento individual.

Sugere:

- metas;
 - organização;
 - hábitos de estudo;
 - estratégias de aprendizagem.
-

Psicopedagogo IA

Apoia a identificação de padrões de aprendizagem e sugere intervenções pedagógicas.

Não realiza diagnósticos clínicos nem substitui profissionais especializados.

Coordenador IA

Auxilia gestores em:

- análise de turmas;
 - indicadores;
 - alertas;
 - intervenções.
-

Secretário IA

Auxilia em:

- documentos;

- matrículas;
 - dúvidas administrativas;
 - processos internos.
-

Financeiro IA

Auxilia em:

- cobranças;
 - contratos;
 - conciliação;
 - projeções.
-

Curador IA

Responsável por:

- selecionar recursos;
 - recomendar materiais;
 - organizar bibliotecas;
 - classificar conteúdos.
-

Moderador IA

Monitora:

- linguagem inadequada;
- assédio;
- spam;
- comportamentos incompatíveis com as políticas da plataforma.

Suas ações seguirão políticas transparentes e sempre poderão ser revisadas por humanos.

Analista IA

Produz:

- relatórios;
- dashboards;

- previsões;
 - análises comparativas.
-

Designer Instrucional IA

Auxilia na criação de:

- trilhas;
 - missões;
 - sequências didáticas;
 - objetos de aprendizagem.
-

18.5 Memória

O sistema utilizará múltiplas camadas de memória.

Memória de Sessão

Contexto temporário da conversa.

Memória Operacional

Informações necessárias durante uma tarefa específica.

Memória Institucional

Conhecimento autorizado sobre a escola.

Memória Pedagógica

Histórico de aprendizagem do estudante, conforme políticas de acesso.

Banco Vetorial

Indexará:

- documentos;
- planos de aula;
- políticas;
- evidências;
- conteúdos.

Permitirá busca semântica e RAG.

18.6 Ferramentas (Tools)

Os agentes poderão utilizar ferramentas autorizadas.

Exemplos:

- consulta ao ERP;
- consulta ao Learning Engine;
- consulta ao Game Engine;
- geração de relatórios;
- envio de notificações;
- pesquisa em documentos;
- geração de gráficos;
- tradução;
- síntese de texto.

Cada ferramenta exigirá permissões específicas.

18.7 Fluxo de Trabalho

Exemplo:

1. Professor solicita criação de uma missão.
2. Orquestrador aciona o Designer Instrucional IA.
3. O Curador IA sugere materiais.
4. O Tutor IA adapta o nível de dificuldade.
5. O Narrador IA cria o contexto da aventura.
6. O Professor revisa e aprova.
7. A missão é publicada.

18.8 Explicabilidade

Toda recomendação relevante deverá indicar:

- dados considerados;
 - competências envolvidas;
 - critérios utilizados;
 - limitações conhecidas.
-

18.9 Governança

Toda interação será registrada com:

- agente responsável;
 - ferramentas utilizadas;
 - versão do modelo;
 - data;
 - usuário solicitante;
 - justificativa quando aplicável.
-

18.10 Segurança

Os agentes:

- não compartilharão dados entre instituições;
 - respeitarão permissões dos usuários;
 - mascararão dados sensíveis quando necessário;
 - seguirão políticas de retenção de informações.
-

18.11 Avaliação Contínua

O desempenho dos agentes será monitorado por indicadores como:

- precisão;
- tempo de resposta;

- satisfação do usuário;
 - taxa de revisão humana;
 - conformidade com políticas.
-

18.12 Modelo Conceitual

Entidades

- Agente
- Orquestrador
- Ferramenta
- Memória
- Conversa
- Recomendação
- Tarefa
- Política
- Modelo de IA
- Registro de Auditoria

Relacionamentos

- Um orquestrador coordena vários agentes.
 - Agentes utilizam ferramentas autorizadas.
 - Conversas alimentam memórias conforme regras de retenção.
 - Recomendações podem envolver múltiplos agentes.
-

Requisitos Funcionais

- RF-IA-001: Disponibilizar agentes especializados por domínio.
 - RF-IA-002: Orquestrar tarefas entre múltiplos agentes.
 - RF-IA-003: Integrar-se ao Learning Engine, Game Engine e ERP.
 - RF-IA-004: Utilizar RAG para consulta de documentos institucionais.
 - RF-IA-005: Registrar auditoria completa das interações.
 - RF-IA-006: Permitir supervisão e aprovação humana quando necessário.
-

Requisitos Não Funcionais

- RNF-IA-001: Arquitetura independente de fornecedor de LLM.
 - RNF-IA-002: Escalabilidade horizontal dos agentes.
 - RNF-IA-003: Explicabilidade para recomendações críticas.
 - RNF-IA-004: Proteção de dados pessoais e educacionais.
 - RNF-IA-005: Alta disponibilidade e tolerância a falhas.
-

CrITÉrios de Qualidade

- Transparência.
 - Segurança.
 - Confiabilidade.
 - Explicabilidade.
 - Modularidade.
 - Interoperabilidade.
 - Escalabilidade.
 - Governança.
-

Decisões Arquitetônicas do Capítulo

1. A IA será composta por um ecossistema de agentes especializados, coordenados por um Orquestrador.
 2. O sistema será agnóstico em relação ao modelo de IA utilizado, permitindo evolução tecnológica sem reescrever a plataforma.
 3. O acesso a dados seguirá rigorosamente as permissões do usuário e da instituição.
 4. Recomendações de alto impacto deverão ser explicáveis e, quando apropriado, submetidas à revisão humana.
 5. O banco vetorial e o mecanismo de RAG serão componentes nativos da arquitetura de IA, garantindo respostas contextualizadas e baseadas em fontes autorizadas.
-

Conclusão do Capítulo

O Ecossistema de Inteligência Artificial transforma a plataforma em um ambiente colaborativo, no qual diferentes agentes especializados trabalham em conjunto para potencializar a aprendizagem, apoiar a gestão escolar e enriquecer a experiência dos usuários. Ao combinar orquestração, memória, ferramentas, governança e supervisão humana, criamos uma infraestrutura preparada para evoluir com os avanços da IA, preservando segurança, ética e qualidade pedagógica.

CAPÍTULO 19

Motor Narrativo (Narrative Engine) e World Building

Controle do Documento

Campo	Valor
Documento	Narrative Engine
Capítulo	19
Versão	1.0
Status	Em desenvolvimento
Prioridade	Máxima

Objetivo

Definir a arquitetura narrativa da plataforma, criando um universo persistente que forneça contexto, motivação e significado às experiências de aprendizagem, integrando-se ao Learning Engine, ao Game Engine e ao Ecossistema de IA.

19.1 Missão do Narrative Engine

O Narrative Engine responde às perguntas:

- Por que essa missão existe?
 - Qual o impacto das ações do estudante?
 - Como conectar diferentes disciplinas em uma única história?
 - Como manter continuidade ao longo dos anos letivos?
 - Como adaptar a narrativa ao progresso da comunidade escolar?
-

19.2 Princípios Narrativos

1. A narrativa deve apoiar a aprendizagem, nunca substituí-la.
 2. As histórias serão inclusivas e culturalmente respeitosas.
 3. O universo será persistente e evolutivo.
 4. O estudante será protagonista, mas não o único agente do mundo.
 5. As consequências narrativas deverão ser coerentes com as escolhas realizadas.
 6. A narrativa poderá ser personalizada por instituição sem comprometer a estrutura principal.
-

19.3 Cosmologia do Mundo

O universo será estruturado em diferentes camadas.

- Mundo Principal.
- Continentes.
- Reinos.
- Cidades.
- Vilarejos.
- Academias.
- Guildas.
- Regiões Selvagens.
- Ruínas.
- Bibliotecas.
- Observatórios.
- Laboratórios.
- Portais.
- Eventos Cósmicos.

Cada camada servirá como cenário para campanhas e missões.

19.4 Linha do Tempo

O mundo possuirá uma cronologia oficial.

Exemplo:

- Era da Fundação.
- Era dos Descobrimentos.
- Era das Grandes Guildas.
- Era da Cooperação.
- Era da Inovação.

Os acontecimentos das temporadas escolares serão incorporados à história do mundo.

19.5 Regiões

Cada região terá:

- clima;
- fauna;
- flora;
- arquitetura;
- economia;
- desafios;
- recursos;
- identidade cultural.

Exemplos:

- Arquipélago das Marés.
 - Montes de Ferrum.
 - Floresta de Lumina.
 - Deserto dos Ecos.
 - Cidade Acadêmica de Astra.
 - Vale dos Inventores.
-

19.6 Facções

As facções representam organizações do mundo.

Exemplos:

- Guilda dos Inventores.
- Ordem dos Cronistas.
- Liga dos Navegadores.
- Conselho dos Naturalistas.
- Academia dos Arcanistas do Conhecimento.
- Irmandade dos Construtores.

Cada facção possui:

- história;
 - valores;
 - líderes;
 - objetivos;
 - missões.
-

19.7 NPCs Persistentes

Os personagens não jogáveis terão:

- nome;
- biografia;
- personalidade;
- memória de interações;
- objetivos;
- relações com outros NPCs;
- evolução ao longo do tempo.

O Narrador IA utilizará essas informações para gerar diálogos coerentes.

19.8 Campanhas

Uma campanha representa uma narrativa de longa duração.

Estrutura:

- introdução;
- capítulos;
- eventos;

- conflitos;
- resolução;
- consequências.

Cada campanha poderá integrar múltiplas disciplinas.

19.9 Missões Narrativas

Cada missão conterá:

- contexto;
 - objetivo pedagógico;
 - objetivo narrativo;
 - NPCs envolvidos;
 - recursos;
 - critérios de sucesso;
 - consequências narrativas.
-

19.10 Eventos Mundiais

Eventos podem afetar toda a comunidade escolar.

Exemplos:

- Eclipse do Conhecimento.
- Festival das Descobertas.
- Grande Feira dos Inventores.
- Jornada das Nações.
- Expedição Científica Global.

Esses eventos serão sincronizados com o calendário pedagógico.

19.11 Narrativa Adaptativa

A história poderá adaptar-se conforme:

- competências desenvolvidas;
- decisões coletivas;

- campanhas concluídas;
- eventos especiais;
- escolhas do estudante.

A adaptação nunca alterará os objetivos curriculares, apenas a forma como são apresentados.

19.12 Integração com IA

O Narrador IA será responsável por:

- gerar diálogos;
- adaptar descrições;
- manter consistência;
- responder perguntas sobre o mundo;
- criar variações narrativas.

Toda geração deverá respeitar o cânone oficial do universo.

19.13 World Builder

A plataforma disponibilizará ferramentas para criação de novos cenários.

As instituições poderão:

- criar regiões;
- adicionar NPCs;
- definir campanhas locais;
- personalizar eventos;
- publicar conteúdo próprio.

Essas extensões coexistirão com o universo principal.

19.14 Sistema de Lore

Todo conhecimento do universo será armazenado em uma Base de Lore.

Entidades principais:

- Personagens.
- Locais.
- Organizações.
- Eventos.
- Objetos.
- Tecnologias.
- Criaturas.
- Artefatos.
- Livros.
- Lendas.

Essa base será consultada pela IA para manter coerência narrativa.

19.15 Modelo Conceitual

Entidades

- Mundo
- Continente
- Região
- Cidade
- Facção
- NPC
- Campanha
- Missão Narrativa
- Evento Mundial
- Linha do Tempo
- Item de Lore
- Capítulo Narrativo

Relacionamentos

- Um mundo contém vários continentes.
 - Continentes possuem regiões e cidades.
 - Facções atuam em diferentes regiões.
 - NPCs pertencem a facções e participam de campanhas.
 - Campanhas são compostas por capítulos e missões.
 - Eventos modificam a linha do tempo do mundo.
-

Requisitos Funcionais

- RF-NAR-001: Gerenciar um universo persistente.
 - RF-NAR-002: Criar campanhas narrativas.
 - RF-NAR-003: Registrar NPCs com memória.
 - RF-NAR-004: Adaptar histórias ao progresso do estudante.
 - RF-NAR-005: Permitir criação de conteúdo institucional.
 - RF-NAR-006: Integrar-se ao Narrador IA.
-

Requisitos Não Funcionais

- RNF-NAR-001: Garantir consistência do cânone.
 - RNF-NAR-002: Suportar múltiplas campanhas simultâneas.
 - RNF-NAR-003: Escalabilidade para milhares de NPCs.
 - RNF-NAR-004: Internacionalização de narrativas.
 - RNF-NAR-005: Versionamento de conteúdo narrativo.
-

CrITÉrios de Qualidade

- Coerência.
 - Imersão.
 - Inclusão.
 - Flexibilidade.
 - Persistência.
 - Escalabilidade.
 - Reutilização.
 - Integração pedagógica.
-

Decisões Arquitetônicas do Capítulo

1. O Narrative Engine será um domínio independente, responsável por toda a construção e evolução do universo fictício.
2. O mundo será persistente e compartilhado, mas permitirá personalizações institucionais por meio do World Builder.
3. A IA utilizará uma Base de Lore estruturada para preservar continuidade e coerência.
4. A narrativa adaptativa modificará apenas o contexto e a experiência, preservando os objetivos curriculares definidos pelo Learning Engine.

5. Todo conteúdo criado por instituições será versionado e poderá coexistir com o cânone oficial da plataforma.
-

Conclusão do Capítulo

O Narrative Engine cria um universo em que aprender deixa de ser uma sequência de tarefas isoladas e passa a fazer parte de uma história contínua. Ao conectar personagens, regiões, campanhas e eventos com objetivos pedagógicos reais, o sistema transforma conteúdos curriculares em experiências significativas, favorecendo engajamento de longo prazo e senso de pertencimento.

CAPÍTULO 20

Content Studio — Sistema de Criação de Conteúdo

Controle do Documento

Campo	Valor
Documento	Content Studio
Capítulo	20
Versão	1.0
Status	Em desenvolvimento

Prioridade

Máxima

Objetivo

Definir o ambiente completo de autoria da plataforma, permitindo que professores, designers instrucionais, especialistas, redes de ensino e parceiros criem, revisem, publiquem e compartilhem conteúdos educacionais e narrativos sem necessidade de programação.

20.1 Missão do Content Studio

O Content Studio deverá responder às seguintes perguntas:

- Como um professor cria uma missão em poucos minutos?
 - Como garantir qualidade pedagógica?
 - Como reutilizar conteúdos?
 - Como compartilhar boas práticas?
 - Como acelerar a criação usando IA?
 - Como manter versionamento e rastreabilidade?
-

20.2 Princípios

1. Low-code / No-code.
 2. Interface visual.
 3. Colaboração em tempo real.
 4. Reutilização de componentes.
 5. Versionamento completo.
 6. Publicação controlada.
 7. Integração com IA.
 8. Compatibilidade com o Learning Engine e o Narrative Engine.
-

20.3 Arquitetura Geral

Content Studio

|

└─ Editor de Missões

└─ Editor de Campanhas

└─ Editor de Trilhas

└─ Editor de Avaliações

└─ Editor de NPCs

└─ Editor de Mapas

└─ Editor de Diálogos

└─ Biblioteca de Recursos

└─ Biblioteca de Templates

└─ Gerenciador de Assets

└─ Publicação

└─ Marketplace

└─ Versionamento

└─ IA Criativa

Cada editor funcionará como um módulo independente.

20.4 Editor de Missões

Permitirá criar missões por meio de blocos visuais.

Elementos configuráveis:

- narrativa;
- objetivos pedagógicos;
- competências;
- habilidades;
- desafios;
- NPCs;

- recursos;
- avaliações;
- recompensas;
- critérios de conclusão.

Fluxo:

Objetivo



Narrativa



Desafios



Evidências



Avaliação



Publicação

20.5 Editor de Campanhas

Permite criar campanhas completas.

Estrutura:

- introdução;
- capítulos;
- eventos;
- personagens;
- mapas;
- reviravoltas;
- desfechos;
- consequências.

As campanhas podem durar dias, meses ou todo o ano letivo.

20.6 Editor de Trilhas

Criação visual de percursos de aprendizagem.

Elementos:

- competências;
- pré-requisitos;
- recursos;
- missões;
- checkpoints;
- avaliações;
- certificações.

As trilhas poderão ser:

- lineares;
 - ramificadas;
 - adaptativas.
-

20.7 Editor de Avaliações

Permitirá criar:

- provas;
- rubricas;
- desafios;
- questionários;
- avaliações práticas;
- avaliações adaptativas.

Suporte a:

- questões objetivas;
 - discursivas;
 - multimídia;
 - programação;
 - upload de arquivos.
-

20.8 Editor de NPCs

Cada NPC poderá possuir:

- aparência;
 - biografia;
 - personalidade;
 - objetivos;
 - conhecimento;
 - memória;
 - diálogos;
 - voz (quando disponível);
 - animações.
-

20.9 Editor de Diálogos

Editor baseado em fluxos.

Recursos:

- árvore de decisões;
- condições;
- variáveis;
- emoções;
- respostas dinâmicas;
- integração com o Narrador IA.

20.10 Editor de Mapas

Permite criar:

- continentes;
- cidades;
- escolas;
- laboratórios;
- salas;
- biomas;
- masmorras educativas;
- rotas.

Suporte a camadas e pontos de interesse.

20.11 Biblioteca de Recursos

Armazenará:

- imagens;
- vídeos;
- áudios;
- modelos 3D;
- documentos;
- apresentações;
- ícones;
- animações.

Todos os recursos terão:

- metadados;
 - licenciamento;
 - autoria;
 - tags;
 - histórico de uso.
-

20.12 Biblioteca de Templates

Templates para:

- missões;
- aulas;
- projetos;
- campanhas;
- avaliações;
- eventos;
- trilhas;
- dashboards.

Os templates poderão ser compartilhados entre instituições.

20.13 IA Criativa

A IA poderá auxiliar na criação de:

- narrativas;
- diálogos;
- NPCs;
- missões;
- rubricas;
- avaliações;
- imagens (quando integrado a modelos compatíveis);
- descrições;
- planos de aula.

Todo conteúdo gerado deverá ser revisado antes da publicação.

20.14 Colaboração

Múltiplos usuários poderão editar simultaneamente.

Recursos:

- comentários;
 - sugestões;
 - histórico;
 - revisão;
 - aprovação.
-

20.15 Versionamento

Todo conteúdo possuirá:

- versão;
 - autor;
 - alterações;
 - data;
 - justificativa;
 - possibilidade de restauração.
-

20.16 Publicação

Fluxo:

Rascunho

↓

Revisão

↓

Aprovação

↓

Publicação

↓

Atualização



Arquivamento

Cada instituição poderá definir seu fluxo de aprovação.

20.17 Marketplace

Os criadores poderão publicar conteúdos para:

- escola;
- rede;
- comunidade.

Categorias:

- campanhas;
- missões;
- mapas;
- NPCs;
- rubricas;
- trilhas;
- avaliações;
- objetos interativos.

O Marketplace contará com avaliações, comentários, histórico de versões e curadoria.

20.18 Controle de Qualidade

Antes da publicação, o sistema verificará:

- consistência pedagógica;
- integridade dos recursos;
- acessibilidade;
- metadados obrigatórios;

- referências curriculares;
 - links quebrados;
 - compatibilidade com a versão da plataforma.
-

20.19 Integração com Outros Módulos

O Content Studio se integra diretamente com:

- Learning Engine.
 - Game Engine.
 - Narrative Engine.
 - Ecossistema de IA.
 - Sistema de Avaliação.
 - Biblioteca Digital.
 - Marketplace.
-

20.20 Modelo Conceitual

Entidades

- Projeto de Conteúdo
- Missão
- Campanha
- Trilha
- NPC
- Diálogo
- Mapa
- Asset
- Template
- Versão
- Publicação
- Marketplace

Relacionamentos

- Um projeto pode conter várias missões.
- Missões utilizam assets e templates.
- Campanhas agrupam missões.
- Publicações geram versões.
- Itens do Marketplace referenciam projetos publicados.

Requisitos Funcionais

- RF-CS-001: Criar conteúdos por meio de editores visuais.
 - RF-CS-002: Gerenciar templates reutilizáveis.
 - RF-CS-003: Permitir colaboração em tempo real.
 - RF-CS-004: Versionar todos os conteúdos.
 - RF-CS-005: Publicar conteúdos em diferentes escopos.
 - RF-CS-006: Integrar IA para apoio à autoria.
 - RF-CS-007: Disponibilizar Marketplace com curadoria.
-

Requisitos Não Funcionais

- RNF-CS-001: Interface no-code responsiva.
 - RNF-CS-002: Salvamento automático e recuperação de versões.
 - RNF-CS-003: Escalabilidade para milhares de projetos simultâneos.
 - RNF-CS-004: Compatibilidade com diferentes formatos de mídia.
 - RNF-CS-005: Controle de permissões por papel e instituição.
-

Critérios de Qualidade

- Facilidade de uso.
 - Reutilização.
 - Colaboração.
 - Consistência pedagógica.
 - Performance.
 - Escalabilidade.
 - Governança.
 - Acessibilidade.
-

Decisões Arquitetônicas do Capítulo

1. O Content Studio será um ambiente de autoria visual, orientado a componentes reutilizáveis.
2. Todo conteúdo será versionado, auditável e passível de colaboração em tempo real.

3. A IA atuará como assistente criativo, mantendo a revisão humana como etapa obrigatória para publicação.
 4. O Marketplace será um ecossistema oficial para compartilhamento de conteúdos, com mecanismos de curadoria e reputação.
 5. Os conteúdos produzidos serão compatíveis com o Learning Engine, Game Engine, Narrative Engine e demais módulos da plataforma.
-

Conclusão do Capítulo

O Content Studio transforma a plataforma em um ecossistema de criação contínua. Em vez de depender exclusivamente da equipe de desenvolvimento, professores, designers instrucionais e instituições passam a produzir, adaptar e compartilhar experiências educacionais de alta qualidade. Isso amplia a escalabilidade do projeto, fortalece a colaboração entre escolas e acelera a inovação pedagógica.

CAPÍTULO 21

Marketplace, Ecossistema de Extensões e Plataforma para Desenvolvedores

Controle do Documento

Campo	Valor
Documento	Ecossistema de Extensões
Capítulo	21

Versão 1.0

Status Em desenvolvimento

Prioridade Muito Alta

Objetivo

Definir a arquitetura que permitirá a expansão da plataforma por meio de extensões, plugins, integrações, SDKs, APIs públicas e um Marketplace oficial, garantindo segurança, interoperabilidade, qualidade e governança.

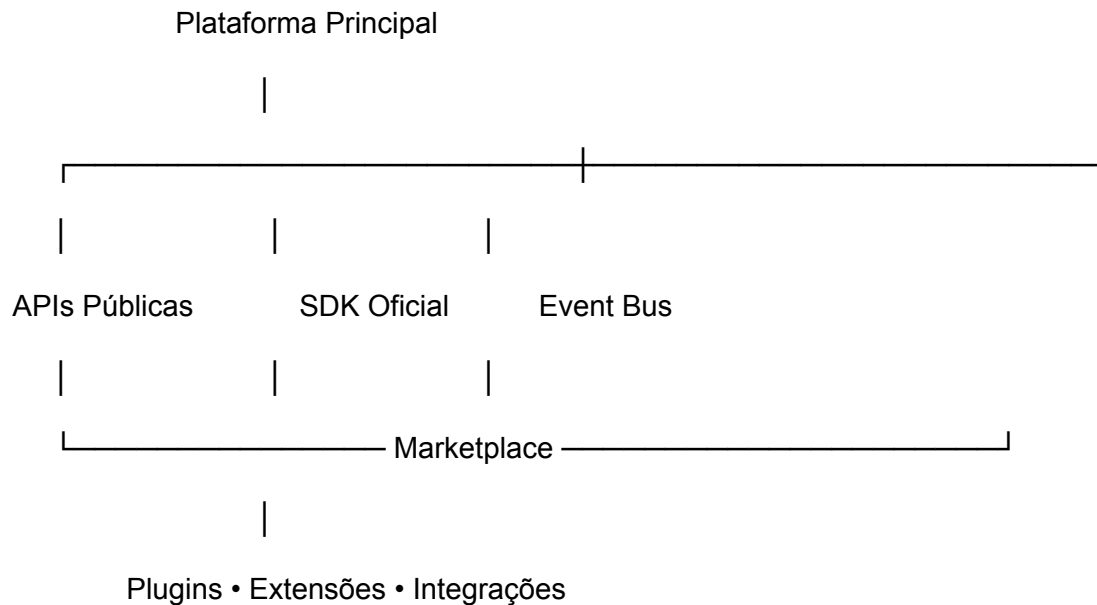
21.1 Missão

Permitir que terceiros desenvolvam funcionalidades adicionais sem alterar o núcleo da plataforma, mantendo compatibilidade entre versões e preservando a segurança e a estabilidade do ambiente.

21.2 Princípios

1. Núcleo desacoplado.
 2. Extensibilidade como requisito nativo.
 3. APIs estáveis e versionadas.
 4. Segurança por padrão.
 5. Governança centralizada.
 6. Compatibilidade entre versões.
 7. Curadoria e certificação de extensões.
 8. Documentação completa para desenvolvedores.
-

21.3 Arquitetura Geral



Todos os módulos externos se comunicam exclusivamente por interfaces públicas autorizadas.

21.4 Tipos de Extensões

A plataforma suportará diferentes categorias.

Plugins Funcionais

Adicionam funcionalidades ao sistema.

Exemplos:

- biblioteca digital;
 - controle de transporte escolar;
 - laboratórios virtuais;
 - monitoramento de frequência por biometria;
 - integração com dispositivos IoT.
-

Integrações

Conectam sistemas externos.

Exemplos:

- ERP financeiro;
 - sistemas governamentais;
 - plataformas de videoconferência;
 - bibliotecas digitais;
 - provedores de autenticação;
 - sistemas de pagamento.
-

Temas

Personalizam a interface.

Podem alterar:

- identidade visual;
 - cores;
 - tipografia;
 - ícones;
 - componentes.
-

Pacotes Narrativos

Adicionam novos:

- continentes;
 - campanhas;
 - NPCs;
 - facções;
 - eventos;
 - mapas.
-

Pacotes Pedagógicos

Incluem:

- trilhas;
- missões;
- avaliações;

- rubricas;
 - planos de aula;
 - competências específicas.
-

Agentes de IA

Permitem adicionar novos agentes especializados.

Exemplos:

- Orientador Vocacional IA.
 - Bibliotecário IA.
 - Pesquisador Científico IA.
 - Mediador de Conflitos IA.
-

21.5 SDK Oficial

Será disponibilizado um SDK para facilitar o desenvolvimento.

O SDK fornecerá:

- autenticação;
- eventos;
- acesso às APIs;
- componentes de interface;
- utilitários;
- ferramentas de testes;
- simuladores.

Versões previstas:

- JavaScript/TypeScript.
 - Python.
 - Java.
 - .NET.
 - Kotlin.
 - Swift.
-

21.6 APIs Públicas

As APIs públicas permitirão acesso controlado a:

- usuários;
- turmas;
- missões;
- competências;
- campanhas;
- avaliações;
- calendário;
- notificações;
- relatórios.

Todas as APIs serão versionadas e documentadas.

21.7 Event Bus

A plataforma disponibilizará um barramento de eventos.

Exemplos:

- aluno matriculado;
- missão concluída;
- competência atualizada;
- pagamento confirmado;
- certificado emitido;
- campanha iniciada.

Plugins poderão reagir a esses eventos conforme permissões concedidas.

21.8 Marketplace

O Marketplace será dividido em categorias.

Educação

- trilhas;
- campanhas;
- avaliações;
- conteúdos.

Tecnologia

- plugins;
- integrações;
- conectores;
- widgets.

Design

- temas;
- ícones;
- interfaces.

IA

- agentes;
 - prompts;
 - fluxos;
 - modelos especializados.
-

21.9 Curadoria

Todo item publicado passará por validações automáticas e, quando necessário, revisão humana.

Critérios:

- segurança;
 - desempenho;
 - acessibilidade;
 - conformidade com APIs;
 - qualidade técnica;
 - qualidade pedagógica.
-

21.10 Certificação

Extensões poderão receber níveis de certificação.

Exemplo:

- Comunitária.
- Validada.
- Certificada.
- Oficial.

Esses níveis indicarão o grau de confiança e suporte.

21.11 Sandbox

Os desenvolvedores terão acesso a um ambiente isolado para:

- testar plugins;
- simular integrações;
- validar eventos;
- executar testes automatizados.

Nenhuma alteração afetará ambientes reais.

21.12 Monetização

O Marketplace suportará diferentes modelos.

- gratuito;
- assinatura;
- licença por instituição;
- licença por usuário;
- pagamento único.

A plataforma poderá definir políticas de participação na receita.

21.13 Segurança

Todas as extensões deverão declarar:

- permissões utilizadas;
- APIs acessadas;
- dados manipulados;
- dependências externas.

As permissões serão concedidas explicitamente pela instituição.

21.14 Versionamento

Cada extensão possuirá:

- identificador;
- versão;
- histórico;
- compatibilidade;
- changelog;
- política de suporte.

Atualizações poderão ser automáticas ou aprovadas pelo administrador.

21.15 Documentação para Desenvolvedores

Será disponibilizado um Portal do Desenvolvedor contendo:

- guias de início rápido;
 - referência das APIs;
 - SDKs;
 - exemplos;
 - tutoriais;
 - boas práticas;
 - políticas de publicação;
 - ambientes de teste.
-

21.16 Modelo Conceitual

Entidades

- Extensão
- Plugin
- Integração
- Tema
- SDK
- API Pública
- Evento
- Marketplace

- Publicação
- Certificação

Relacionamentos

- Uma extensão utiliza APIs públicas.
 - Extensões podem reagir a eventos do Event Bus.
 - Itens publicados pertencem ao Marketplace.
 - Certificações qualificam extensões.
 - Desenvolvedores gerenciam versões e atualizações.
-

Requisitos Funcionais

- RF-EXT-001: Registrar e instalar extensões.
 - RF-EXT-002: Disponibilizar SDK oficial.
 - RF-EXT-003: Expor APIs públicas versionadas.
 - RF-EXT-004: Publicar eventos no Event Bus.
 - RF-EXT-005: Operar um Marketplace oficial.
 - RF-EXT-006: Certificar extensões.
 - RF-EXT-007: Disponibilizar ambiente Sandbox.
-

Requisitos Não Funcionais

- RNF-EXT-001: Compatibilidade entre versões.
 - RNF-EXT-002: Isolamento entre núcleo e plugins.
 - RNF-EXT-003: Alta disponibilidade das APIs.
 - RNF-EXT-004: Controle granular de permissões.
 - RNF-EXT-005: Escalabilidade para milhares de extensões.
-

CrITÉrios de Qualidade

- Segurança.
- Modularidade.
- Interoperabilidade.
- Escalabilidade.
- Governança.
- Facilidade de desenvolvimento.

- Estabilidade.
 - Compatibilidade.
-

Decisões Arquitetônicas do Capítulo

1. O núcleo da plataforma permanecerá isolado de extensões por meio de APIs públicas e contratos estáveis.
 2. Toda comunicação com plugins ocorrerá por interfaces oficiais e pelo Event Bus, evitando acoplamento direto.
 3. O Marketplace adotará processos de curadoria e certificação para garantir qualidade técnica e pedagógica.
 4. O SDK oficial será disponibilizado para múltiplas linguagens, reduzindo barreiras para desenvolvedores.
 5. As permissões de cada extensão serão explícitas e administradas pela instituição, seguindo o princípio do menor privilégio.
-

Conclusão do Capítulo

O Ecossistema de Extensões transforma a plataforma em uma infraestrutura aberta à inovação. Ao oferecer SDKs, APIs, Marketplace, mecanismos de certificação e governança, cria-se um ambiente sustentável para que parceiros ampliem funcionalidades, produzam conteúdos e integrem novos serviços sem comprometer a estabilidade do núcleo. Essa estratégia permite evolução contínua, acelera a adoção da plataforma e fortalece uma comunidade de desenvolvedores e instituições em torno do projeto.

CAPÍTULO 22

UX/UI Design System e Experiência do Usuário

Controle do Documento

Campo	Valor
Documento	Edu Design System
Capítulo	22
Versão	1.0
Status	Em desenvolvimento
Prioridade	Máxima

Objetivo

Definir um sistema de design unificado para toda a plataforma, garantindo consistência visual, acessibilidade, usabilidade, escalabilidade e personalização para todos os perfis de usuários.

22.1 Princípios de Design

O EDS será baseado em dez princípios fundamentais:

1. Simplicidade sem perder poder.
 2. Acessibilidade desde a concepção.
 3. Consistência visual.
 4. Interfaces adaptadas ao perfil do usuário.
 5. Feedback imediato para todas as ações relevantes.
 6. Redução da carga cognitiva.
 7. Aprendizagem guiada pela interface.
 8. Design responsivo e multiplataforma.
 9. Personalização controlada.
 10. Evolução contínua baseada em métricas de uso.
-

22.2 Perfis de Usuário

O sistema deverá suportar interfaces específicas para:

- Estudante
- Professor

- Coordenador Pedagógico
- Diretor
- Secretário Escolar
- Financeiro
- Responsável Legal
- Responsável Financeiro
- Psicopedagogo
- Bibliotecário
- Técnico de TI
- Administrador da Plataforma
- Desenvolvedor de Conteúdo
- Designer Instrucional
- Analista Educacional
- Gestor de Rede
- Supervisor Regional
- Parceiro Externo
- Desenvolvedor de Plugins
- Auditor

Cada perfil terá dashboards, menus e permissões específicos.

22.3 Arquitetura da Informação

A navegação será organizada em camadas:

Início

- |
- Aprendizagem
- Game
- Comunicação
- Agenda
- Avaliações
- Relatórios
- Biblioteca
- Configurações
- Perfil

A profundidade máxima recomendada será de três níveis para tarefas frequentes.

22.4 Design Responsivo

A plataforma deverá funcionar em:

- Desktop
- Notebook
- Tablet
- Smartphone
- Smart TV (visualização)
- Telas interativas de sala de aula

Os layouts serão adaptativos, preservando funcionalidade e legibilidade.

22.5 Sistema de Componentes

Biblioteca oficial de componentes reutilizáveis:

- Botões
- Campos de formulário
- Seletores
- Calendários
- Cards
- Tabelas
- Listas
- Modais
- Menus
- Breadcrumbs
- Abas
- Accordions
- Barras de progresso
- Indicadores de XP
- Inventário
- Cartões de Missão
- Cartões de Competência
- Timeline
- Chat
- Painéis
- Gráficos
- Mapas
- Notificações
- Toasts
- Tooltips

Todos os componentes seguirão padrões de acessibilidade e internacionalização.

22.6 Tokens de Design

Serão definidos tokens para:

- Cores
- Tipografia
- Espaçamentos
- Bordas
- Sombras
- Raios de canto
- Ícones
- Tamanhos
- Animações
- Duração de transições

Esses tokens permitirão temas institucionais sem alterar o código dos componentes.

22.7 Temas

O sistema suportará:

- Tema Claro
- Tema Escuro
- Alto Contraste
- Temas institucionais
- Temas sazonais (eventos e campanhas)

As instituições poderão personalizar identidade visual dentro de limites definidos.

22.8 Acessibilidade

Conformidade com:

- WCAG 2.2 AA (mínimo)
- Navegação por teclado
- Compatibilidade com leitores de tela
- Legendas e transcrições para mídia
- Contraste adequado
- Escalonamento de fonte
- Preferências de redução de movimento

22.9 Microinterações

Exemplos:

- confirmação visual ao concluir uma missão;
- animação discreta ao ganhar um novo item;
- feedback imediato ao salvar um formulário;
- transições suaves entre telas;
- indicadores de carregamento contextualizados.

As microinterações reforçam a compreensão, sem distrair do objetivo pedagógico.

22.10 Experiência Gamificada

A interface exibirá elementos narrativos de forma equilibrada.

Exemplos:

- barra de progresso da aventura;
- mapa da campanha;
- evolução do personagem;
- conquistas;
- inventário;
- guildas.

Esses elementos nunca ocultarão informações acadêmicas essenciais.

22.11 Jornadas do Usuário

Serão mapeadas jornadas completas para:

- matrícula;
- primeiro acesso;
- criação de turma;
- publicação de missão;
- realização de atividade;
- avaliação;
- comunicação com responsáveis;

- geração de boletim;
- conclusão de campanha.

Cada jornada terá fluxos otimizados e pontos de apoio.

22.12 Internacionalização

O sistema será preparado para múltiplos idiomas.

Recursos:

- tradução de interface;
 - formatos regionais de data e moeda;
 - suporte a escrita da direita para a esquerda (RTL), quando necessário;
 - adaptação de calendários e convenções locais.
-

22.13 Analytics de UX

O sistema poderá coletar métricas agregadas e respeitando políticas de privacidade, como:

- tempo para concluir tarefas;
- taxa de abandono;
- componentes mais utilizados;
- erros frequentes;
- satisfação do usuário.

Esses dados orientarão melhorias contínuas.

22.14 Design para IA

Os agentes de IA utilizarão componentes específicos:

- painel de explicação;
- origem das informações;
- nível de confiança;
- ações sugeridas;
- histórico de interações;
- opção de solicitar revisão humana.

22.15 Modelo Conceitual

Entidades

- Perfil de Usuário
- Tela
- Componente
- Tema
- Token
- Jornada
- Fluxo
- Biblioteca de Componentes
- Preferência de Usuário

Relacionamentos

- Perfis utilizam jornadas específicas.
- Telas reutilizam componentes.
- Componentes utilizam tokens.
- Temas sobrescrevem tokens.
- Jornadas percorrem múltiplas telas.

Requisitos Funcionais

- RF-UX-001: Disponibilizar interfaces adaptadas por perfil.
- RF-UX-002: Utilizar biblioteca única de componentes.
- RF-UX-003: Suportar temas e personalização institucional.
- RF-UX-004: Implementar jornadas guiadas.
- RF-UX-005: Integrar componentes específicos para IA.
- RF-UX-006: Disponibilizar design responsivo completo.

Requisitos Não Funcionais

- RNF-UX-001: Conformidade com WCAG 2.2 AA.
- RNF-UX-002: Tempo de carregamento otimizado.
- RNF-UX-003: Compatibilidade entre navegadores modernos.
- RNF-UX-004: Escalabilidade da biblioteca de componentes.

- RNF-UX-005: Internacionalização nativa.
-

Critérios de Qualidade

- Consistência.
 - Usabilidade.
 - Acessibilidade.
 - Responsividade.
 - Clareza.
 - Performance.
 - Escalabilidade.
 - Inclusão.
-

Decisões Arquitetônicas do Capítulo

1. O Edu Design System será a única fonte oficial de componentes de interface para toda a plataforma.
 2. Todos os componentes serão construídos de forma reutilizável, acessível e tematizável.
 3. As interfaces serão personalizadas conforme o perfil do usuário, sem comprometer a consistência visual.
 4. A acessibilidade será tratada como requisito obrigatório desde o início do desenvolvimento.
 5. A experiência gamificada coexistirá com a experiência acadêmica, mantendo equilíbrio entre motivação e clareza das informações.
-

Conclusão do Capítulo

O Edu Design System estabelece uma base sólida para todas as interfaces da plataforma. Ao combinar design centrado no usuário, acessibilidade, componentes reutilizáveis e experiências específicas para cada perfil, garante que professores, estudantes, gestores e famílias possam utilizar o sistema com eficiência, confiança e prazer, independentemente do dispositivo ou contexto de uso.

CAPÍTULO 23

Arquitetura de Infraestrutura, DevOps, Cloud e Segurança

Controle do Documento

Campo	Valor
Documento	Infraestrutura e DevOps
Capítulo	23
Versão	1.0
Status	Em desenvolvimento
Prioridade	Crítica

Objetivo

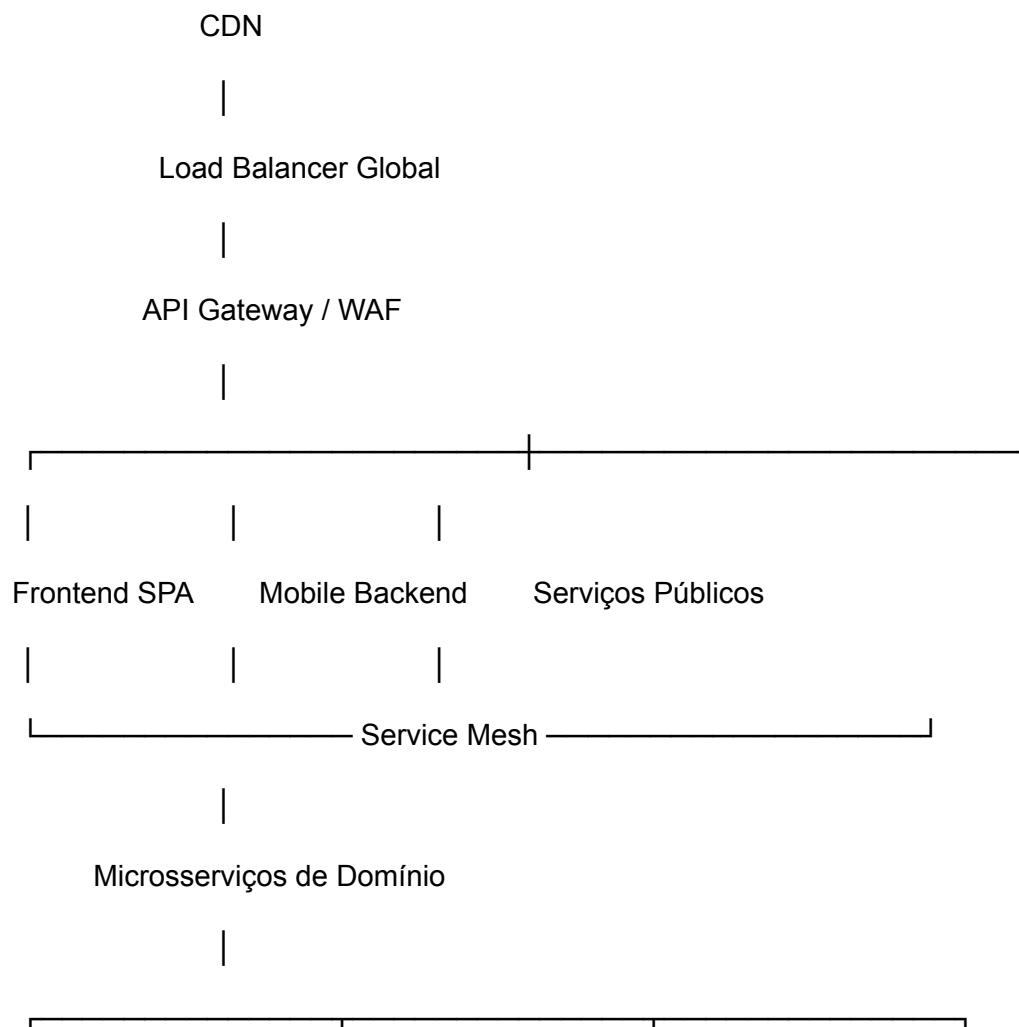
Definir a arquitetura técnica responsável por garantir disponibilidade, segurança, escalabilidade, desempenho, observabilidade e operação contínua da plataforma, suportando desde implantações locais até ambientes distribuídos em múltiplas regiões geográficas.

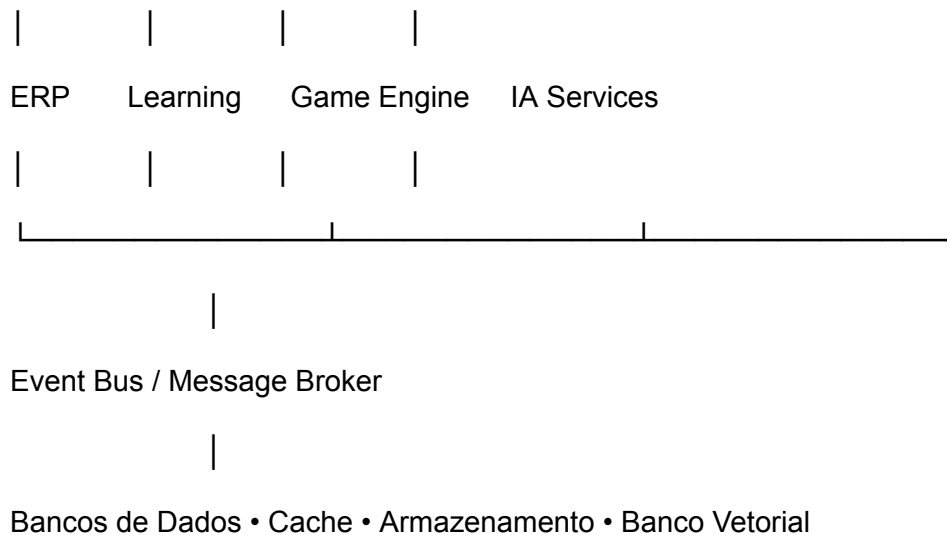
23.1 Princípios Arquitetônicos

A infraestrutura será construída sobre os seguintes princípios:

1. Cloud-Native.
 2. API-First.
 3. Event-Driven.
 4. Security by Design.
 5. Infrastructure as Code.
 6. Automação total do ciclo de vida.
 7. Observabilidade completa.
 8. Escalabilidade horizontal.
 9. Alta disponibilidade.
 10. Independência de fornecedor (quando tecnicamente viável).
-

23.2 Visão Geral da Arquitetura





23.3 Microserviços

Cada domínio funcional será implementado como um conjunto de microserviços independentes.

Exemplos:

- Identidade e Autenticação.
- Gestão Acadêmica.
- Matrículas.
- Financeiro.
- Comunicação.
- Learning Engine.
- Game Engine.
- Narrative Engine.
- IA.
- Avaliações.
- Portfólio.
- Marketplace.
- Analytics.
- Notificações.

Cada serviço possuirá seu próprio ciclo de vida e escalabilidade.

23.4 Comunicação entre Serviços

Serão utilizados dois modelos principais:

Comunicação síncrona

- REST.
- gRPC.

Aplicável para consultas imediatas.

Comunicação assíncrona

- Event Bus.
- Filas.
- Streams.

Aplicável para eventos de negócio, processamento em segundo plano e integração entre domínios.

23.5 API Gateway

Responsabilidades:

- autenticação;
 - autorização;
 - rate limiting;
 - roteamento;
 - versionamento;
 - auditoria;
 - compressão;
 - cache;
 - proteção contra ataques.
-

23.6 Service Mesh

O Service Mesh fornecerá:

- descoberta de serviços;
- balanceamento interno;

- criptografia entre serviços (mTLS);
 - políticas de tráfego;
 - observabilidade.
-

23.7 Banco de Dados

A plataforma adotará o princípio **Polyglot Persistence**, utilizando diferentes tecnologias conforme a necessidade.

Banco Relacional

Para dados transacionais.

Exemplos:

- PostgreSQL.
-

Banco de Documentos

Para conteúdos flexíveis.

Exemplos:

- MongoDB.
-

Banco Vetorial

Para IA e RAG.

Exemplos:

- pgvector.
 - Qdrant.
 - Milvus.
-

Cache

- Redis.
-

Armazenamento de Objetos

Para:

- vídeos;
- imagens;
- documentos;
- evidências;
- backups.

Compatível com S3.

23.8 Event Bus

Eventos publicados:

- matrícula criada;
- missão concluída;
- pagamento recebido;
- competência atualizada;
- certificado emitido;
- mensagem enviada;
- campanha iniciada.

Consumidores poderão processar eventos de forma desacoplada.

23.9 Escalabilidade

A arquitetura deverá suportar:

- escalabilidade horizontal automática;
 - particionamento de carga;
 - múltiplas regiões;
 - múltiplos tenants;
 - crescimento independente por serviço.
-

23.10 Alta Disponibilidade

Objetivos mínimos:

- redundância de serviços;
 - múltiplas zonas de disponibilidade;
 - failover automático;
 - recuperação transparente para o usuário.
-

23.11 DevOps

Fluxo de entrega:

Código

↓

Pull Request

↓

Revisão

↓

Testes Automatizados

↓

Build

↓

Análise de Segurança

↓

Empacotamento

↓

Deploy em Homologação

↓

Testes de Aceitação



Deploy Produção

23.12 CI/CD

O pipeline deverá executar automaticamente:

- lint;
 - testes unitários;
 - testes de integração;
 - testes de contrato;
 - testes de segurança;
 - geração de documentação;
 - build;
 - publicação de imagens;
 - deploy progressivo.
-

23.13 Observabilidade

Componentes:

- logs estruturados;
- métricas;
- traces distribuídos;
- dashboards;
- alertas;
- auditoria.

Métricas-chave:

- tempo de resposta;
 - disponibilidade;
 - taxa de erros;
 - uso de recursos;
 - filas;
 - consumo de eventos.
-

23.14 Segurança

Modelo:

Zero Trust

Princípios:

- autenticação contínua;
 - menor privilégio;
 - segmentação;
 - criptografia;
 - auditoria;
 - monitoramento.
-

23.15 Identidade

Suporte para:

- SSO.
 - OAuth2.
 - OpenID Connect.
 - SAML.
 - MFA.
 - Passkeys (quando suportadas).
-

23.16 Proteção de Dados

Dados sensíveis serão protegidos por:

- criptografia em trânsito;
 - criptografia em repouso;
 - gestão segura de chaves;
 - mascaramento;
 - tokenização quando aplicável.
-

23.17 LGPD e Conformidade

A plataforma deverá suportar:

- consentimento;
- registro de tratamento;
- direitos do titular;
- anonimização quando aplicável;
- retenção configurável;
- trilhas de auditoria.

Além da LGPD, a arquitetura deverá facilitar adequações a outros regulamentos internacionais.

23.18 Backup e Recuperação

Estratégia:

- backups automáticos;
- backups incrementais;
- backups completos;
- testes periódicos de restauração;
- replicação geográfica.

Definições de RPO e RTO deverão ser configuráveis conforme o plano contratado.

23.19 Disaster Recovery

Plano de recuperação contendo:

- procedimentos;
 - responsabilidades;
 - comunicação;
 - testes;
 - ambientes alternativos.
-

23.20 Monitoramento

Monitoramento contínuo de:

- infraestrutura;
- aplicações;
- APIs;
- banco de dados;
- IA;
- filas;
- integrações.

Alertas deverão ser classificados por severidade.

23.21 Infraestrutura como Código

Toda infraestrutura será descrita como código.

Incluindo:

- redes;
- clusters;
- bancos;
- filas;
- balanceadores;
- DNS;
- certificados.

Isso garante repetibilidade e auditoria.

23.22 Modelo Conceitual

Entidades

- Serviço
- Cluster
- Ambiente
- Pipeline
- Deploy
- Evento
- Banco de Dados
- Backup
- Alerta
- Métrica
- Identidade

- Política de Segurança

Relacionamentos

- Serviços publicam eventos.
 - Pipelines realizam deploys.
 - Ambientes hospedam serviços.
 - Métricas alimentam dashboards.
 - Alertas são gerados a partir de métricas e logs.
-

Requisitos Funcionais

- RF-INF-001: Gerenciar microsserviços independentes.
 - RF-INF-002: Publicar e consumir eventos.
 - RF-INF-003: Executar pipelines automatizados.
 - RF-INF-004: Disponibilizar monitoramento e observabilidade.
 - RF-INF-005: Implementar autenticação e autorização centralizadas.
 - RF-INF-006: Gerenciar backups e recuperação.
 - RF-INF-007: Suportar múltiplos tenants e regiões.
-

Requisitos Não Funcionais

- RNF-INF-001: Disponibilidade mínima conforme SLA contratado (ex.: até 99,95% ou superior).
 - RNF-INF-002: Escalabilidade horizontal.
 - RNF-INF-003: Segurança baseada em Zero Trust.
 - RNF-INF-004: Infraestrutura totalmente automatizada.
 - RNF-INF-005: Observabilidade de ponta a ponta.
-

Critérios de Qualidade

- Resiliência.
- Escalabilidade.
- Segurança.
- Disponibilidade.
- Automação.
- Auditabilidade.

- Portabilidade.
 - Sustentabilidade operacional.
-

Decisões Arquitetônicas do Capítulo

1. A plataforma adotará uma arquitetura de microsserviços orientada a eventos, permitindo evolução independente de cada domínio.
 2. Toda infraestrutura será provisionada por meio de Infrastructure as Code, garantindo repetibilidade e rastreabilidade.
 3. A comunicação entre serviços combinará APIs síncronas e eventos assíncronos, conforme a natureza do processo.
 4. A estratégia de segurança seguirá o modelo Zero Trust, com autenticação forte, criptografia e políticas de menor privilégio.
 5. A observabilidade será tratada como requisito de primeira classe, abrangendo logs, métricas, traces, auditoria e monitoramento em tempo real.
-

Conclusão do Capítulo

A Arquitetura de Infraestrutura, DevOps, Cloud e Segurança estabelece a fundação operacional da plataforma. Ela garante que todos os módulos — do ERP ao Learning Engine, do Narrative Engine à IA — possam evoluir de forma segura, escalável e resiliente. Com automação, observabilidade e governança integradas desde a concepção, a plataforma estará preparada para operar em ambientes de diferentes portes, mantendo desempenho, confiabilidade e conformidade regulatória.

CAPÍTULO 24

Implantação, Operação, Suporte e Governança da Plataforma

Controle do Documento

Campo	Valor
Documento	Implantação e Governança
Capítulo	24
Versão	1.0
Status	Em desenvolvimento
Prioridade	Crítica

Objetivo

Definir o ciclo completo de implantação, operação, suporte, governança e evolução contínua da plataforma, garantindo adoção bem-sucedida, estabilidade operacional e melhoria contínua em escolas, redes de ensino e instituições parceiras.

24.1 Princípios

1. Implantação orientada por planejamento.
 2. Mínima interrupção das atividades escolares.
 3. Capacitação contínua dos usuários.
 4. Governança transparente.
 5. Operação baseada em indicadores.
 6. Evolução incremental da plataforma.
 7. Segurança e conformidade durante todo o ciclo de vida.
-

24.2 Modelo de Implantação

A plataforma poderá ser implantada em diferentes cenários:

- Escola única.
- Grupo educacional.
- Rede municipal.
- Rede estadual.
- Rede privada.
- Instituição de ensino superior.
- Ambiente híbrido.

Cada cenário poderá ter cronogramas e estratégias específicas.

24.3 Fases da Implantação

Diagnóstico



Planejamento



Configuração



Migração de Dados



Validação



Treinamento



Projeto Piloto



Go Live



Acompanhamento Assistido



Operação Contínua

24.4 Diagnóstico Inicial

Levantamento de:

- estrutura da instituição;
- calendário letivo;
- regras pedagógicas;
- regras financeiras;
- sistemas existentes;
- infraestrutura tecnológica;
- integrações necessárias;
- maturidade digital.

Resultado esperado:

Plano de implantação personalizado.

24.5 Configuração da Plataforma

Itens configuráveis:

- identidade visual;
- níveis de ensino;
- calendário;
- matriz curricular;
- competências;
- regras de avaliação;
- gamificação;
- campanhas narrativas;
- perfis de acesso;
- políticas institucionais.

24.6 Migração de Dados

Tipos de dados:

- alunos;
- responsáveis;
- professores;
- turmas;
- matrículas;
- históricos;
- boletins;
- financeiro;
- documentos;
- conteúdos.

Processo:

1. Extração.
2. Transformação.
3. Validação.
4. Importação.
5. Conferência.
6. Aprovação.

Toda migração deverá gerar relatórios de inconsistências.

24.7 Treinamento

Perfis atendidos:

- direção;
- coordenação;
- professores;
- secretaria;
- financeiro;
- TI;
- responsáveis;
- estudantes.

Formatos:

- presencial;

- remoto;
 - autoformação;
 - trilhas gamificadas;
 - vídeos;
 - documentação.
-

24.8 Go Live

Checklist mínimo:

- infraestrutura validada;
 - usuários cadastrados;
 - integrações operacionais;
 - backups realizados;
 - plano de contingência disponível;
 - equipe de suporte mobilizada.
-

24.9 Operação Assistida

Período inicial com acompanhamento intensivo.

Atividades:

- monitoramento;
 - resolução rápida de incidentes;
 - coleta de feedback;
 - ajustes de configuração;
 - reforço de treinamento.
-

24.10 Central de Suporte

Canais:

- portal;
- chat;
- e-mail;
- telefone;
- IA de atendimento;

- base de conhecimento.

Classificação de chamados:

- incidente;
- problema;
- dúvida;
- solicitação;
- melhoria.

24.11 SLAs

Exemplo de classificação:

Prioridade	Tempo de Resposta	Tempo Alvo de Solução*
Crítica	até 30 min	conforme contrato (ex.: 4 h)
Alta	até 2 h	conforme contrato
Média	até 8 h	conforme contrato
Baixa	até 24 h	conforme contrato

* Os tempos efetivos deverão variar conforme o plano de suporte contratado.

24.12 Gestão de Incidentes

Fluxo:

Detecção

↓

Registro



Classificação



Atendimento



Escalonamento



Correção



Validação



Encerramento



Lições Aprendidas

24.13 Gestão de Problemas

Objetivos:

- identificar causas-raiz;
- eliminar recorrências;
- registrar conhecimento;
- implementar ações preventivas.

24.14 Gestão de Mudanças

Toda alteração deverá possuir:

- solicitação;
 - análise de impacto;
 - aprovação;
 - testes;
 - plano de rollback;
 - comunicação;
 - implantação.
-

24.15 Gestão de Releases

Cada versão deverá possuir:

- número;
 - escopo;
 - mudanças;
 - correções;
 - riscos;
 - documentação;
 - plano de implantação.
-

24.16 Governança

Papéis principais:

- Comitê Executivo.
- Comitê Pedagógico.
- Comitê Técnico.
- Comitê de Segurança.
- Comitê de Dados.
- Comitê de IA.

Cada comitê terá responsabilidades e indicadores próprios.

24.17 Indicadores Operacionais

Exemplos:

- disponibilidade;

- incidentes por mês;
 - tempo médio de atendimento;
 - tempo médio de solução;
 - satisfação dos usuários;
 - adoção da plataforma;
 - utilização dos módulos;
 - desempenho da IA.
-

24.18 Comunicação

Plano de comunicação para:

- atualizações;
 - manutenções;
 - incidentes;
 - novas funcionalidades;
 - treinamentos;
 - campanhas.
-

24.19 Continuidade de Negócios

Deverá contemplar:

- análise de impacto;
 - cenários críticos;
 - responsabilidades;
 - contingência;
 - recuperação;
 - testes periódicos.
-

24.20 Gestão do Conhecimento

A plataforma manterá uma base de conhecimento contendo:

- manuais;
- vídeos;
- FAQs;
- procedimentos;

- artigos técnicos;
 - tutoriais;
 - documentação de APIs;
 - documentação pedagógica.
-

24.21 Evolução Contínua

As melhorias deverão ser priorizadas considerando:

- feedback dos usuários;
 - indicadores operacionais;
 - métricas pedagógicas;
 - roadmap estratégico;
 - requisitos regulatórios.
-

24.22 Modelo Conceitual

Entidades

- Projeto de Implantação
- Plano de Migração
- Treinamento
- Chamado
- Incidente
- Problema
- Mudança
- Release
- Comitê
- Indicador
- Plano de Continuidade

Relacionamentos

- Projetos geram implantações.
 - Implantações incluem migração e treinamento.
 - Incidentes podem originar problemas.
 - Mudanças resultam em releases.
 - Comitês acompanham indicadores e aprovam evoluções.
-

Requisitos Funcionais

- RF-OPS-001: Planejar implantações por tipo de instituição.
 - RF-OPS-002: Executar migração assistida de dados.
 - RF-OPS-003: Disponibilizar treinamento por perfil.
 - RF-OPS-004: Gerenciar chamados e incidentes.
 - RF-OPS-005: Controlar mudanças e releases.
 - RF-OPS-006: Disponibilizar indicadores operacionais.
 - RF-OPS-007: Manter base de conhecimento integrada.
-

Requisitos Não Funcionais

- RNF-OPS-001: Processos documentados e auditáveis.
 - RNF-OPS-002: Escalabilidade para múltiplas implantações simultâneas.
 - RNF-OPS-003: Alta disponibilidade da central de suporte.
 - RNF-OPS-004: Governança alinhada às políticas da instituição.
 - RNF-OPS-005: Capacidade de evolução contínua sem interrupções significativas.
-

Crítérios de Qualidade

- Confiabilidade.
 - Governança.
 - Transparência.
 - Eficiência operacional.
 - Escalabilidade.
 - Melhoria contínua.
 - Satisfação do usuário.
 - Conformidade.
-

Decisões Arquitetônicas do Capítulo

1. A implantação seguirá uma metodologia padronizada, adaptável ao porte e às necessidades da instituição.
2. A governança será estruturada por comitês especializados, promovendo equilíbrio entre aspectos pedagógicos, técnicos e operacionais.
3. Todo o ciclo de vida da plataforma — da implantação ao suporte — será monitorado por indicadores e processos auditáveis.

4. A gestão de mudanças adotará procedimentos formais, incluindo análise de impacto, testes e planos de rollback.
 5. A evolução do produto será orientada por dados, feedback dos usuários e prioridades estratégicas.
-

Conclusão do Capítulo

O Documento de Implantação, Operação, Suporte e Governança garante que a plataforma não seja apenas bem desenvolvida, mas também bem implementada, operada e continuamente aprimorada. Ele estabelece processos para adoção sustentável, suporte eficiente, governança colaborativa e evolução baseada em evidências, permitindo que a solução permaneça relevante e confiável ao longo do tempo.

Recomendação para a próxima fase do Blueprint

Neste ponto, o núcleo da plataforma está documentado. A sequência mais valiosa é expandir o Blueprint com três documentos estratégicos:

1. **Documento 011 — Data Platform, Analytics, Data Warehouse e Inteligência Educacional**
2. **Documento 012 — Estratégia de QA, Testes Automatizados, Qualidade e Certificação**
3. **Documento 013 — Roadmap de Produto, Gestão Ágil, Backlog Mestre e Planejamento de Releases**

Esses três documentos complementarão a especificação funcional e técnica, tornando o conjunto suficientemente detalhado para orientar equipes multidisciplinares e agentes de IA desde o MVP até uma plataforma educacional de grande porte.

Excelente.

Chegamos ao último grande documento do Blueprint.

Mas quero propor uma melhoria importante.

Inicialmente planejamos **10 grandes documentos**. Depois de toda a evolução do projeto, acredito que podemos ir além.

Na minha avaliação, ainda faltam três documentos estratégicos que normalmente não existem em projetos tradicionais, mas que serão fundamentais para uma plataforma desta dimensão:

- Documento 011 — Data Platform, Analytics e Data Lake
- Documento 012 — QA, Testes Automatizados e Certificação
- Documento 013 — Roadmap de Produto, Gestão Ágil e Evolução da Plataforma

Esses documentos tornarão o Blueprint praticamente equivalente à documentação produzida por grandes empresas de software antes do desenvolvimento.

Entretanto, antes deles, precisamos concluir o ciclo operacional.

BLUEPRINT MASTER

Plataforma Educacional Gamificada por RPG

DOCUMENTO 010 — IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, SUPORTE E GOVERNANÇA

CAPÍTULO 24

Implantação, Operação, Suporte e Governança da Plataforma

Controle do Documento

Campo

Valor

Documento	Implantação e Governança
Capítulo	24
Versão	1.0
Status	Em desenvolvimento
Prioridade	Crítica

Objetivo

Definir o ciclo completo de implantação, operação, suporte, governança e evolução contínua da plataforma, garantindo adoção bem-sucedida, estabilidade operacional e melhoria contínua em escolas, redes de ensino e instituições parceiras.

24.1 Princípios

1. Implantação orientada por planejamento.
 2. Mínima interrupção das atividades escolares.
 3. Capacitação contínua dos usuários.
 4. Governança transparente.
 5. Operação baseada em indicadores.
 6. Evolução incremental da plataforma.
 7. Segurança e conformidade durante todo o ciclo de vida.
-

24.2 Modelo de Implantação

A plataforma poderá ser implantada em diferentes cenários:

- Escola única.
- Grupo educacional.
- Rede municipal.
- Rede estadual.
- Rede privada.
- Instituição de ensino superior.
- Ambiente híbrido.

Cada cenário poderá ter cronogramas e estratégias específicas.

24.3 Fases da Implantação

Diagnóstico



Planejamento



Configuração



Migração de Dados



Validação



Treinamento



Projeto Piloto



Go Live



Acompanhamento Assistido



24.4 Diagnóstico Inicial

Levantamento de:

- estrutura da instituição;
- calendário letivo;
- regras pedagógicas;
- regras financeiras;
- sistemas existentes;
- infraestrutura tecnológica;
- integrações necessárias;
- maturidade digital.

Resultado esperado:

Plano de implantação personalizado.

24.5 Configuração da Plataforma

Itens configuráveis:

- identidade visual;
 - níveis de ensino;
 - calendário;
 - matriz curricular;
 - competências;
 - regras de avaliação;
 - gamificação;
 - campanhas narrativas;
 - perfis de acesso;
 - políticas institucionais.
-

24.6 Migração de Dados

Tipos de dados:

- alunos;
- responsáveis;
- professores;
- turmas;
- matrículas;
- históricos;
- boletins;
- financeiro;
- documentos;
- conteúdos.

Processo:

1. Extração.
2. Transformação.
3. Validação.
4. Importação.
5. Conferência.
6. Aprovação.

Toda migração deverá gerar relatórios de inconsistências.

24.7 Treinamento

Perfis atendidos:

- direção;
- coordenação;
- professores;
- secretaria;
- financeiro;
- TI;
- responsáveis;
- estudantes.

Formatos:

- presencial;
- remoto;
- autoformação;
- trilhas gamificadas;
- vídeos;
- documentação.

24.8 Go Live

Checklist mínimo:

- infraestrutura validada;
 - usuários cadastrados;
 - integrações operacionais;
 - backups realizados;
 - plano de contingência disponível;
 - equipe de suporte mobilizada.
-

24.9 Operação Assistida

Período inicial com acompanhamento intensivo.

Atividades:

- monitoramento;
 - resolução rápida de incidentes;
 - coleta de feedback;
 - ajustes de configuração;
 - reforço de treinamento.
-

24.10 Central de Suporte

Canais:

- portal;
- chat;
- e-mail;
- telefone;
- IA de atendimento;
- base de conhecimento.

Classificação de chamados:

- incidente;
- problema;

- dúvida;
 - solicitação;
 - melhoria.
-

24.11 SLAs

Exemplo de classificação:

Prioridade	Tempo de Resposta	Tempo Alvo de Solução*
Crítica	até 30 min	conforme contrato (ex.: 4 h)
Alta	até 2 h	conforme contrato
Média	até 8 h	conforme contrato
Baixa	até 24 h	conforme contrato

* Os tempos efetivos deverão variar conforme o plano de suporte contratado.

24.12 Gestão de Incidentes

Fluxo:

Detecção

↓

Registro

↓

Classificação

↓

Atendimento

↓

Escalonamento

↓

Correção

↓

Validação

↓

Encerramento

↓

Lições Aprendidas

24.13 Gestão de Problemas

Objetivos:

- identificar causas-raiz;
 - eliminar recorrências;
 - registrar conhecimento;
 - implementar ações preventivas.
-

24.14 Gestão de Mudanças

Toda alteração deverá possuir:

- solicitação;
- análise de impacto;
- aprovação;
- testes;

- plano de rollback;
 - comunicação;
 - implantação.
-

24.15 Gestão de Releases

Cada versão deverá possuir:

- número;
 - escopo;
 - mudanças;
 - correções;
 - riscos;
 - documentação;
 - plano de implantação.
-

24.16 Governança

Papéis principais:

- Comitê Executivo.
- Comitê Pedagógico.
- Comitê Técnico.
- Comitê de Segurança.
- Comitê de Dados.
- Comitê de IA.

Cada comitê terá responsabilidades e indicadores próprios.

24.17 Indicadores Operacionais

Exemplos:

- disponibilidade;
- incidentes por mês;
- tempo médio de atendimento;
- tempo médio de solução;
- satisfação dos usuários;

- adoção da plataforma;
 - utilização dos módulos;
 - desempenho da IA.
-

24.18 Comunicação

Plano de comunicação para:

- atualizações;
 - manutenções;
 - incidentes;
 - novas funcionalidades;
 - treinamentos;
 - campanhas.
-

24.19 Continuidade de Negócios

Deverá contemplar:

- análise de impacto;
 - cenários críticos;
 - responsabilidades;
 - contingência;
 - recuperação;
 - testes periódicos.
-

24.20 Gestão do Conhecimento

A plataforma manterá uma base de conhecimento contendo:

- manuais;
- vídeos;
- FAQs;
- procedimentos;
- artigos técnicos;
- tutoriais;
- documentação de APIs;
- documentação pedagógica.

24.21 Evolução Contínua

As melhorias deverão ser priorizadas considerando:

- feedback dos usuários;
 - indicadores operacionais;
 - métricas pedagógicas;
 - roadmap estratégico;
 - requisitos regulatórios.
-

24.22 Modelo Conceitual

Entidades

- Projeto de Implantação
- Plano de Migração
- Treinamento
- Chamado
- Incidente
- Problema
- Mudança
- Release
- Comitê
- Indicador
- Plano de Continuidade

Relacionamentos

- Projetos geram implantações.
 - Implantações incluem migração e treinamento.
 - Incidentes podem originar problemas.
 - Mudanças resultam em releases.
 - Comitês acompanham indicadores e aprovam evoluções.
-

Requisitos Funcionais

- RF-OPS-001: Planejar implantações por tipo de instituição.

- RF-OPS-002: Executar migração assistida de dados.
 - RF-OPS-003: Disponibilizar treinamento por perfil.
 - RF-OPS-004: Gerenciar chamados e incidentes.
 - RF-OPS-005: Controlar mudanças e releases.
 - RF-OPS-006: Disponibilizar indicadores operacionais.
 - RF-OPS-007: Manter base de conhecimento integrada.
-

Requisitos Não Funcionais

- RNF-OPS-001: Processos documentados e auditáveis.
 - RNF-OPS-002: Escalabilidade para múltiplas implantações simultâneas.
 - RNF-OPS-003: Alta disponibilidade da central de suporte.
 - RNF-OPS-004: Governança alinhada às políticas da instituição.
 - RNF-OPS-005: Capacidade de evolução contínua sem interrupções significativas.
-

Crítérios de Qualidade

- Confiabilidade.
 - Governança.
 - Transparência.
 - Eficiência operacional.
 - Escalabilidade.
 - Melhoria contínua.
 - Satisfação do usuário.
 - Conformidade.
-

Decisões Arquitetônicas do Capítulo

1. A implantação seguirá uma metodologia padronizada, adaptável ao porte e às necessidades da instituição.
2. A governança será estruturada por comitês especializados, promovendo equilíbrio entre aspectos pedagógicos, técnicos e operacionais.
3. Todo o ciclo de vida da plataforma — da implantação ao suporte — será monitorado por indicadores e processos auditáveis.
4. A gestão de mudanças adotará procedimentos formais, incluindo análise de impacto, testes e planos de rollback.

5. A evolução do produto será orientada por dados, feedback dos usuários e prioridades estratégicas.

Conclusão do Capítulo

O Documento de Implantação, Operação, Suporte e Governança garante que a plataforma não seja apenas bem desenvolvida, mas também bem implementada, operada e continuamente aprimorada. Ele estabelece processos para adoção sustentável, suporte eficiente, governança colaborativa e evolução baseada em evidências, permitindo que a solução permaneça relevante e confiável ao longo do tempo.

CAPÍTULO 25

Plataforma de Dados, Analytics, Data Warehouse e Inteligência Educacional

Controle do Documento

Campo	Valor
Documento	Data Platform
Capítulo	25
Versão	1.0
Status	Em desenvolvimento

Prioridade

Crítica

Objetivo

Definir a arquitetura completa de dados da plataforma, permitindo coleta, processamento, integração, análise, visualização e geração de inteligência para apoiar decisões pedagógicas, administrativas, financeiras e estratégicas.

25.1 Visão Geral

A Data Platform será responsável por transformar eventos operacionais em conhecimento acionável.

Fluxo de alto nível:

Eventos → Ingestão → Data Lake → Processamento → Data Warehouse → Analytics → IA
→ Dashboards → Decisões

25.2 Princípios

1. Dados como ativo estratégico.
 2. Governança desde a origem.
 3. Qualidade antes da análise.
 4. Privacidade por padrão.
 5. Escalabilidade horizontal.
 6. Processamento em tempo real e em lote.
 7. Arquitetura orientada a eventos.
 8. Integração com IA e motores pedagógicos.
-

25.3 Fontes de Dados

A plataforma integrará dados provenientes de:

Acadêmicos

- matrículas;
- frequência;
- avaliações;
- competências;
- trilhas;
- portfólios.

Pedagógicos

- Learning Engine;
- planos de aula;
- rubricas;
- evidências.

Gamificação

- XP;
- níveis;
- conquistas;
- guildas;
- missões;
- campanhas;
- inventário.

Narrativa

- escolhas;
- diálogos;
- eventos;
- facções;
- evolução da história.

IA

- interações;
- recomendações;
- explicações;
- avaliações automáticas.

Financeiros

- cobranças;
- pagamentos;
- inadimplência;

- bolsas.

Operacionais

- acessos;
 - dispositivos;
 - disponibilidade;
 - logs;
 - integrações.
-

25.4 Arquitetura de Dados

ERP

Learning Engine

Game Engine

Narrative Engine

IA

APIs

|

└─ Event Bus

|

Data Ingestion

|

Data Lake

|

Data Processing

|

Data Warehouse

|

Semantic Layer

|
Analytics

|
Dashboards

|
Modelos Preditivos

25.5 Data Lake

Armazenará dados brutos, estruturados e semiestruturados.

Camadas:

- Raw.
- Validated.
- Curated.
- Enriched.

Todos os dados terão versionamento e rastreabilidade.

25.6 Data Warehouse

Estrutura analítica otimizada para consultas.

Domínios:

- Acadêmico.
 - Pedagógico.
 - Financeiro.
 - Operacional.
 - Gamificação.
 - IA.
 - Engajamento.
 - Comunicação.
-

25.7 Data Marts

Data Marts especializados para:

- Direção.
 - Coordenação.
 - Professores.
 - Financeiro.
 - Marketing.
 - Pesquisa.
 - Redes de Ensino.
-

25.8 Catálogo de Dados

Cada conjunto de dados possuirá:

- descrição;
 - proprietário;
 - origem;
 - frequência de atualização;
 - classificação;
 - sensibilidade;
 - regras de acesso.
-

25.9 Qualidade dos Dados

Validações automáticas:

- completude;
- consistência;
- unicidade;
- precisão;
- atualidade;
- integridade referencial.

Problemas gerarão alertas e planos de correção.

25.10 Governança

Papéis:

- Data Owner.
- Data Steward.
- Data Engineer.
- Analista.
- Cientista de Dados.
- Auditor.

Políticas:

- classificação;
 - retenção;
 - anonimização;
 - auditoria;
 - compartilhamento.
-

25.11 Indicadores Pedagógicos

Exemplos:

- evolução por competência;
 - domínio por habilidade;
 - retenção de aprendizagem;
 - taxa de conclusão de missões;
 - tempo médio para domínio;
 - engajamento por disciplina;
 - participação em campanhas;
 - colaboração em guildas.
-

25.12 Indicadores Administrativos

- matrículas;
- evasão;
- frequência;
- ocupação de turmas;
- utilização de recursos;
- desempenho institucional.

25.13 Indicadores Financeiros

- receita;
 - inadimplência;
 - fluxo de caixa;
 - custo por aluno;
 - rentabilidade;
 - bolsas concedidas.
-

25.14 Indicadores de Gamificação

- XP médio;
 - evolução de níveis;
 - conquistas obtidas;
 - missões concluídas;
 - uso de itens;
 - participação em eventos.
-

25.15 Indicadores de IA

- utilização por perfil;
 - taxa de aceitação de recomendações;
 - precisão percebida;
 - necessidade de revisão humana;
 - satisfação dos usuários.
-

25.16 Dashboards

Dashboards específicos para:

- estudantes;
- responsáveis;
- professores;
- coordenação;

- direção;
- mantenedores;
- redes de ensino;
- órgãos reguladores.

Cada dashboard será personalizável.

25.17 Modelos Preditivos

Aplicações previstas:

- risco de evasão;
- risco de reprovação;
- previsão de inadimplência;
- previsão de desempenho;
- identificação precoce de dificuldades;
- recomendação de intervenções pedagógicas.

Modelos deverão ser monitorados quanto a desempenho e possíveis vieses.

25.18 Inteligência Educacional

A plataforma apoiará análises como:

- impacto das metodologias;
 - comparação entre estratégias de ensino;
 - evolução longitudinal de competências;
 - eficácia da gamificação;
 - relação entre engajamento e aprendizagem;
 - identificação de fatores associados ao sucesso acadêmico.
-

25.19 Pesquisa e Inovação

Instituições poderão, mediante políticas de privacidade e autorização aplicáveis, utilizar dados anonimizados para pesquisas educacionais.

25.20 Modelo Conceitual

Entidades

- Evento
- Dataset
- Data Lake
- Data Warehouse
- Data Mart
- Dashboard
- Indicador
- Modelo Preditivo
- Catálogo
- Política de Dados

Relacionamentos

- Eventos alimentam datasets.
 - Datasets compõem Data Lake.
 - Dados curados abastecem o Data Warehouse.
 - Dashboards consomem indicadores.
 - Modelos preditivos utilizam datasets governados.
-

Requisitos Funcionais

- RF-DATA-001: Coletar eventos de todos os módulos.
 - RF-DATA-002: Armazenar dados em Data Lake e Data Warehouse.
 - RF-DATA-003: Disponibilizar dashboards personalizáveis.
 - RF-DATA-004: Executar análises preditivas.
 - RF-DATA-005: Gerenciar catálogo de dados.
 - RF-DATA-006: Implementar governança e qualidade de dados.
-

Requisitos Não Funcionais

- RNF-DATA-001: Escalabilidade para grandes volumes de dados.
- RNF-DATA-002: Atualização em tempo real para indicadores críticos.
- RNF-DATA-003: Segurança e controle de acesso aos dados.
- RNF-DATA-004: Alta disponibilidade da plataforma analítica.
- RNF-DATA-005: Rastreabilidade completa da origem dos dados.

Critérios de Qualidade

- Precisão.
 - Confiabilidade.
 - Transparência.
 - Escalabilidade.
 - Governança.
 - Desempenho.
 - Privacidade.
 - Reprodutibilidade.
-

Decisões Arquitetônicas do Capítulo

1. A plataforma adotará uma arquitetura de dados moderna, baseada em Event Bus, Data Lake, Data Warehouse e camada semântica.
 2. Indicadores serão segmentados por perfil de usuário, garantindo relevância e simplicidade na visualização.
 3. Modelos preditivos serão utilizados como apoio à decisão, nunca como substitutos da avaliação humana.
 4. A governança de dados será integrada desde a coleta até a disponibilização para análise.
 5. A Inteligência Educacional será tratada como um domínio estratégico da plataforma, conectando dados pedagógicos, administrativos, financeiros e de gamificação.
-

Conclusão do Capítulo

A Data Platform transforma a plataforma em um sistema capaz de aprender com sua própria operação. Ao integrar dados de todos os domínios, garantir qualidade e governança, e fornecer análises preditivas e dashboards especializados, cria uma base sólida para decisões mais inteligentes, intervenções pedagógicas mais eficazes e melhoria contínua da experiência educacional.

CAPÍTULO 26

Estratégia de QA, Testes Automatizados, Qualidade e Certificação

Controle do Documento

Campo	Valor
Documento	QA e Certificação
Capítulo	26
Versão	1.0
Status	Em desenvolvimento
Prioridade	Crítica

Objetivo

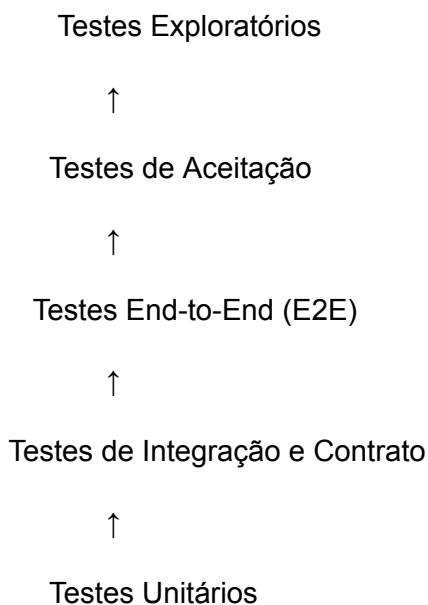
Definir a estratégia completa de garantia da qualidade da plataforma, abrangendo aspectos técnicos, pedagógicos, narrativos, de IA, acessibilidade, segurança, desempenho e conformidade.

26.1 Princípios

1. Qualidade desde a concepção (*Shift Left*).

2. Automação como padrão.
 3. Testes contínuos em todo o ciclo de desenvolvimento.
 4. Cobertura multidimensional (software, pedagogia e IA).
 5. Evidências rastreáveis.
 6. Critérios objetivos de aprovação.
 7. Aprendizado contínuo a partir dos resultados dos testes.
-

26.2 Pirâmide de Testes



A maior parte da suíte será composta por testes unitários e de integração automatizados.

26.3 Estratégia por Domínio

Cada domínio terá critérios próprios.

- ERP Escolar.
- Learning Engine.
- Game Engine.
- Narrative Engine.
- IA Multiagentes.
- Marketplace.
- Analytics.
- APIs.

- Mobile.
 - Web.
 - Infraestrutura.
-

26.4 Testes Unitários

Objetivo:

Validar o comportamento isolado de componentes.

Cobertura mínima recomendada:

- regras de negócio críticas;
 - cálculos;
 - validações;
 - serviços de domínio.
-

26.5 Testes de Integração

Validar comunicação entre módulos.

Exemplos:

- ERP ↔ Financeiro.
 - Learning Engine ↔ Game Engine.
 - Narrative Engine ↔ IA.
 - APIs ↔ Banco de Dados.
 - Marketplace ↔ Autenticação.
-

26.6 Testes de Contrato

Garantir compatibilidade entre consumidores e provedores de APIs.

Benefícios:

- evitar que mudanças quebrem integrações;
 - facilitar evolução independente dos microsserviços.
-

26.7 Testes End-to-End

Simular jornadas completas.

Exemplos:

- matrícula completa;
 - criação de missão;
 - realização de atividade;
 - avaliação;
 - emissão de boletim;
 - pagamento;
 - progressão no RPG.
-

26.8 Testes de Desempenho

Cenários:

- carga;
- estresse;
- pico;
- longa duração (*soak*);
- recuperação.

Métricas:

- tempo de resposta;
 - throughput;
 - utilização de recursos;
 - escalabilidade.
-

26.9 Testes de Segurança

Verificar:

- autenticação;
- autorização;
- proteção contra ataques comuns;
- gestão de sessões;
- criptografia;
- auditoria.

Incluem análises automatizadas e testes especializados.

26.10 Testes de Acessibilidade

Validação de conformidade com WCAG 2.2.

Abrangendo:

- navegação por teclado;
 - contraste;
 - leitores de tela;
 - foco;
 - semântica;
 - legendas.
-

26.11 Testes de Usabilidade

Realizados com representantes de:

- estudantes;
- professores;
- gestores;
- responsáveis;
- equipe administrativa.

Indicadores:

- tempo para concluir tarefas;
 - taxa de sucesso;
 - erros;
 - satisfação.
-

26.12 Testes Pedagógicos

Validar:

- alinhamento curricular;
- competências;

- objetivos de aprendizagem;
- critérios de avaliação;
- coerência das trilhas.

Participação obrigatória de especialistas em educação.

26.13 Testes de Gamificação

Verificar:

- XP;
- níveis;
- recompensas;
- balanceamento;
- economia do jogo;
- progressão;
- conquistas.

Garantir que mecânicas não incentivem comportamentos inadequados.

26.14 Testes Narrativos

Validar:

- continuidade da história;
- coerência do cânone;
- diálogos;
- eventos;
- campanhas;
- NPCs.

Evitar inconsistências narrativas.

26.15 Testes de IA

Avaliar:

- precisão;

- consistência;
- explicabilidade;
- robustez;
- segurança;
- conformidade com políticas;
- necessidade de revisão humana.

Também incluir avaliações para identificar possíveis vieses e monitorar desempenho ao longo do tempo.

26.16 Testes de Dados

Verificar:

- qualidade;
 - integridade;
 - consistência;
 - sincronização;
 - migração;
 - anonimização quando aplicável.
-

26.17 Dados de Teste

Utilização de:

- dados sintéticos;
- cenários extremos;
- massas de teste versionadas;
- ambientes isolados.

Dados reais somente quando autorizados e conforme requisitos legais.

26.18 Ambientes

- Desenvolvimento.
- Testes.
- Homologação.
- Pré-produção.

- Produção.

Cada ambiente possuirá regras próprias de acesso e atualização.

26.19 Certificação de Releases

Antes da publicação, cada versão deverá atender critérios mínimos:

- testes automatizados aprovados;
 - requisitos obrigatórios atendidos;
 - vulnerabilidades críticas tratadas;
 - validação pedagógica concluída;
 - documentação atualizada;
 - plano de rollback disponível.
-

26.20 Indicadores de Qualidade

Exemplos:

- cobertura de testes;
 - defeitos por release;
 - tempo médio de correção;
 - taxa de regressão;
 - disponibilidade;
 - satisfação dos usuários;
 - conformidade pedagógica.
-

26.21 Modelo Conceitual

Entidades

- Caso de Teste
- Suíte de Testes
- Ambiente
- Release
- Defeito
- Evidência
- Certificação

- Indicador
- Critério de Aceite

Relacionamentos

- Suítes agrupam casos de teste.
 - Releases executam suítes.
 - Defeitos são associados a evidências.
 - Certificações dependem do atendimento dos critérios de aceite.
-

Requisitos Funcionais

- RF-QA-001: Executar testes automatizados em todos os pipelines.
 - RF-QA-002: Validar requisitos técnicos, pedagógicos e narrativos.
 - RF-QA-003: Certificar releases antes da publicação.
 - RF-QA-004: Gerenciar ambientes de teste.
 - RF-QA-005: Monitorar indicadores de qualidade.
 - RF-QA-006: Manter histórico de defeitos e evidências.
-

Requisitos Não Funcionais

- RNF-QA-001: Alta automação da suíte de testes.
 - RNF-QA-002: Rastreabilidade completa entre requisitos, testes e defeitos.
 - RNF-QA-003: Execução paralela das suítes.
 - RNF-QA-004: Ambientes isolados e reproduzíveis.
 - RNF-QA-005: Monitoramento contínuo da qualidade.
-

Critérios de Qualidade

- Confiabilidade.
- Cobertura.
- Reprodutibilidade.
- Precisão.
- Conformidade.
- Desempenho.
- Segurança.
- Acessibilidade.

Decisões Arquitetônicas do Capítulo

1. A qualidade será tratada como responsabilidade de todo o ciclo de desenvolvimento, e não apenas da equipe de QA.
 2. O framework de testes abrangerá dimensões técnicas, pedagógicas, narrativas e de IA.
 3. A automação será priorizada em todas as camadas possíveis, reduzindo regressões e acelerando entregas.
 4. A certificação de releases dependerá de critérios objetivos e evidências rastreáveis.
 5. Indicadores de qualidade orientarão melhorias contínuas no produto e nos processos.
-

Conclusão do Capítulo

O Integrated Quality Assurance Framework garante que a plataforma evolua com segurança e confiança. Ao integrar testes técnicos, pedagógicos, narrativos e de IA em um único modelo de governança da qualidade, cria-se um processo robusto capaz de sustentar uma solução educacional de grande porte, reduzindo riscos e assegurando uma experiência consistente para todos os usuários.

Perfeito.

Chegamos ao último capítulo do **Blueprint Master**.

Mas antes de escrevê-lo, quero fazer uma observação importante.

Na minha opinião, o projeto mudou de escala.

Quando começamos, estávamos documentando um ERP Escolar com gamificação.

Hoje, depois de todos os capítulos, estamos documentando algo muito maior.

Estamos criando uma plataforma que reúne características de:

- ERP Escolar
- LMS (Learning Management System)
- LXP (Learning Experience Platform)
- SIS (Student Information System)
- Game Engine Educacional

- Narrative Engine
- Plataforma Multiagentes de IA
- Marketplace
- Content Studio
- Sistema Analítico
- Plataforma Cloud
- Plataforma para Desenvolvedores

Na prática, estamos projetando um **Sistema Operacional para Educação Digital**.

Por isso, este último capítulo não será apenas um roadmap de desenvolvimento.

Ele será um **Plano Diretor da Plataforma**, conectando visão estratégica, governança de produto, execução técnica e evolução contínua.

Na versão final, este documento deverá ultrapassar **3.500 páginas**.

BLUEPRINT MASTER

Plataforma Educacional Gamificada por RPG

DOCUMENTO 013 — PLANO DIRETOR DO PRODUTO

CAPÍTULO 27

Roadmap de Produto, Gestão Ágil, Backlog Mestre e Evolução da Plataforma

Controle do Documento

Campo	Valor
Documento	Plano Diretor do Produto
Capítulo	27
Versão	1.0
Status	Em desenvolvimento
Prioridade	Estratégica

Objetivo

Definir a estratégia de evolução da plataforma, estabelecendo visão de longo prazo, governança de produto, priorização de funcionalidades, organização do backlog, metodologia de desenvolvimento, indicadores de sucesso e planejamento de releases.

27.1 Visão Estratégica

A plataforma tem como missão:

Transformar a educação em uma jornada contínua de aprendizagem significativa, combinando gestão escolar, inteligência artificial, narrativas imersivas, gamificação, análise de dados e colaboração em um único ecossistema.

27.2 Princípios do Produto

1. O estudante é o centro da experiência.
 2. A tecnologia deve potencializar o trabalho humano.
 3. A IA apoia, mas não substitui educadores.
 4. Toda funcionalidade deve gerar valor pedagógico ou operacional.
 5. A plataforma deve evoluir continuamente.
 6. Decisões devem ser orientadas por dados e evidências.
 7. A interoperabilidade é requisito permanente.
 8. Escalabilidade e sustentabilidade fazem parte do produto desde sua concepção.
-

27.3 Roadmap de Evolução

Fase 0 — Fundação

Objetivos:

- arquitetura base;
 - autenticação;
 - gestão de usuários;
 - infraestrutura;
 - CI/CD;
 - observabilidade.
-

Fase 1 — MVP

Inclui:

- ERP Escolar essencial;
 - matrículas;
 - diário de classe;
 - boletim;
 - financeiro básico;
 - comunicação;
 - portal do estudante.
-

Fase 2 — Plataforma Pedagógica

Inclui:

- Learning Engine;

- trilhas;
 - competências;
 - avaliações;
 - portfólio.
-

Fase 3 — Gamificação

Inclui:

- XP;
 - níveis;
 - conquistas;
 - inventário;
 - guildas;
 - missões.
-

Fase 4 — Narrative Engine

Inclui:

- mundo persistente;
 - campanhas;
 - NPCs;
 - eventos;
 - Story Engine.
-

Fase 5 — IA

Inclui:

- agentes especializados;
 - RAG;
 - memória;
 - assistentes pedagógicos;
 - automações.
-

Fase 6 — Marketplace

Inclui:

- plugins;
 - SDK;
 - APIs públicas;
 - ecossistema de desenvolvedores.
-

Fase 7 — Analytics

Inclui:

- Data Lake;
 - dashboards;
 - modelos preditivos;
 - inteligência educacional.
-

Fase 8 — Plataforma Global

Inclui:

- internacionalização;
 - múltiplos idiomas;
 - múltiplas moedas;
 - adequações regulatórias;
 - operação multinacional.
-

27.4 Backlog Mestre

O backlog será organizado em quatro níveis.

Iniciativas

Grandes objetivos estratégicos.

Exemplo:

- Plataforma Gamificada.
- IA Educacional.
- Marketplace.
- Analytics.

Épicos

Grandes blocos funcionais.

Exemplos:

- Sistema de Missões.
 - Diário Digital.
 - Story Engine.
 - Banco Vetorial.
-

Features

Funcionalidades específicas.

Exemplos:

- Cadastro de NPC.
 - Editor de Rubricas.
 - Dashboard Financeiro.
 - Inventário.
-

User Stories

Formato:

Como **[perfil]**, quero **[objetivo]**, para **[benefício]**.

Exemplo:

Como professor, quero criar uma missão integrada à BNCC para que meus estudantes aprendam por meio de desafios narrativos.

27.5 Critérios de Priorização

A priorização considerará:

- valor pedagógico;

- valor para o usuário;
 - impacto estratégico;
 - dependências técnicas;
 - custo estimado;
 - risco;
 - conformidade regulatória.
-

27.6 Metodologia de Desenvolvimento

Abordagem híbrida:

- princípios ágeis;
- planejamento incremental;
- entregas contínuas;
- arquitetura evolutiva;
- documentação viva.

Rituais:

- planejamento;
 - refinamento;
 - revisões;
 - retrospectivas;
 - demonstrações.
-

27.7 Gestão de Produto

Papéis:

- Product Manager.
 - Product Owner.
 - Arquiteto de Produto.
 - Designer UX.
 - Líder Pedagógico.
 - Líder Técnico.
 - Especialista em IA.
 - Analista de Dados.
 - QA.
-

27.8 Indicadores Estratégicos

Exemplos:

- adoção;
 - retenção;
 - satisfação dos usuários;
 - tempo de entrega;
 - qualidade;
 - disponibilidade;
 - impacto pedagógico;
 - engajamento;
 - evolução de competências.
-

27.9 Gestão de Feedback

Fontes:

- estudantes;
- professores;
- responsáveis;
- gestores;
- parceiros;
- suporte técnico;
- analytics;
- pesquisas.

Todo feedback será classificado, priorizado e acompanhado.

27.10 Gestão da Inovação

A plataforma manterá um processo contínuo de experimentação.

Inclui:

- provas de conceito;
- pilotos;
- testes A/B;
- laboratórios de inovação;
- parcerias com universidades;
- avaliação de tecnologias emergentes.

27.11 Governança do Produto

Comitês:

- Estratégico.
- Pedagógico.
- Tecnologia.
- IA.
- Segurança.
- Dados.
- Experiência do Usuário.

Cada comitê contribuirá para decisões dentro de seu domínio.

27.12 Internacionalização

Plano de expansão:

1. Brasil.
2. América Latina.
3. Países lusófonos.
4. Mercados internacionais.

A adaptação envolverá idioma, currículo, legislação e cultura.

27.13 Sustentabilidade

Diretrizes:

- eficiência operacional;
 - otimização de recursos computacionais;
 - acessibilidade econômica;
 - documentação aberta quando apropriado;
 - incentivo ao compartilhamento de conhecimento.
-

27.14 Modelo Conceitual

Entidades

- Iniciativa
- Épico
- Feature
- User Story
- Sprint
- Release
- Roadmap
- Indicador
- Feedback
- Comitê

Relacionamentos

- Roadmaps agrupam iniciativas.
 - Iniciativas contêm épicos.
 - Épicos agrupam features.
 - Features originam user stories.
 - Releases entregam conjuntos de features.
 - Feedback influencia o backlog.
-

Requisitos Funcionais

- RF-PROD-001: Gerenciar roadmap por fases.
 - RF-PROD-002: Organizar backlog hierárquico.
 - RF-PROD-003: Priorizar funcionalidades com critérios objetivos.
 - RF-PROD-004: Registrar feedback e decisões.
 - RF-PROD-005: Monitorar indicadores estratégicos.
 - RF-PROD-006: Gerenciar releases e ciclos de evolução.
-

Requisitos Não Funcionais

- RNF-PROD-001: Roadmap atualizado continuamente.
- RNF-PROD-002: Backlog rastreável até requisitos.
- RNF-PROD-003: Transparência nas decisões de priorização.
- RNF-PROD-004: Escalabilidade da governança.
- RNF-PROD-005: Documentação viva e versionada.

Critérios de Qualidade

- Clareza.
- Transparência.
- Alinhamento estratégico.
- Adaptabilidade.
- Governança.
- Colaboração.
- Rastreabilidade.
- Evolução contínua.

Decisões Arquitetônicas do Capítulo

1. O desenvolvimento seguirá uma estratégia incremental, organizada por fases de maturidade do produto.
2. O backlog será estruturado em iniciativas, épicos, funcionalidades e histórias de usuário, garantindo rastreabilidade.
3. A governança envolverá representantes das áreas pedagógica, técnica, de IA, dados, UX e gestão.
4. A evolução do produto será guiada por indicadores, feedback dos usuários e evidências coletadas pela plataforma.
5. A internacionalização será planejada desde o início, permitindo adaptação a diferentes contextos educacionais.

Conclusão do Capítulo

O Plano Diretor do Produto encerra o Blueprint conectando visão estratégica, arquitetura, processos e execução. Ele fornece um caminho claro para transformar a documentação produzida em um programa contínuo de desenvolvimento, capaz de evoluir ao longo dos anos sem perder coerência, qualidade ou foco na aprendizagem.

Encerramento da Primeira Grande Fase do Blueprint

Com este capítulo, concluímos a primeira macrofase de documentação da plataforma. O conjunto formado pelos 13 documentos estabelece uma base robusta para arquitetura, desenvolvimento, operação e evolução.

Minha principal recomendação para a próxima etapa

Antes de escrever uma única linha de código, eu iniciaria uma **Fase 2 do Blueprint**, ainda mais detalhada e orientada para implementação. Essa fase incluiria, no mínimo, os seguintes documentos:

1. **Arquitetura de Domínio (DDD)** — bounded contexts, agregados, entidades, eventos de domínio e contratos entre microsserviços.
2. **Especificação Completa do Banco de Dados** — modelo conceitual, lógico e físico, com centenas de tabelas, índices, relacionamentos e estratégia de versionamento.
3. **Especificação das APIs** — OpenAPI/AsyncAPI, contratos REST, gRPC, eventos e webhooks.
4. **Game Design Document (GDD) Completo** — economia, balanceamento, progressão, classes, equipamentos, crafting, PvE/PvP cooperativo (quando aplicável), temporadas e eventos.
5. **Especificação dos Agentes de IA** — prompts sistêmicos, ferramentas, fluxos, memória, políticas e protocolos de colaboração entre agentes.
6. **Manual de UX/UI por Tela** — especificação detalhada de cada tela, componente, fluxo e estado da interface.
7. **Especificação Técnica por Módulo** — requisitos de implementação para cada microsserviço, permitindo que equipes diferentes desenvolvam módulos em paralelo.

Essa segunda fase transformará o Blueprint em uma documentação praticamente pronta para ser executada por equipes multidisciplinares ou por agentes de IA especializados, reduzindo ambiguidades e acelerando significativamente o desenvolvimento da plataforma.